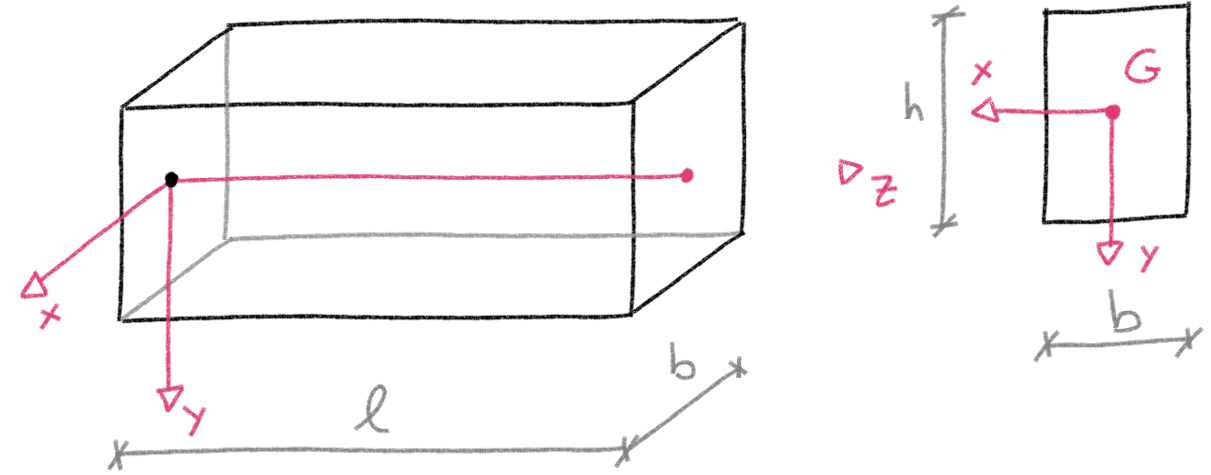


Corso di Scienza delle Costruzioni

FLESSIONE UNIFORME RETTA

FLESSIONE DEVIATA

FLESSIONE UNIFORME RETTA



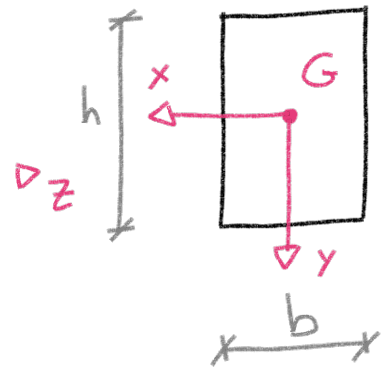
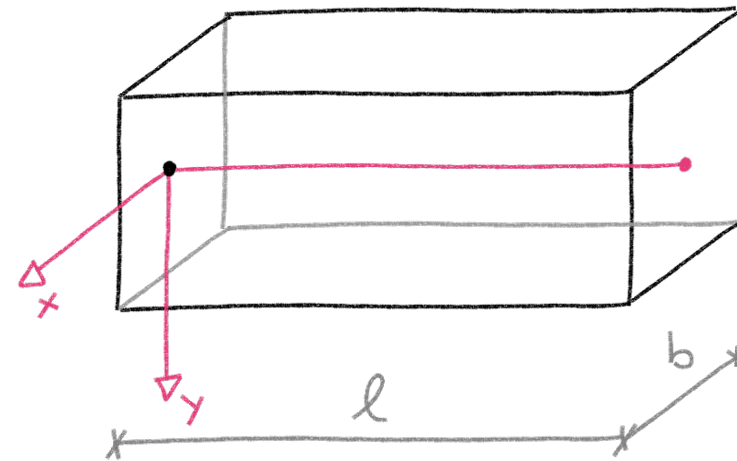
FLESSIONE UNIFORME RETTA

- RISULTANTE: momento flettente
in un'axe principale
di inerzia

↳ M_x o $M_y = \text{cost}$

$$N = T_x = T_y = 0; M_z = 0 \quad (M_y = 0)$$

- SEZIONE RETTANGOLARE: $I_x = \frac{1}{12} b h^3$
 $I_y = \frac{1}{12} h b^3$



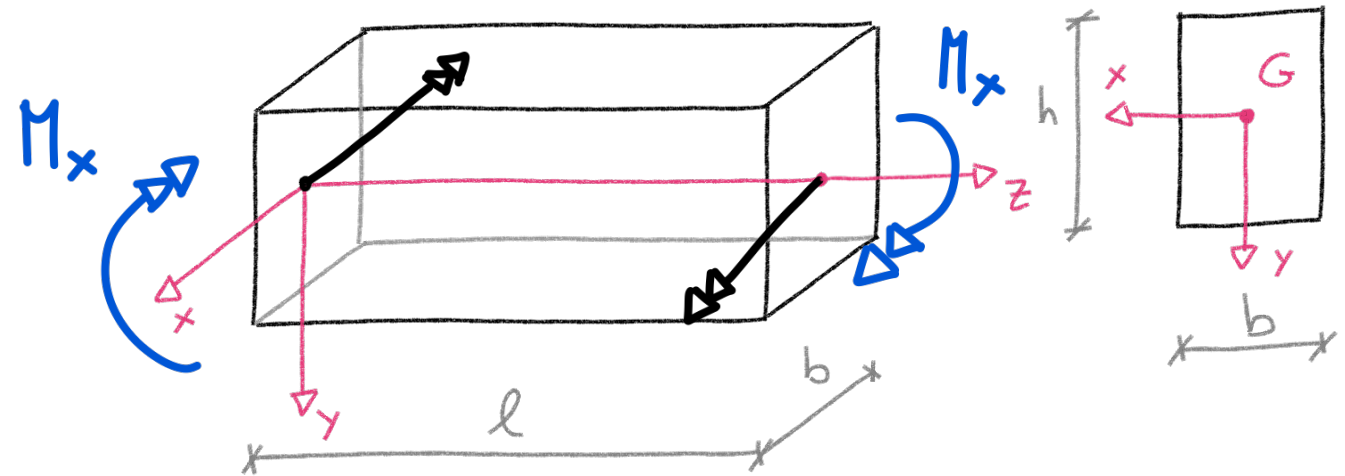
FLESSIONE UNIFORME RETTA

- RISULTANTE: momento flettente
in un'axe principale
di inerzia

$\rightarrow M_x \text{ o } M_y = \text{cost}$

$$N = T_x = T_y = 0; M_z = 0 \quad (M_y = 0)$$

- SEZIONE RETTANGOLARE: $I_x = \frac{1}{12} b h^3$
 $I_y = \frac{1}{12} h b^3$



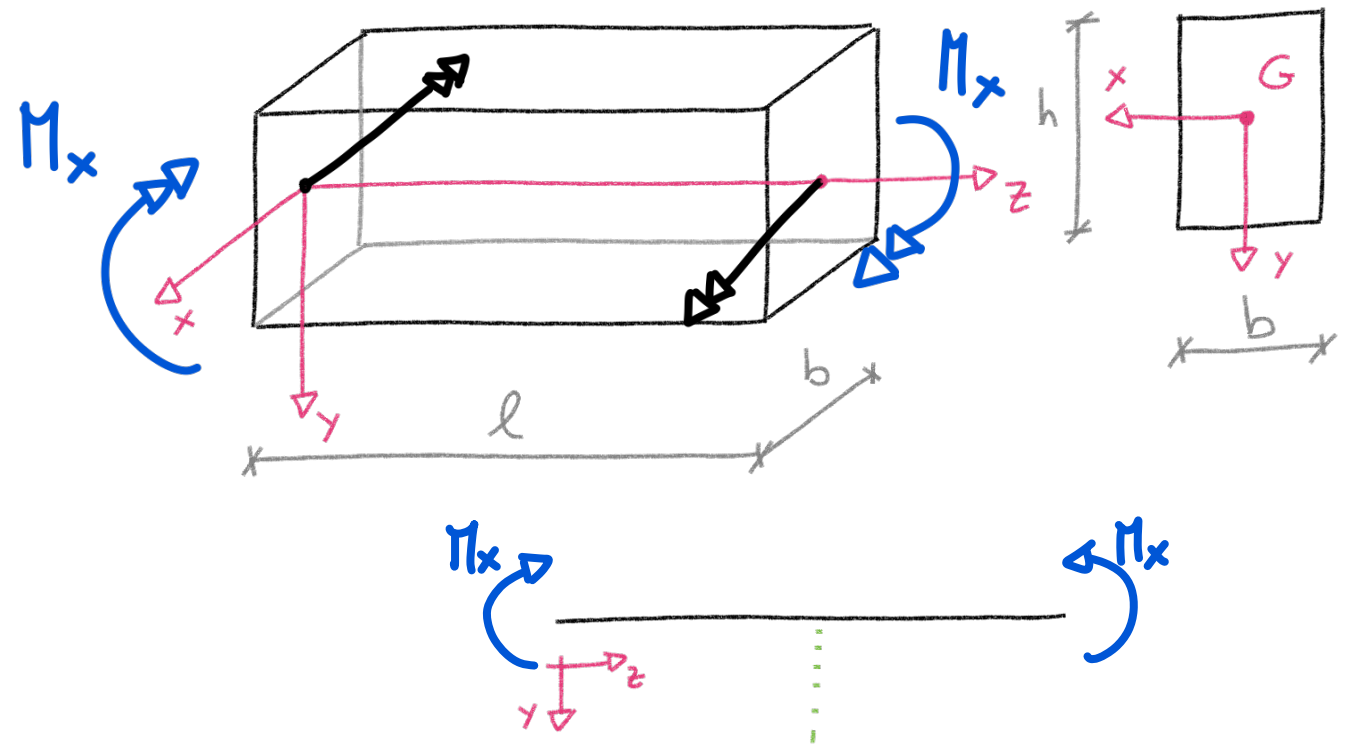
FLESSIONE UNIFORME RETTA

- RESULTANTE: momento flettente
in un'axe principale
di inerzia

M_x o $M_y = \text{cost}$

$$N = T_x = T_y = 0; M_z = 0 \quad (M_y = 0)$$

- SEZIONE RETTANGOLARE: $I_x = \frac{1}{12} b h^3$
 $I_y = \frac{1}{12} h b^3$



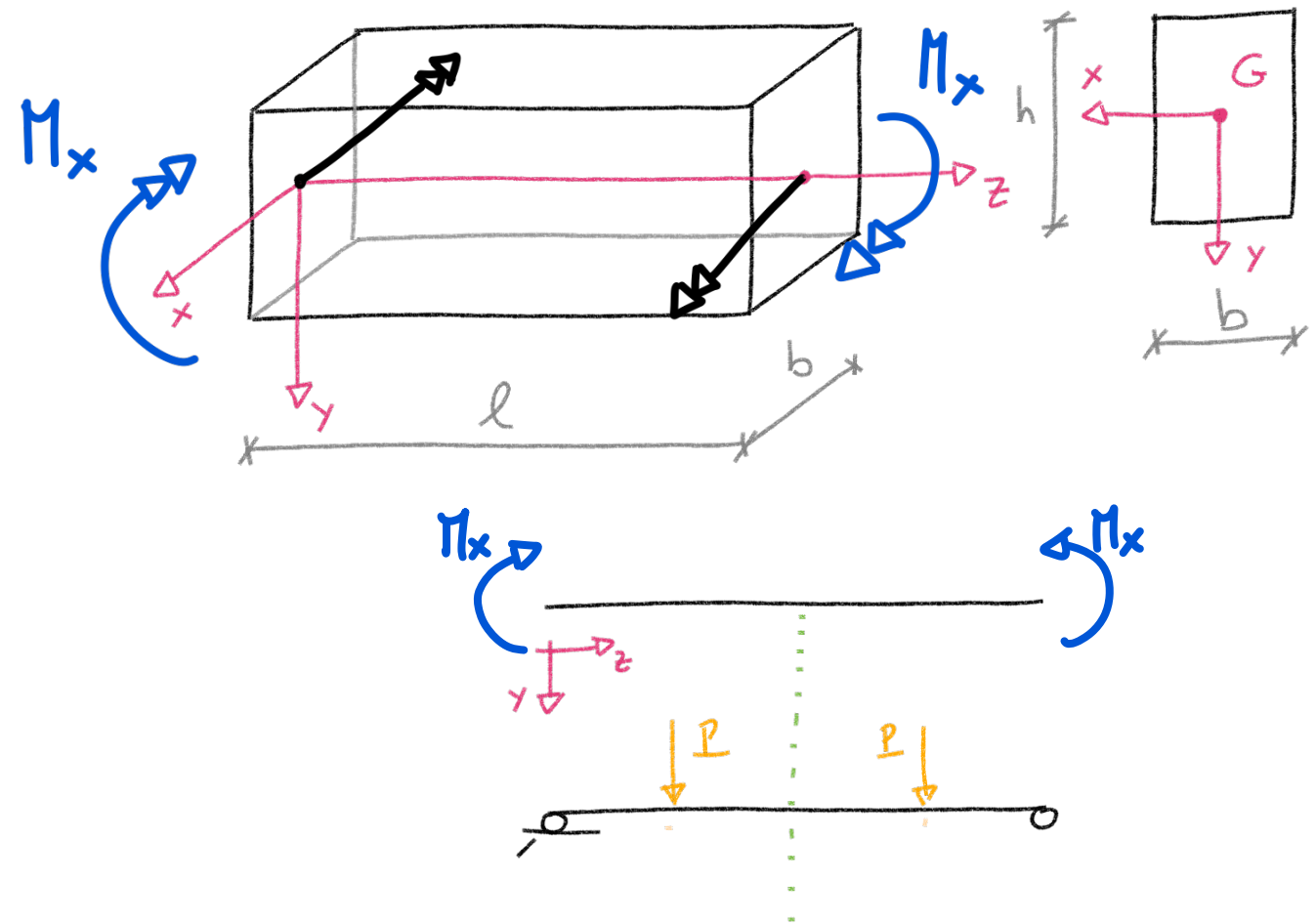
FLESSIONE UNIFORME RETTA

- RESULTANTE: momento flettente
in un'axe principale
di inerzia

M_x o $M_y = \text{cost}$

$$N = T_x = T_y = 0; M_z = 0 \quad (M_y = 0)$$

- SEZIONE RETTANGOLARE: $I_x = \frac{1}{12} b h^3$
 $I_y = \frac{1}{12} h b^3$



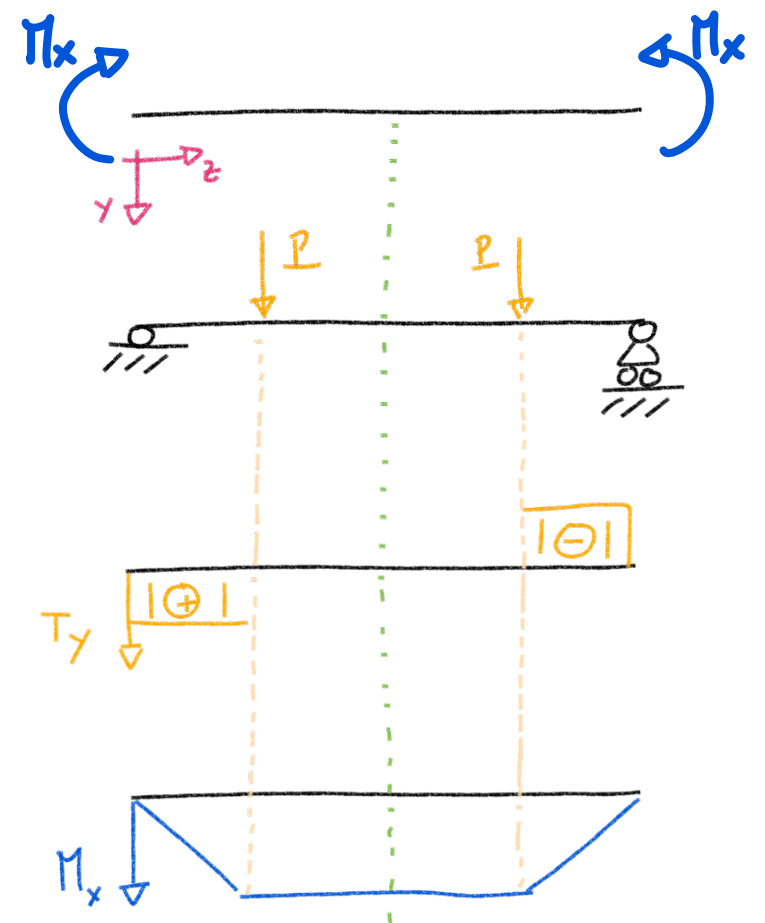
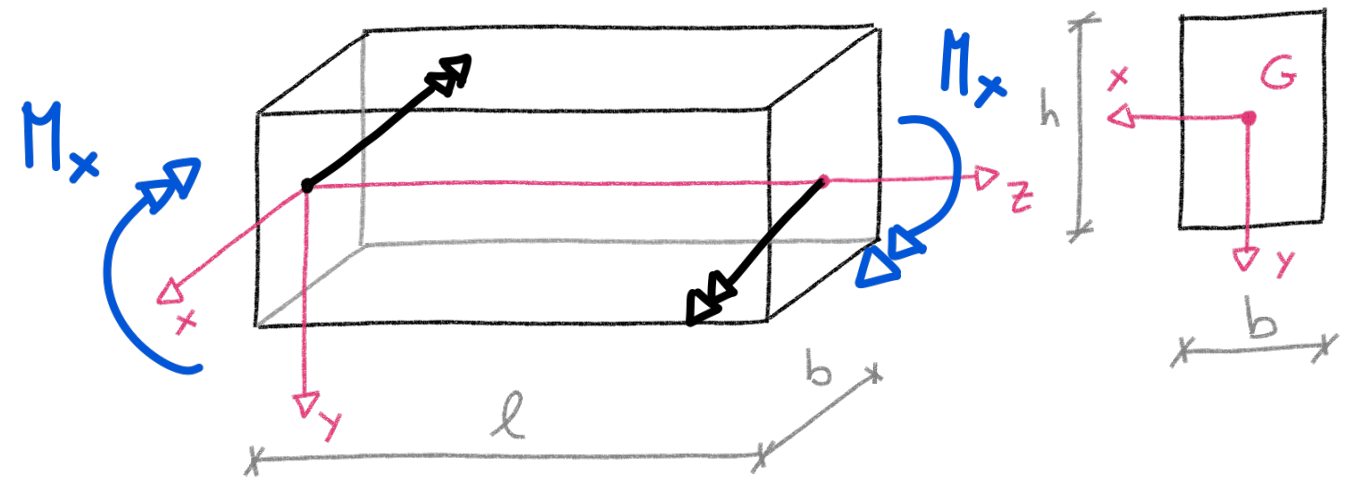
FLESSIONE UNIFORME RETTA

- RESULTANTE: momento flettente
in un'axe principale
di inerzia

$$\rightarrow M_x \text{ o } M_y = \text{cost}$$

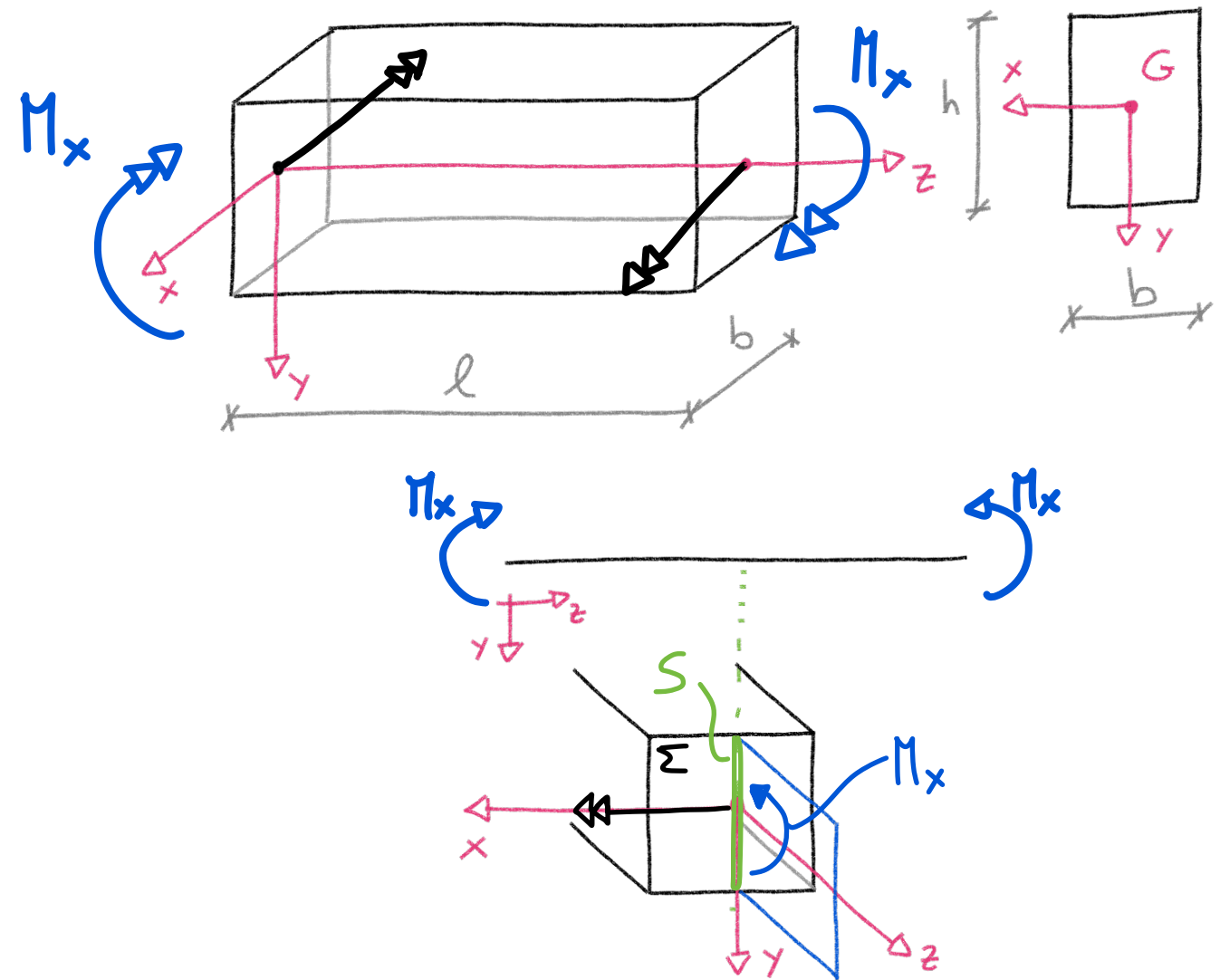
$$N = T_x = T_y = 0; M_z = 0 \quad (M_y = 0)$$

- SEZIONE RETTANGOLARE: $I_x = \frac{1}{12} b h^3$
 $I_y = \frac{1}{12} h b^3$



FLESSIONE UNIFORME RETTA

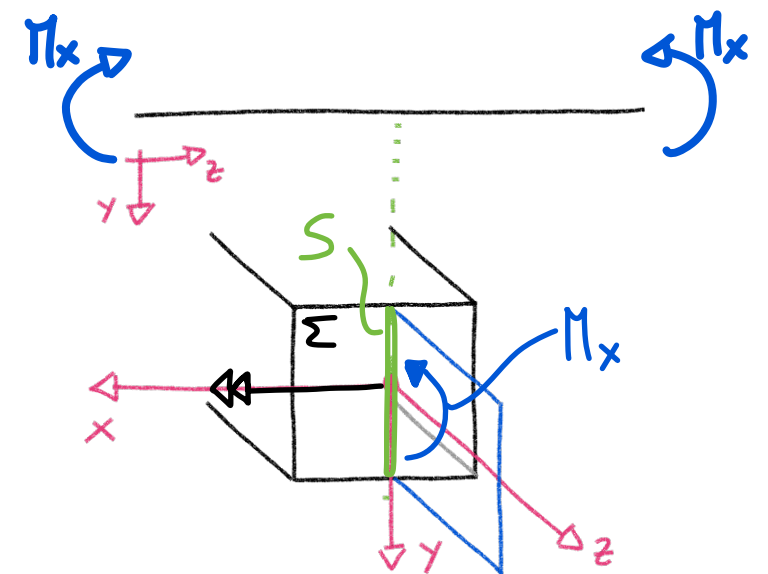
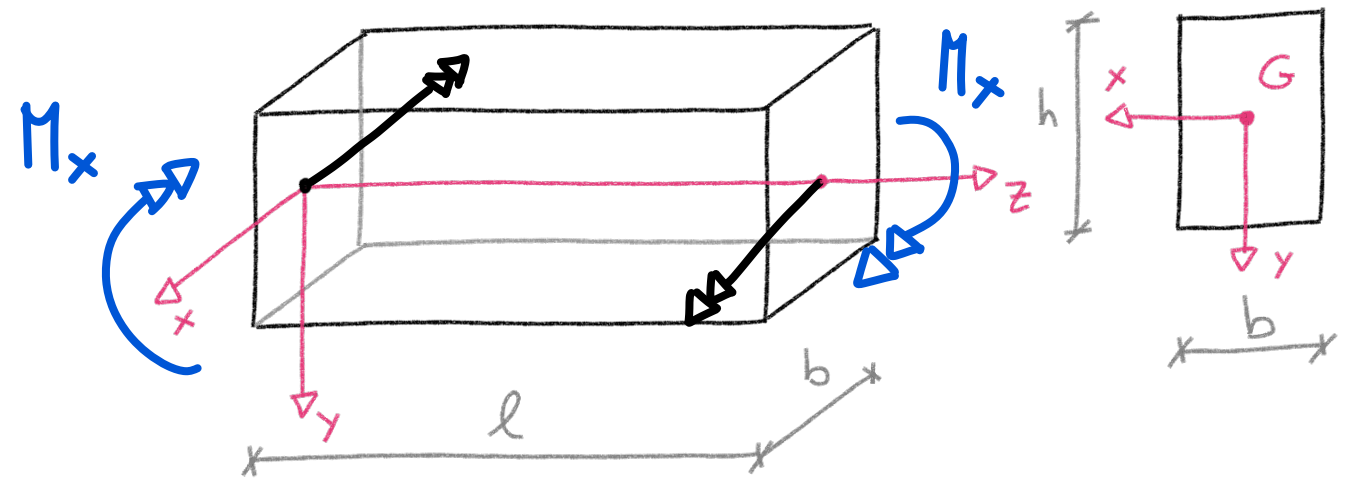
• METODO SEMI INVERSO



FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

⊛ So che $\nabla_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

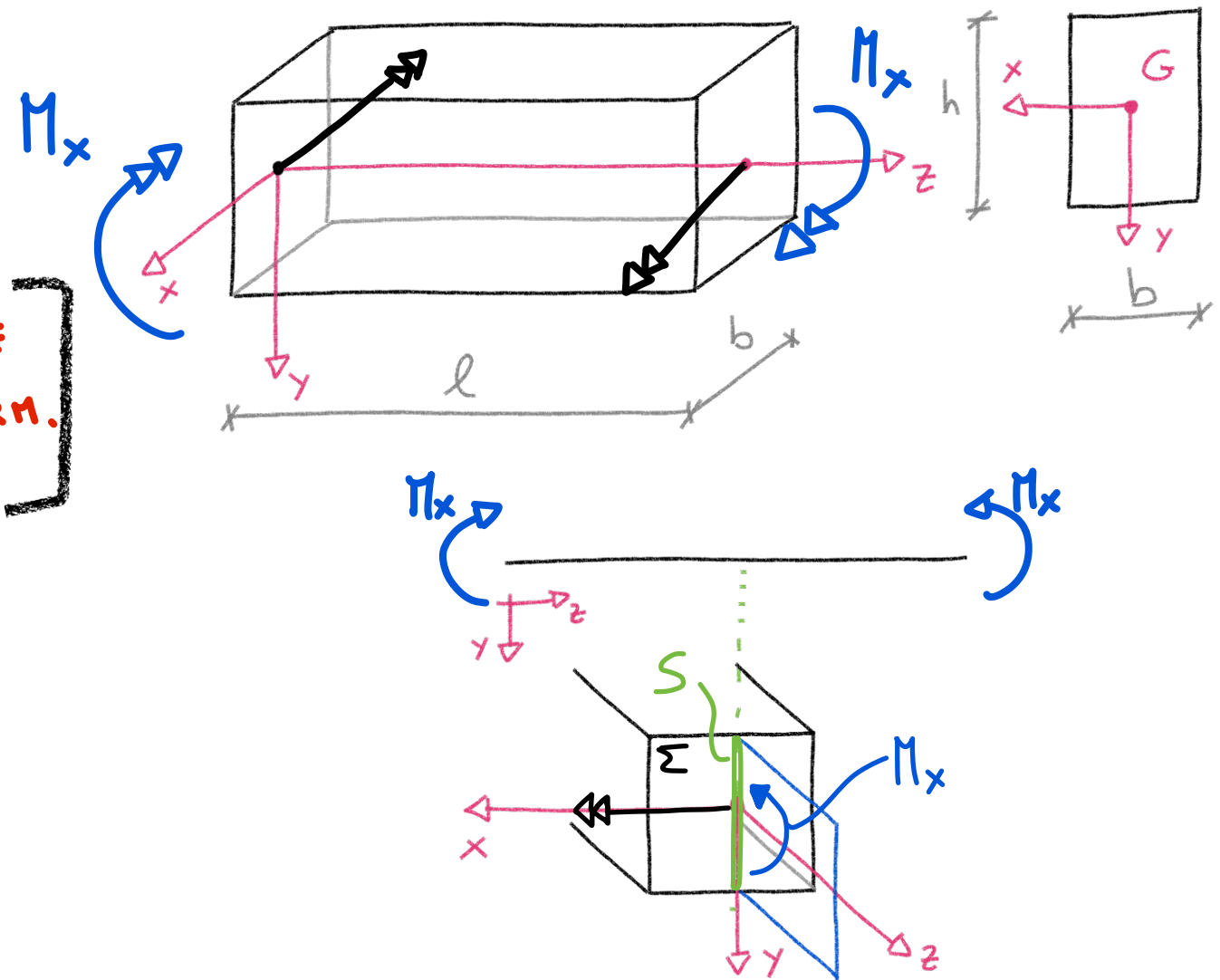


FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

⊛ So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{xy} = 0$
↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

⊛ Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARMENTE SULLA SEZIONE]



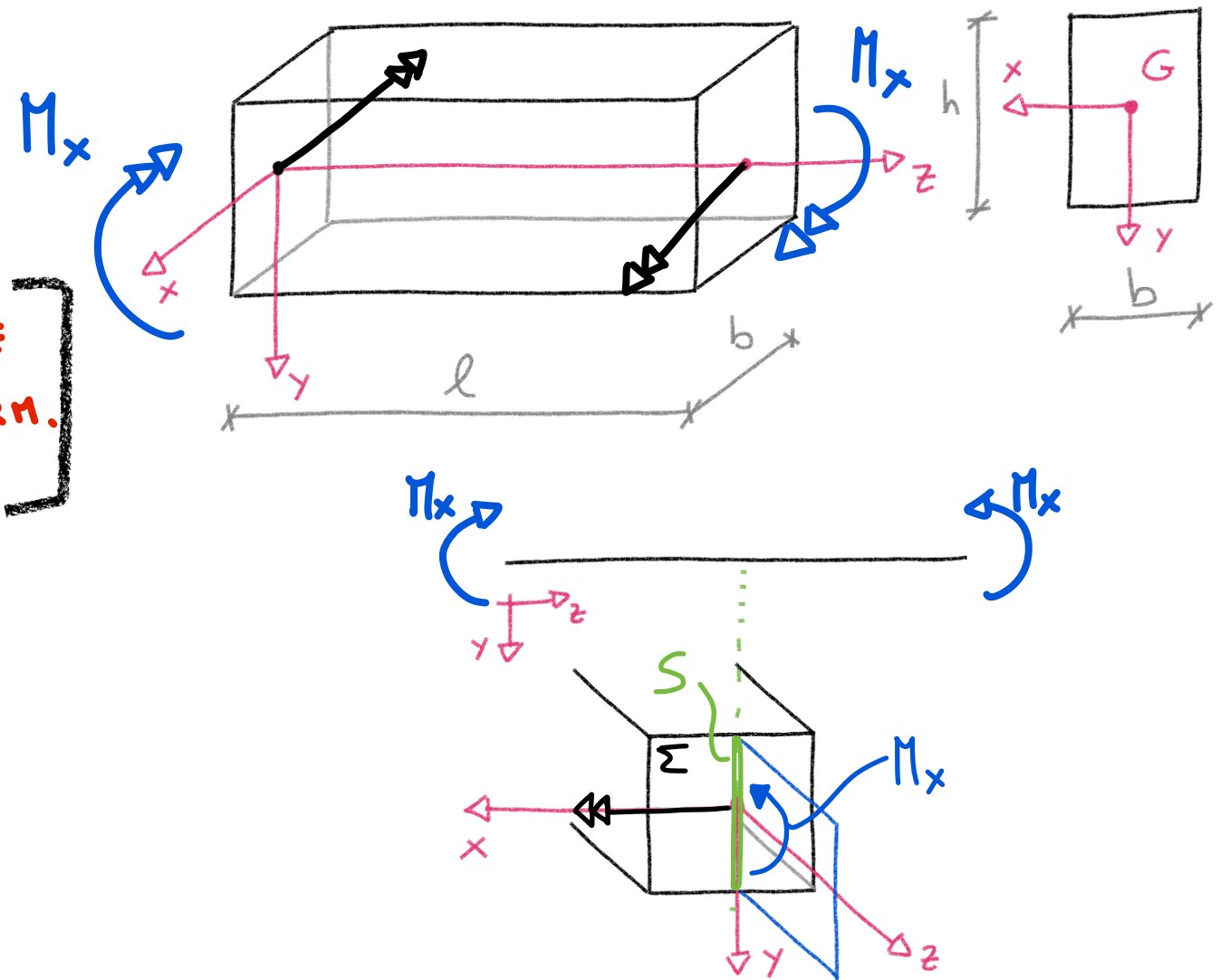
FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

⊛ So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

⊛ Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARMENTE SULLA SEZIONE]

↓
⊛ PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA



FLESSIONE UNIFORME RETTA

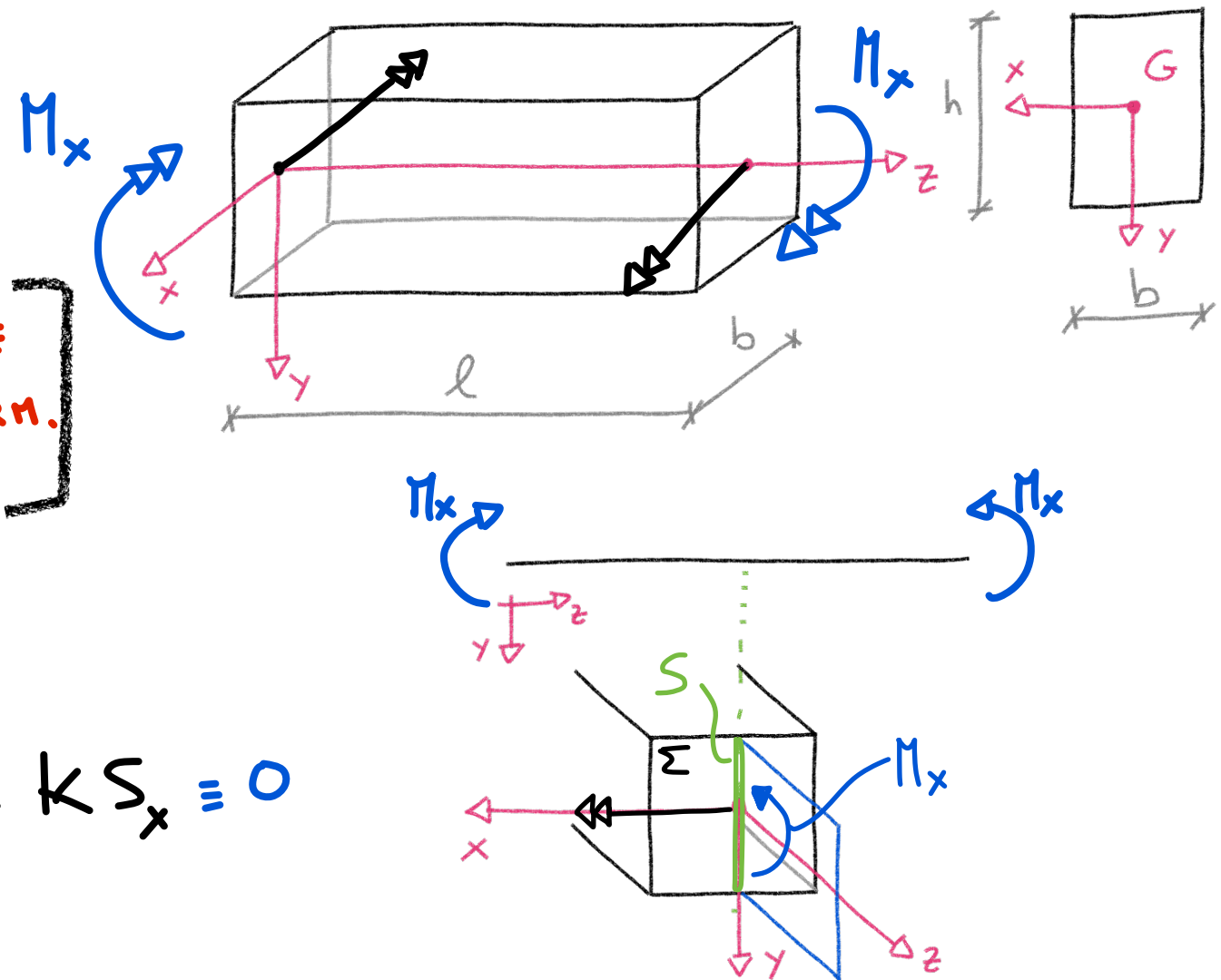
• METODO SEMI INVERSO

⊛ So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
 ↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

⊛ Hp: $\sigma_z = k y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARMENTE SULLA SEZIONE]

⊛ PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA

$$N = \int_A \sigma_z dA = \int_A k y dA = k \int_A y dA = k S_x = 0$$



FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

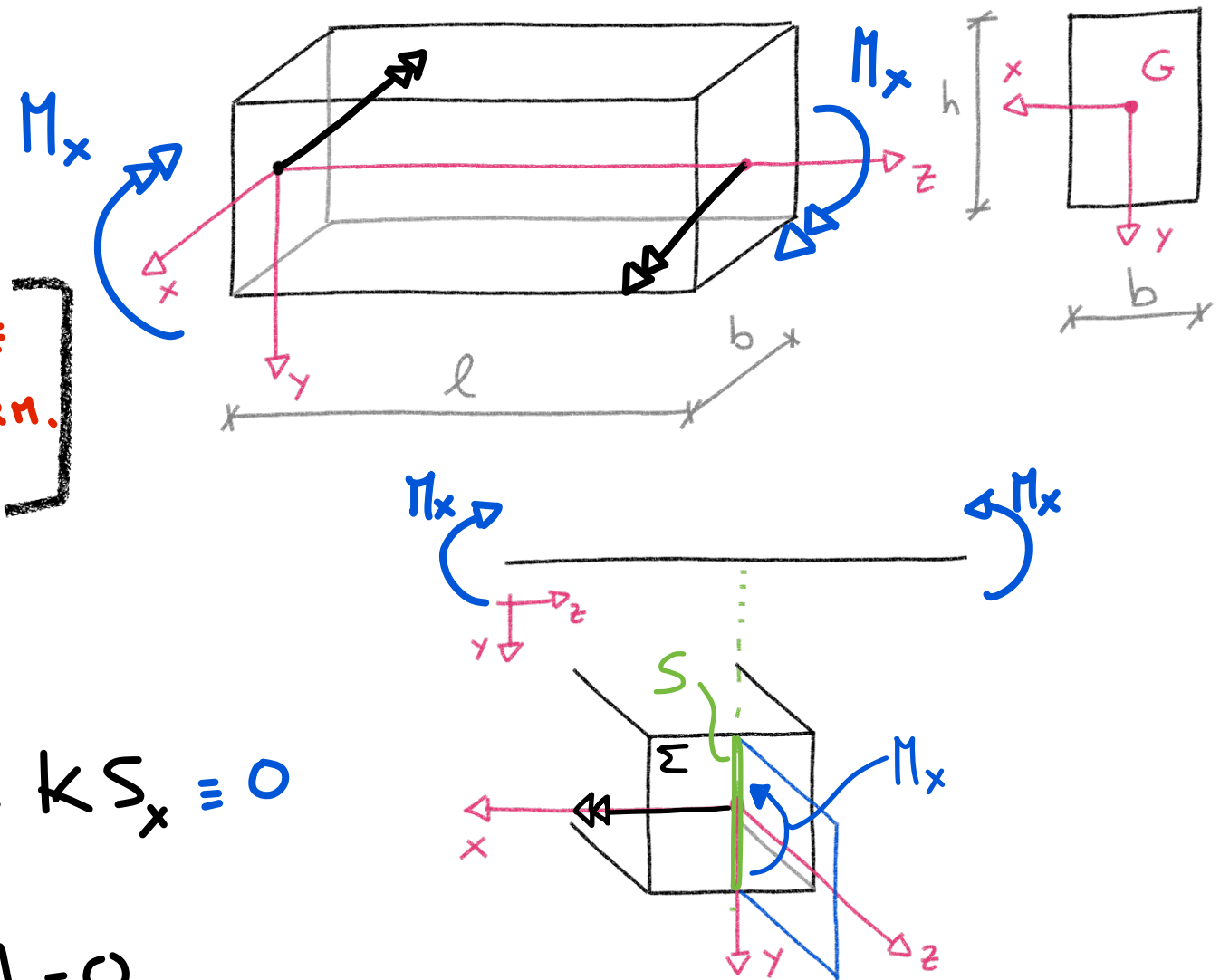
⊛ So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
 ↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

⊛ Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARI. SULLA SEZIONE]

⊛ PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA

$$N = \int_A \sigma_z dA = \int_A K y dA = K \int_A y dA = K S_x = 0$$

$$T_x = \int_A \tau_{zx} dA = 0 ; \quad T_y = \int_A \tau_{zy} dA = 0$$



FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

⊛ So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
 ↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

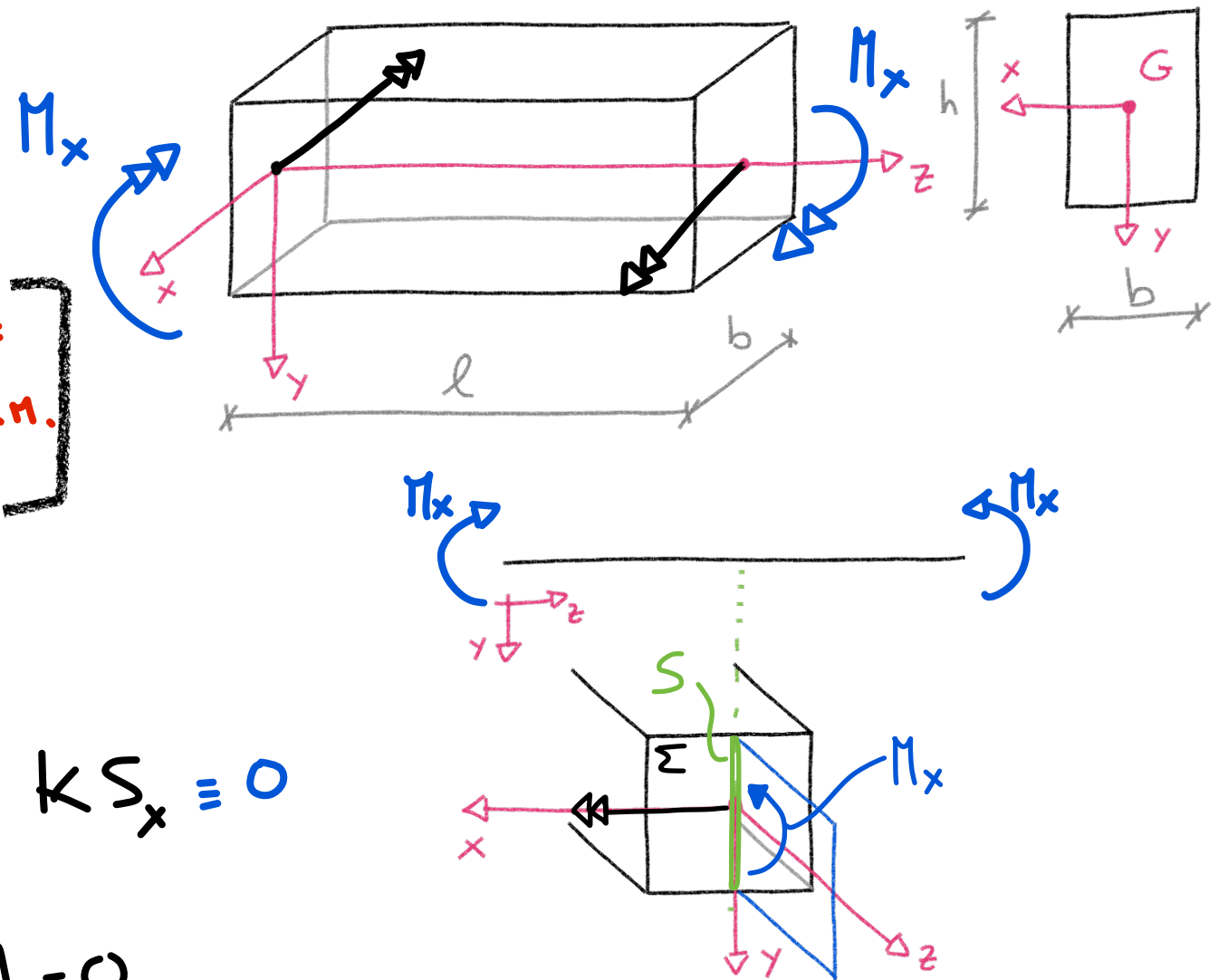
⊛ Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARI. SULLA SEZIONE]

⊛ PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA

$$N = \int_A \sigma_z dA = \int_A K y dA = K \int_A y dA = K S_x = 0$$

$$T_x = \int_A \tau_{zx} dA = 0 ; \quad T_y = \int_A \tau_{zy} dA = 0$$

$$M_x = \int_A \sigma_z y dA = \int_A K y^2 dA = K \int_A y^2 dA = K I_x$$



FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

* So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
 ↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

* Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARI. SULLA SEZIONE]

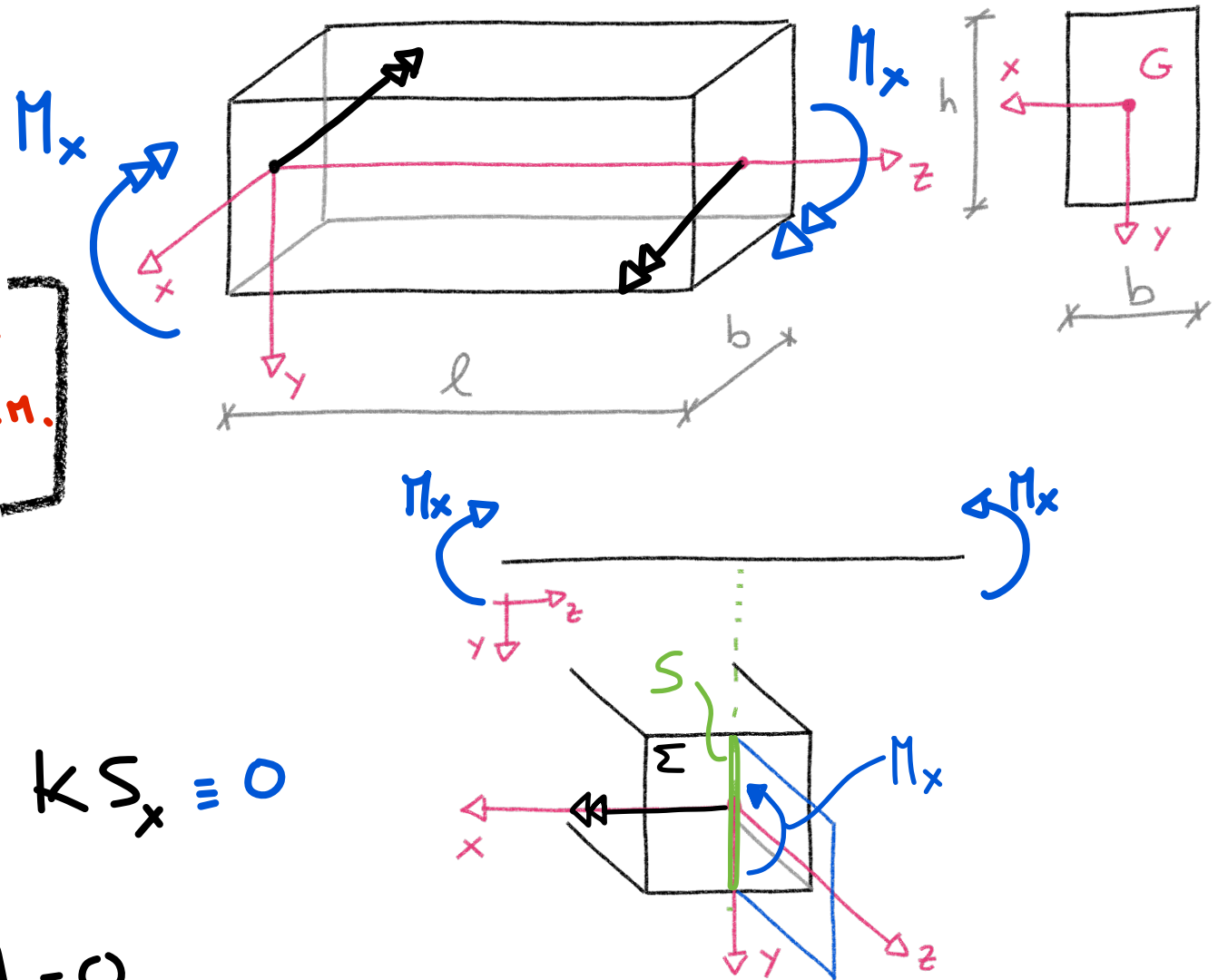
* PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA

$$N = \int_A \sigma_z dA = \int_A K y dA = K \int_A y dA = K S_x = 0$$

$$T_x = \int_A \tau_{zx} dA = 0 ; \quad T_y = \int_A \tau_{zy} dA = 0$$

$$M_x = \int_A \sigma_z y dA = \int_A K y^2 dA = K \int_A y^2 dA = K I_x$$

$$M_y = \int_A \sigma_z x dA = \int_A K x y dA = K \int_A x y dA = K I_{xy} = 0$$



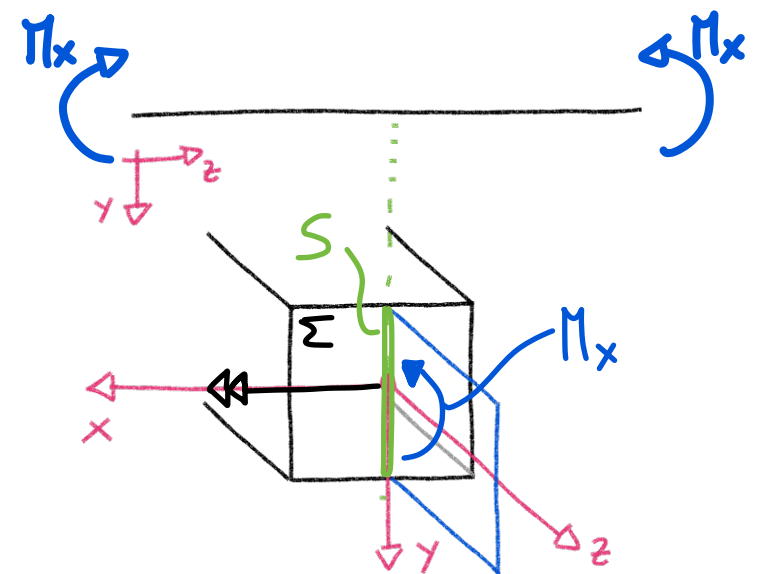
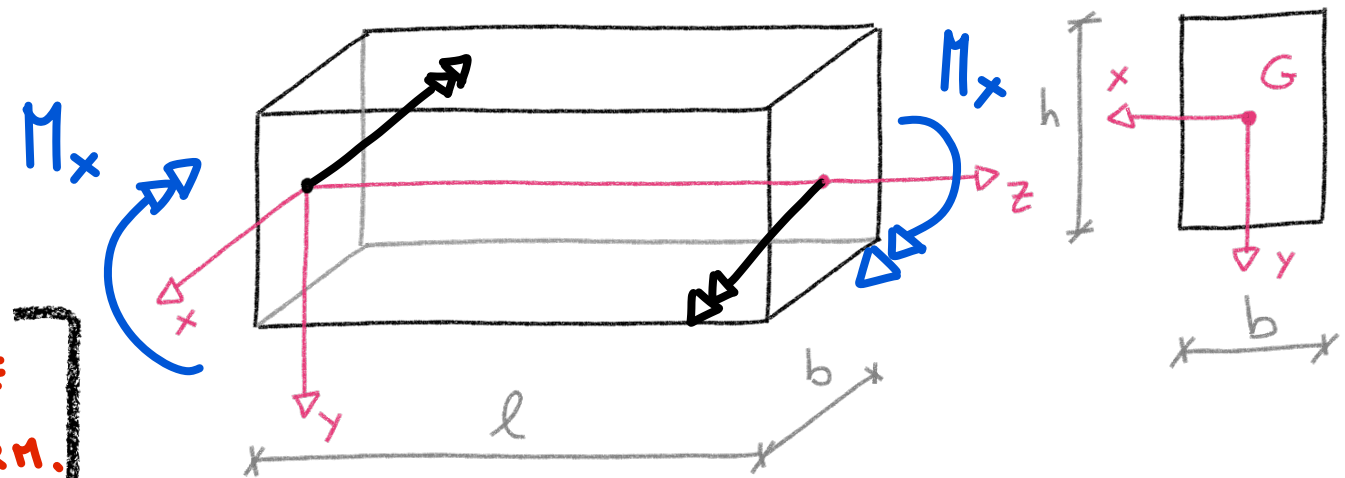
FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

* So che $\tau_{xz} = \tau_{zy} = 0$
 ↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

* Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARI. SULLA SEZIONE]

* PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA



$$N = \int_A \sigma_z dA = \int_A K y dA = K \int_A y dA = K S_x = 0$$

$$T_x = \int_A \tau_{zx} dA = 0 ; \quad T_y = \int_A \tau_{zy} dA = 0$$

$$M_x = \int_A \sigma_z y dA = \int_A K y^2 dA = K \int_A y^2 dA = K I_x$$

$$M_y = \int_A \sigma_z x dA = \int_A K x y dA = K \int_A x y dA = K I_{xy} = 0$$

$$M_z = \int_A (\tau_{zx} y - \tau_{zy} x) dA = 0$$

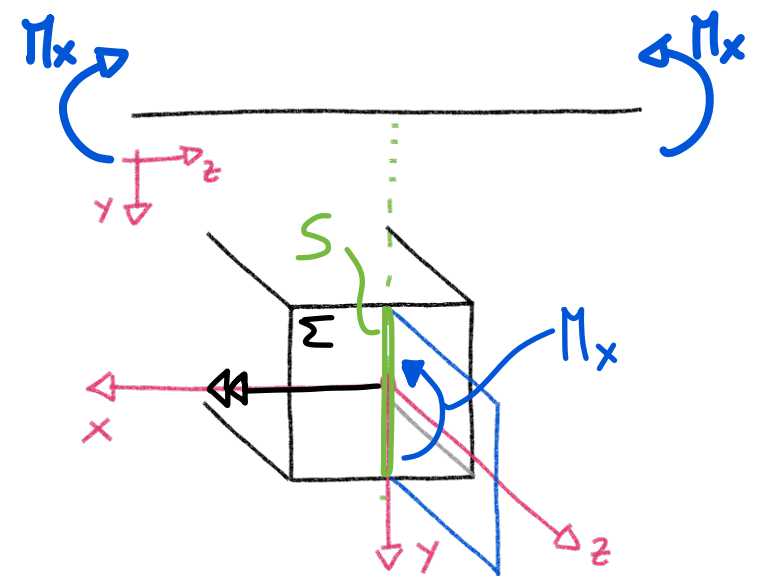
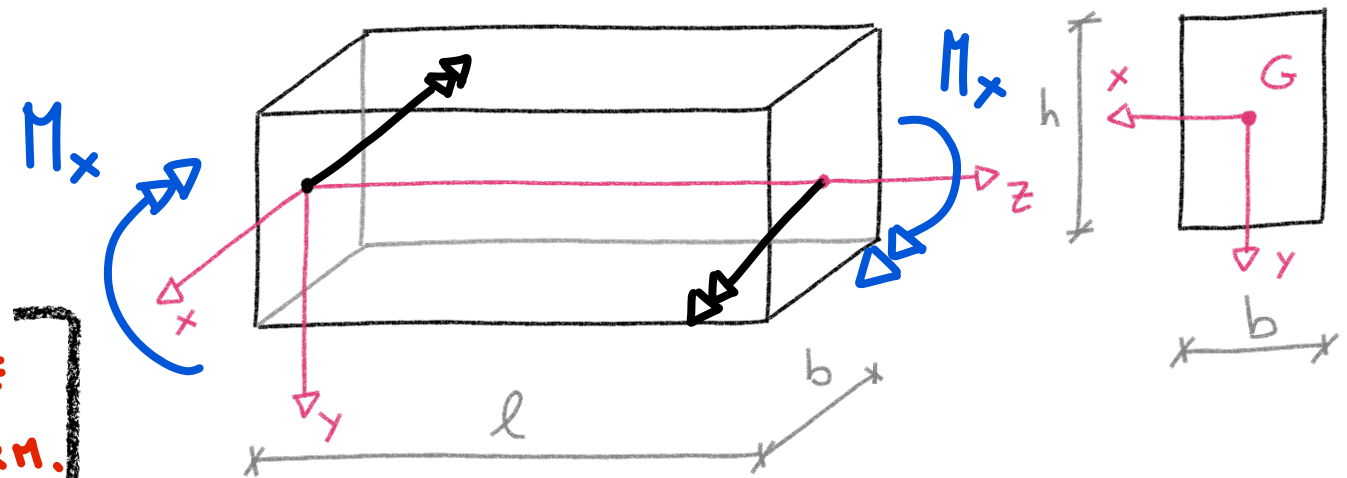
FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

* So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
 ↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

* Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARI. SULLA SEZIONE]

* PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA



$$N = \int_A \sigma_z dA = \int_A K y dA = K \int_A y dA = K S_x = 0$$

$$T_x = \int_A \tau_{zx} dA = 0 ; \quad T_y = \int_A \tau_{zy} dA = 0$$

$$M_x = \int_A \sigma_z y dA = \int_A K y^2 dA = K \int_A y^2 dA = K I_x$$

$$M_x = K I_x \rightarrow K = \frac{M_x}{I_x}$$

$$M_y = \int_A \sigma_z x dA = \int_A K x y dA = K \int_A x y dA = K I_{xy} = 0$$

$$M_z = \int_A (\tau_{zx} y - \tau_{zy} x) dA = 0$$

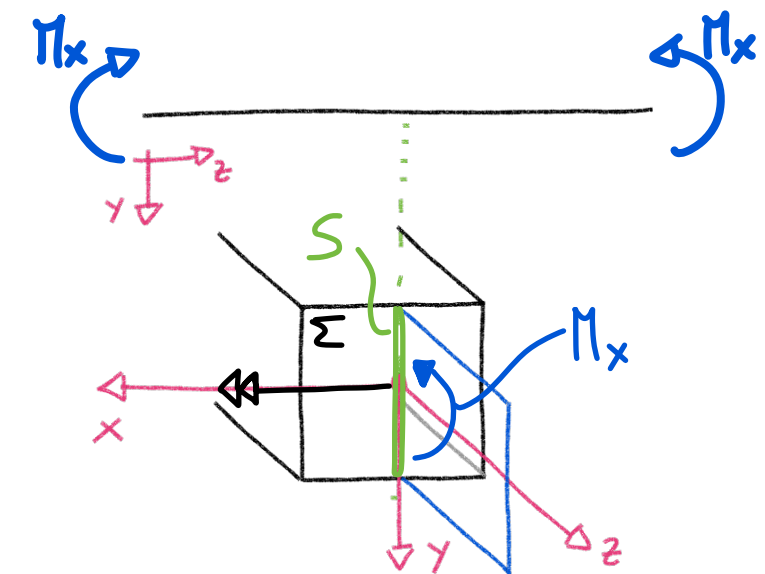
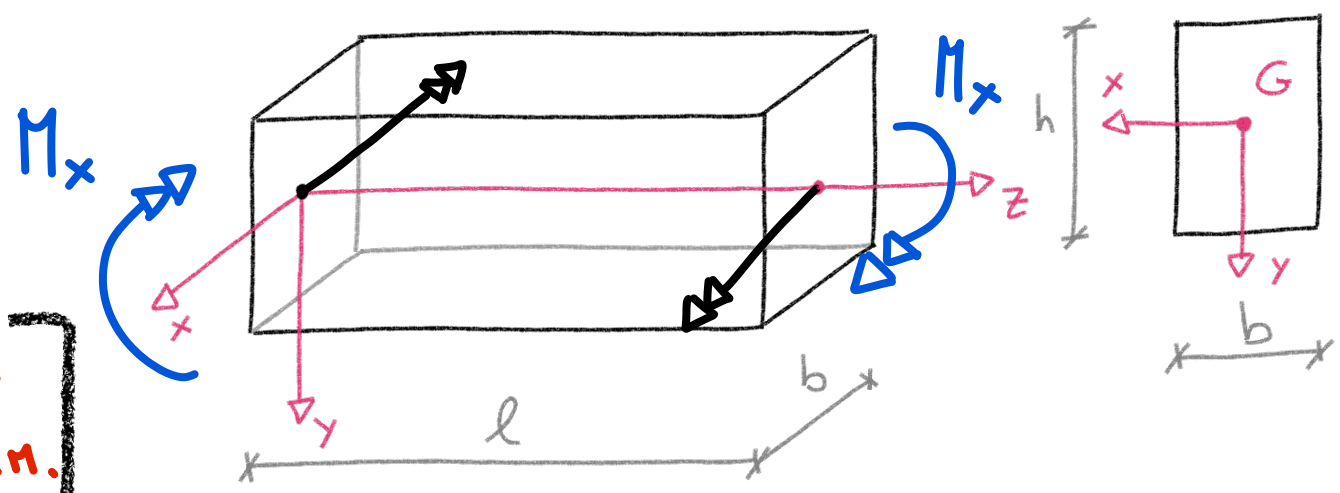
FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

* So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
 ↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

* Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARI. SULLA SEZIONE]

* PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA



$$N = \int_A \sigma_z dA = \int_A K y dA = K \int_A y dA = K S_x = 0$$

$$T_x = \int_A \tau_{zx} dA = 0 ; \quad T_y = \int_A \tau_{zy} dA = 0$$

$$M_x = \int_A \sigma_z y dA = \int_A K y^2 dA = K \int_A y^2 dA = K I_x$$

$$M_y = \int_A \sigma_z x dA = \int_A K x y dA = K \int_A x y dA = K I_{xy} = 0$$

$$M_z = \int_A (\tau_{zx} y - \tau_{zy} x) dA = 0$$

$$M_x = K I_x \rightarrow K = \frac{M_x}{I_x}$$

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

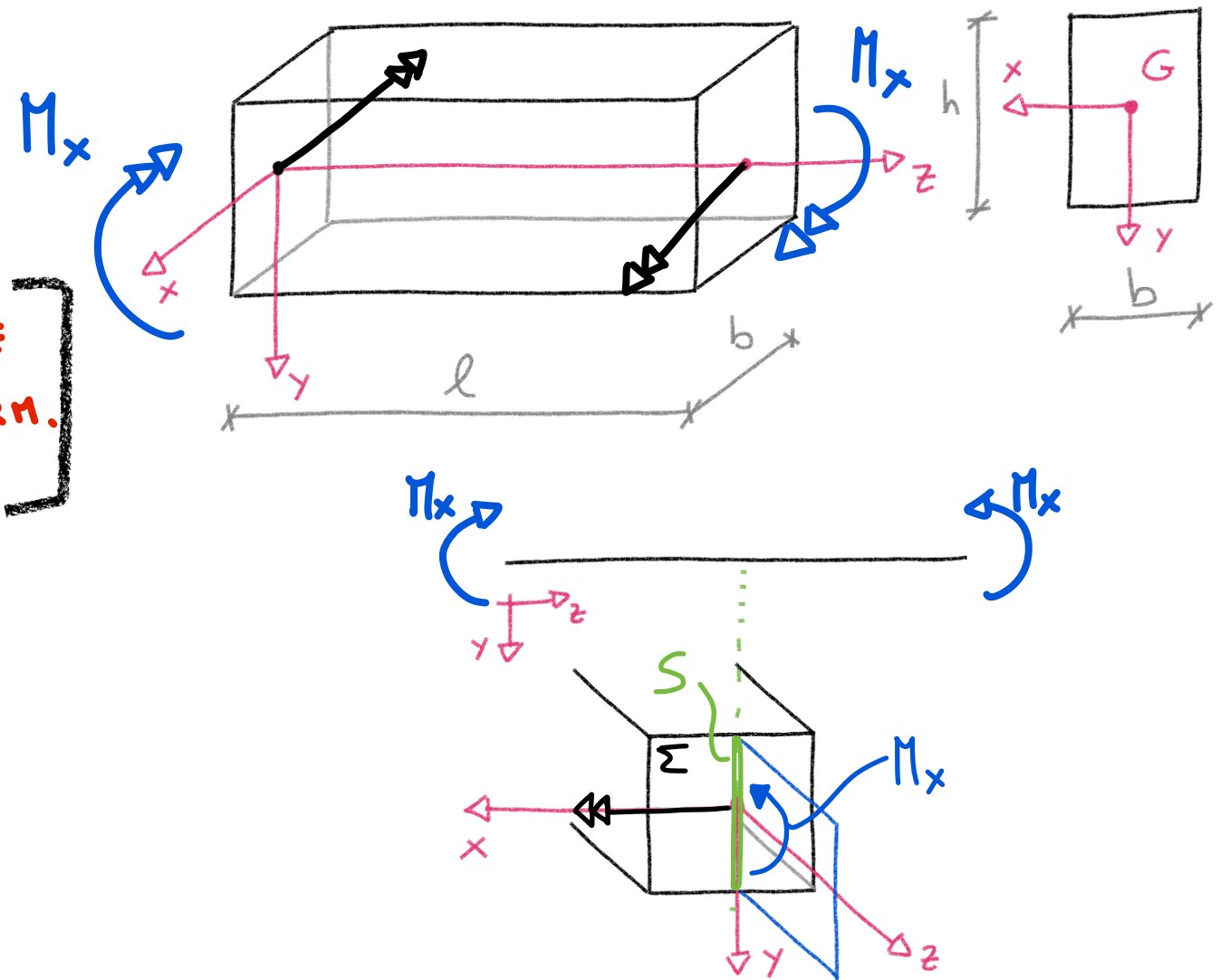
FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

⊛ So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

⊛ Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARM. SULLA SEZIONE]

↓
⊛ PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA



FLESSIONE UNIFORME RETTA

* METODO SEMI INVERSO

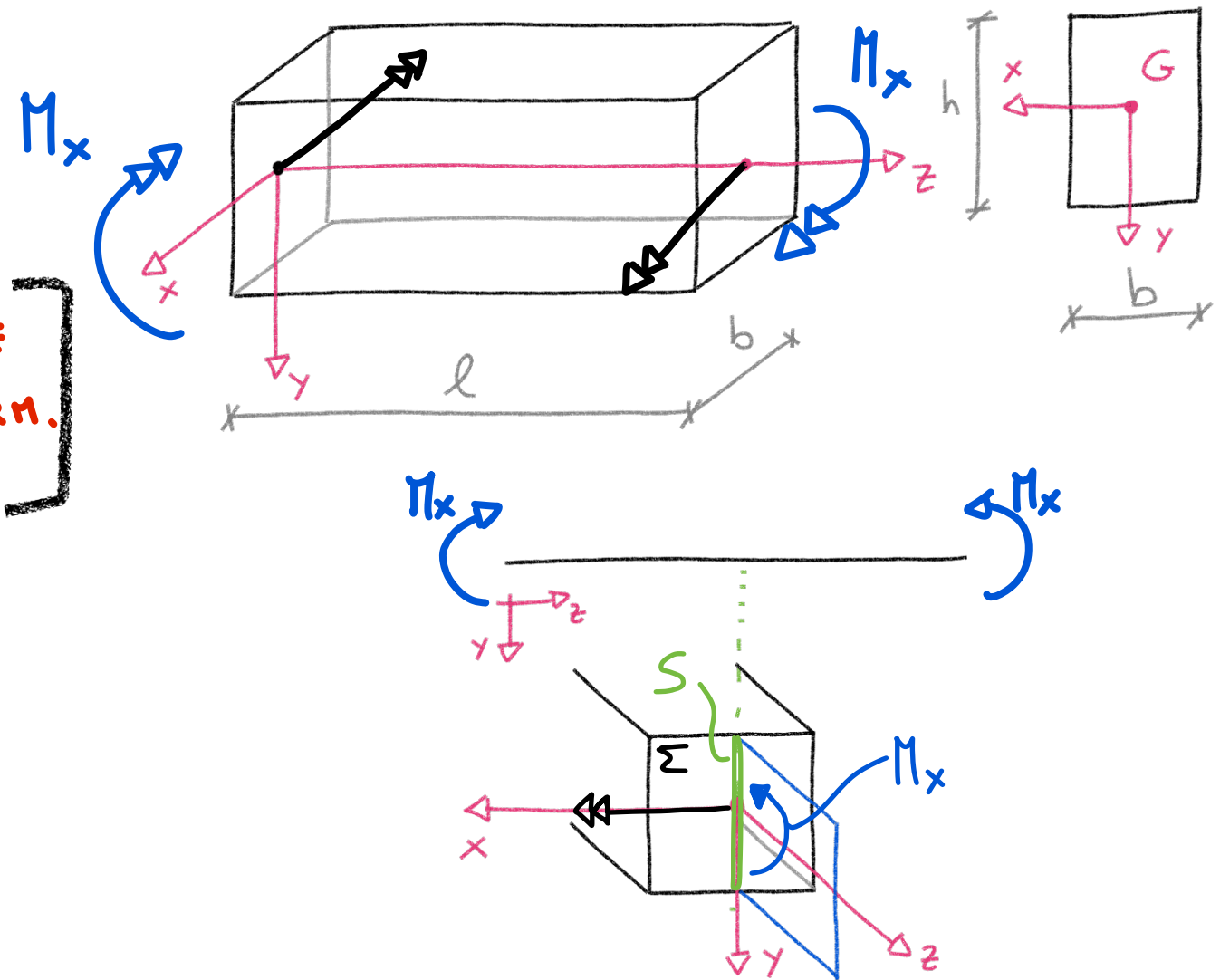
* So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

* Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARMENTE SULLA SEZIONE]

* PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER



FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

* So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
 ↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

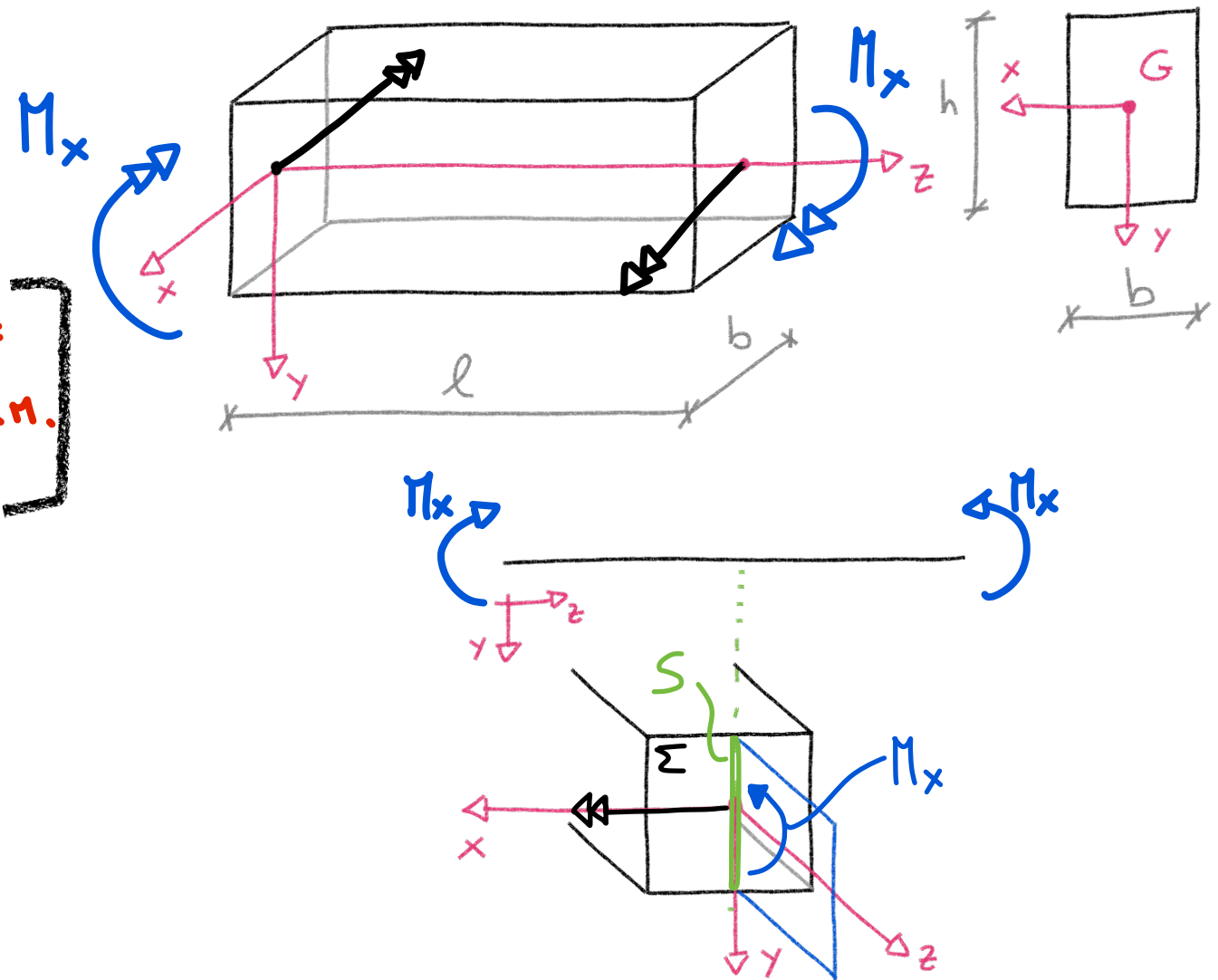
* Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARMENTE SULLA SEZIONE]

* PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI NAVIER

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M_x}{I_x} y \end{bmatrix}$$



FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

* So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
 ↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

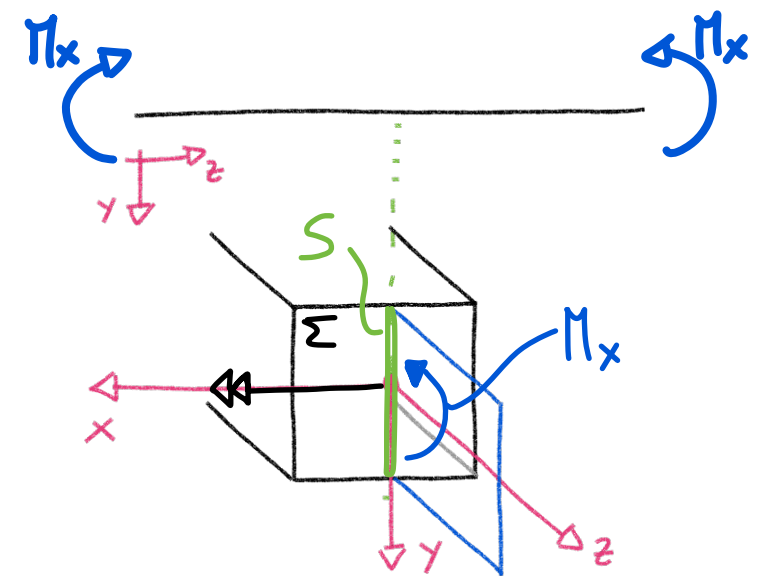
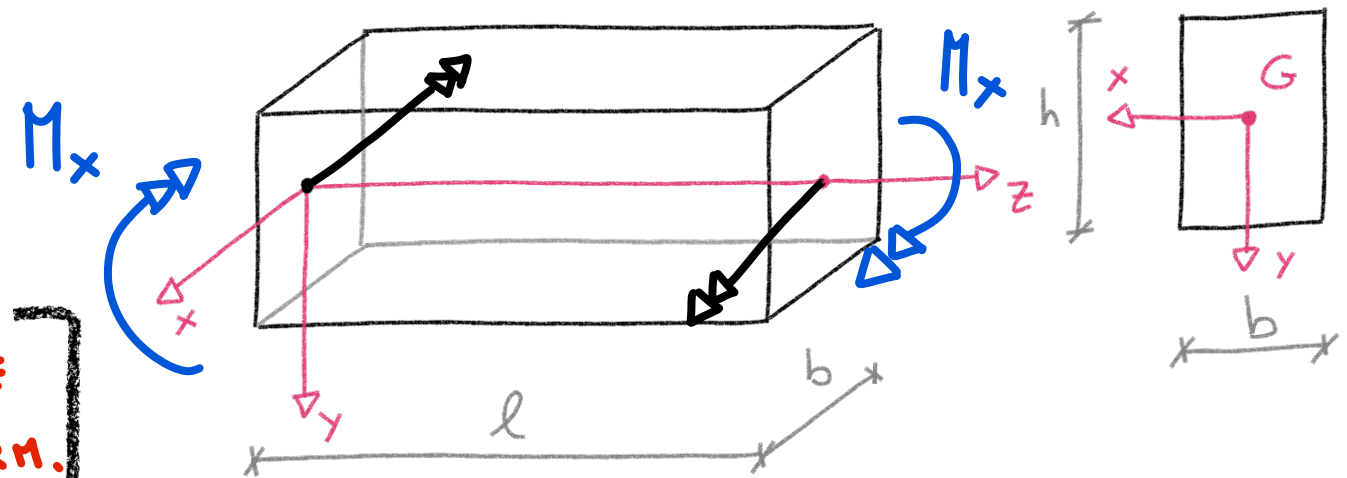
* Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARMENTE SULLA SEZIONE]

* PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI NAVIER

$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M_x}{I_x} y \end{bmatrix}$$



σ_z DI TRAZIONE PER $y > 0$

" COMPRESS " $y < 0$

FLESSIONE UNIFORME RETTA

• METODO SEMI INVERSO

* So che $\sigma_x = 0$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
 ↳ STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

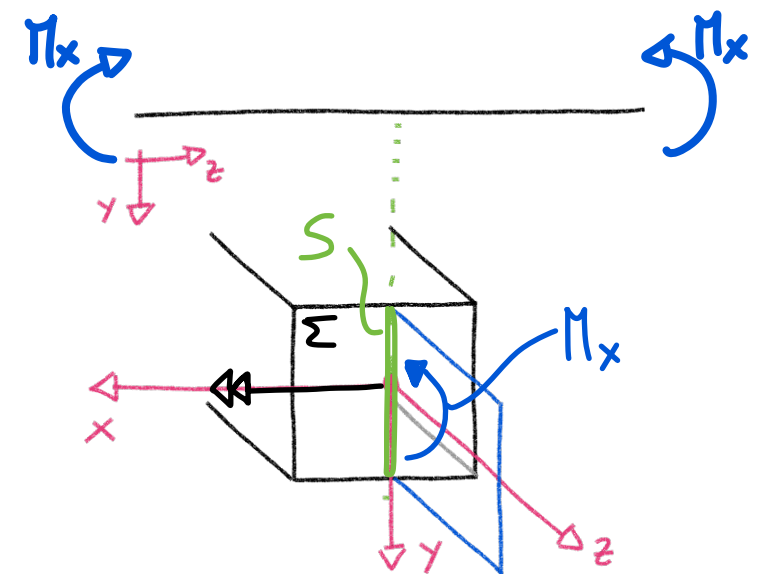
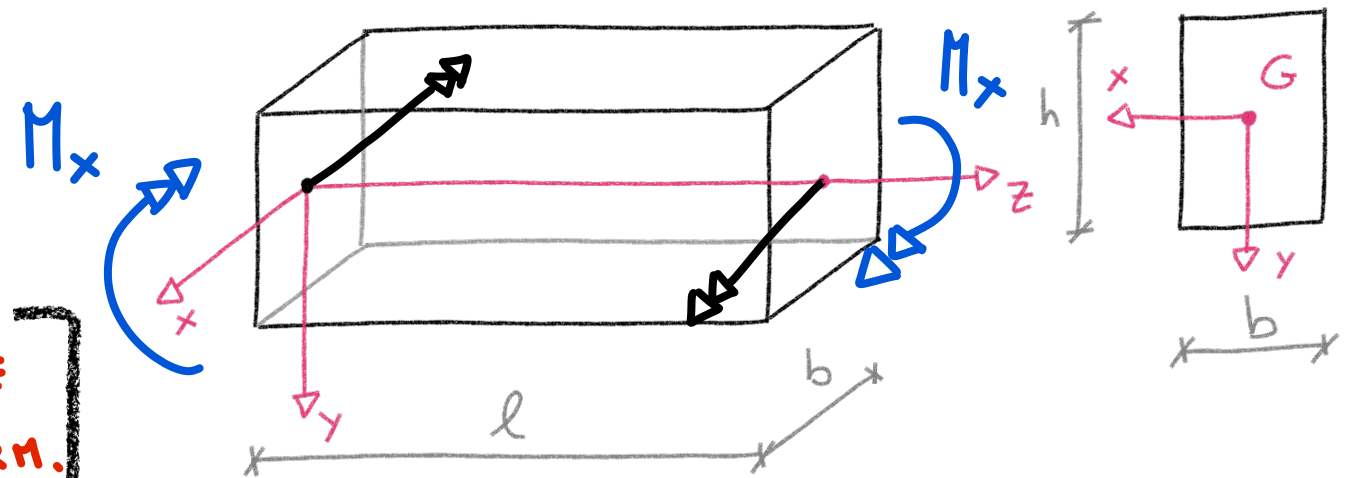
* Hp: $\sigma_z = K y$ [SI IPOTIZZA CHE LE σ_z VARINO LINEARI. SULLA SEZIONE]

* PRINC. DI EQUIVALENZA STATICA

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER

$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M_x}{I_x} y \end{bmatrix}$$

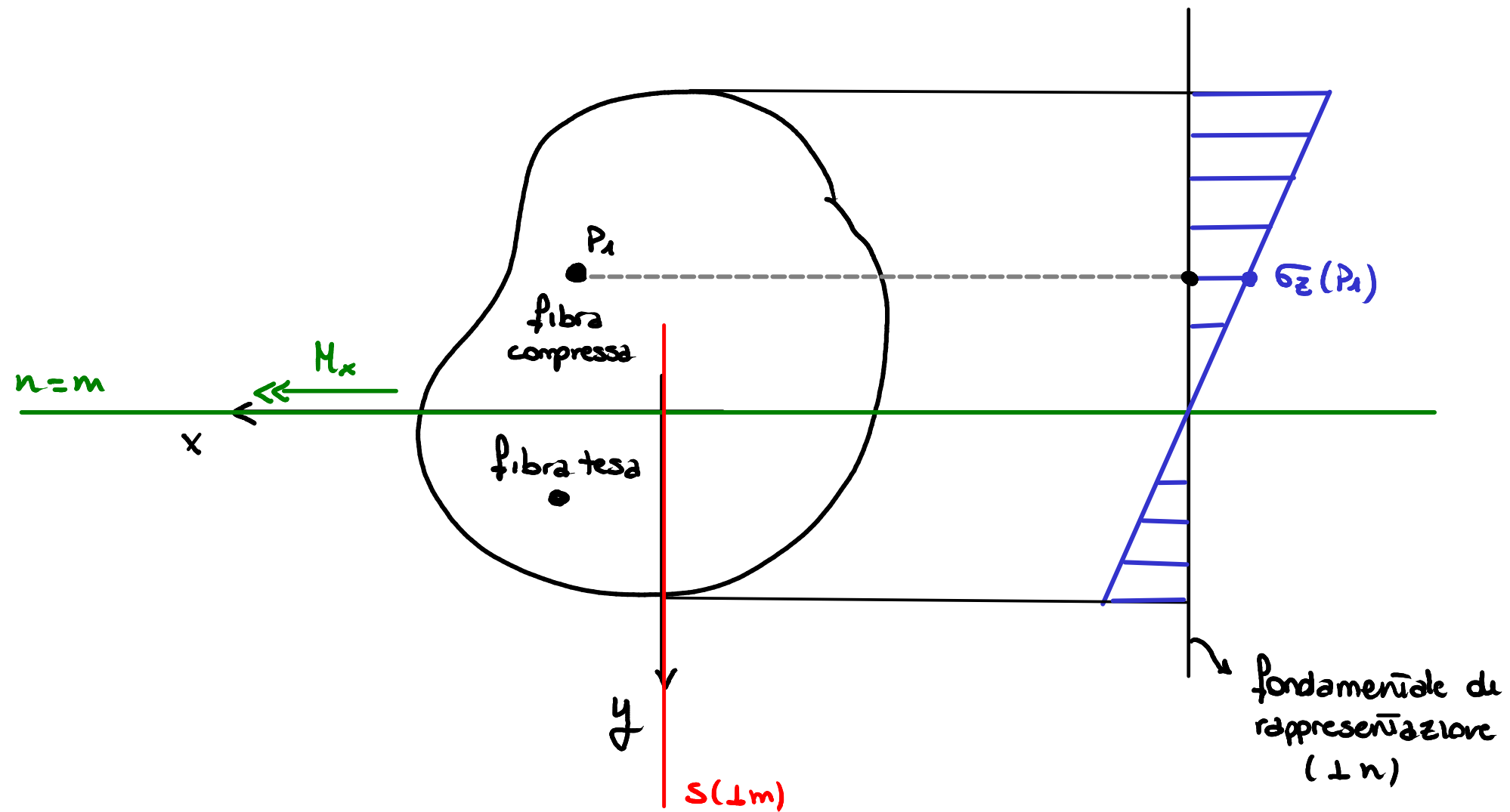


σ_z DI TRAZIONE PER $y > 0$

" COMPRESS " $y < 0$

STUDIO

DIAGRAMMA DI σ_z



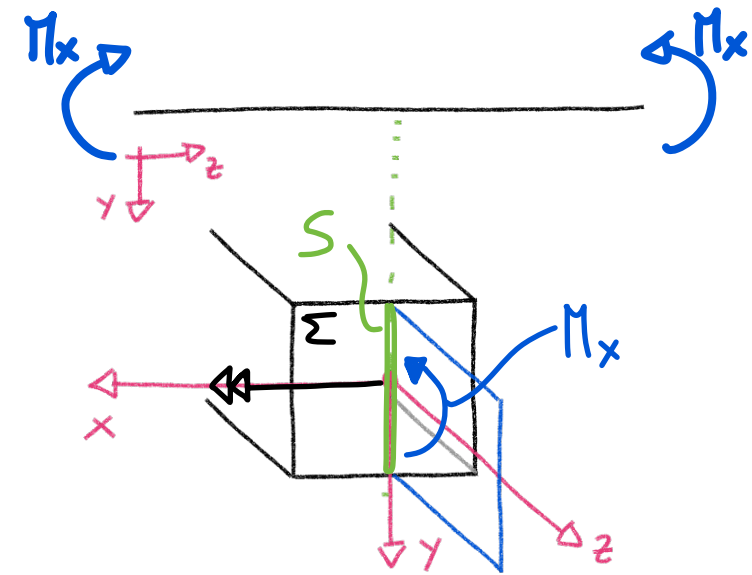
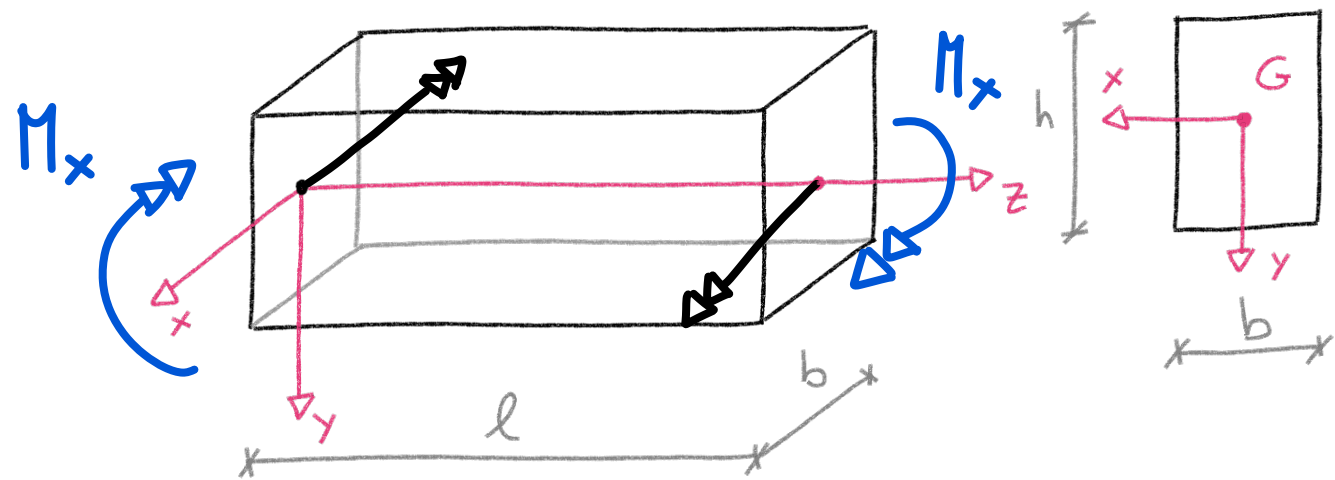
- n asse neutro luogo dei punti $P : \sigma_z = 0$
- m asse dei momenti asse lungo cui agisce il momento
- S asse di sollecitazione asse ortogonale all'asse dei momenti

FLESSIONE RETTA

$$m = n = x$$

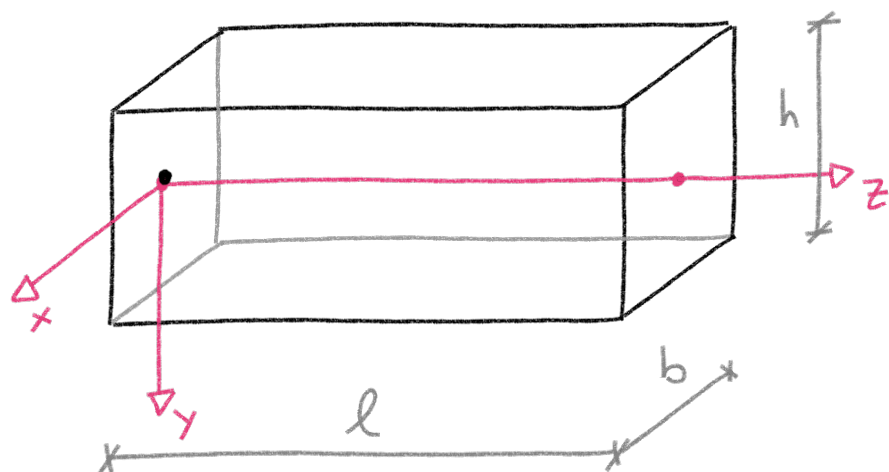
$$S = y$$

FLESSIONE UNIFORME RETTA

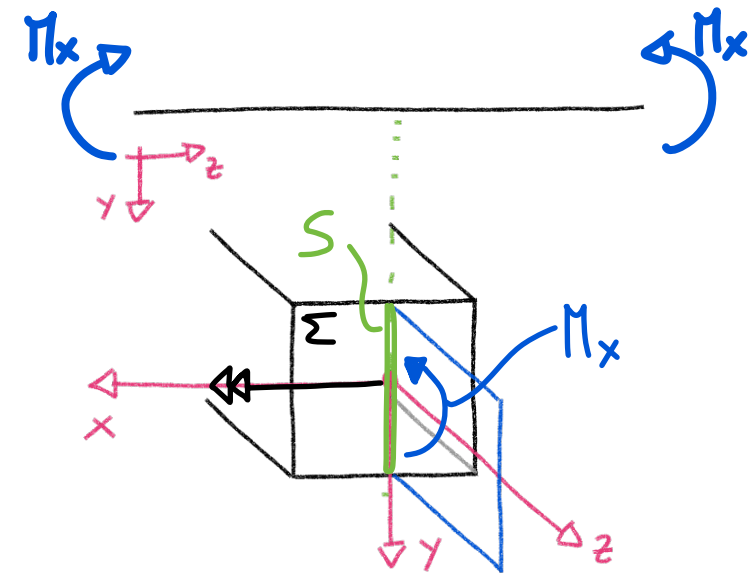
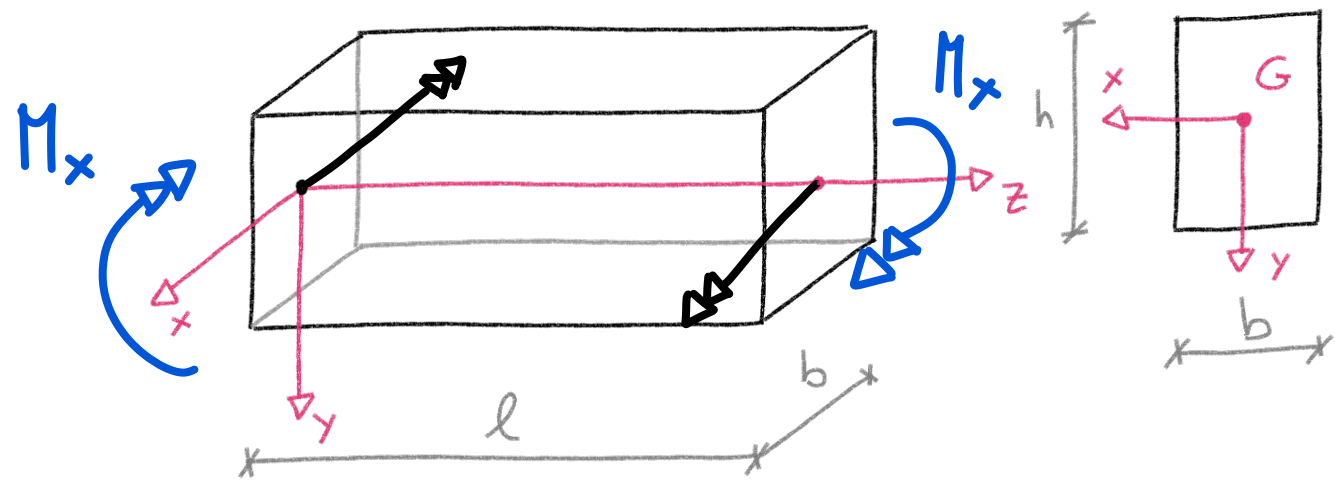


$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER

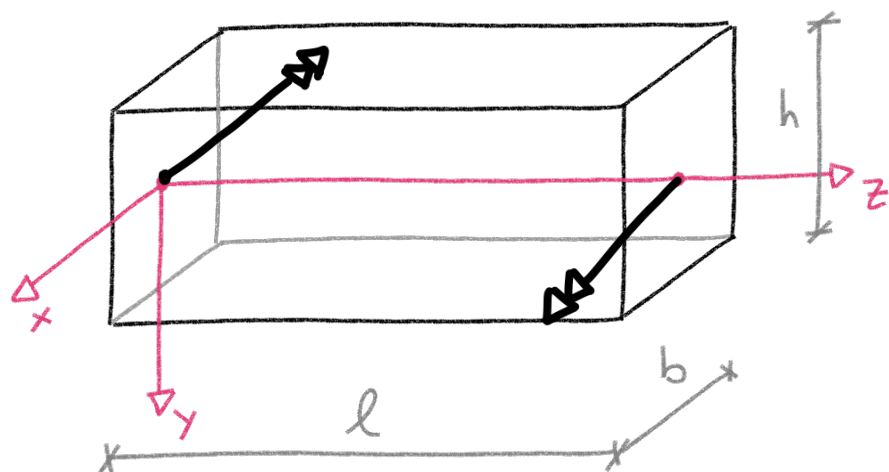


FLESSIONE UNIFORME RETTA

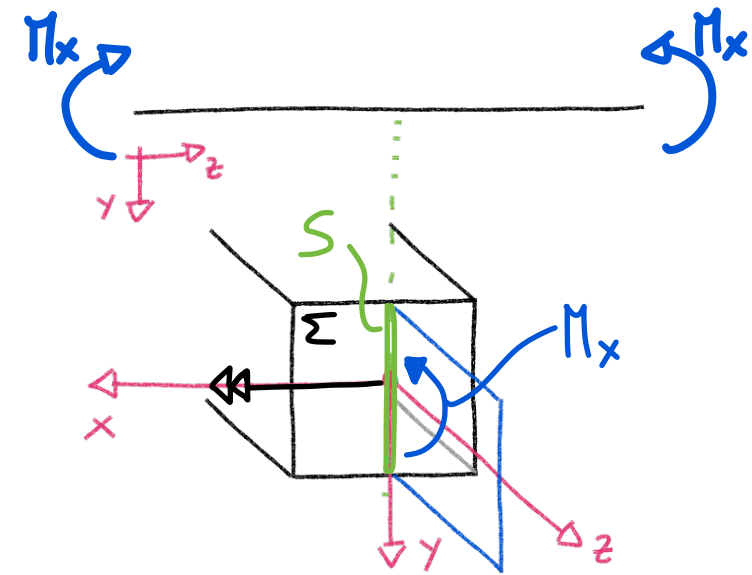
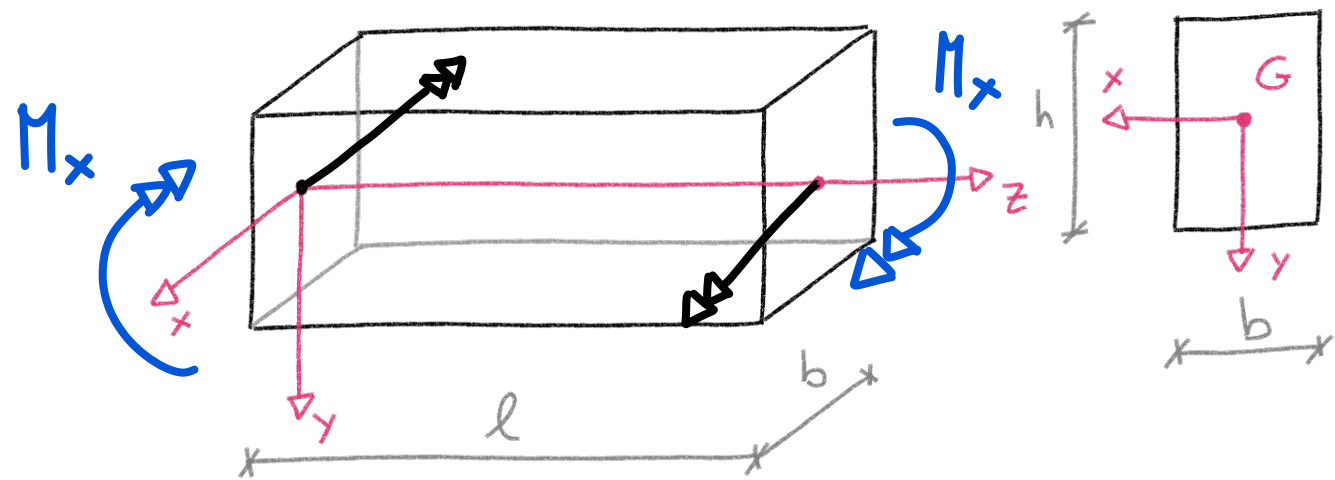


$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER



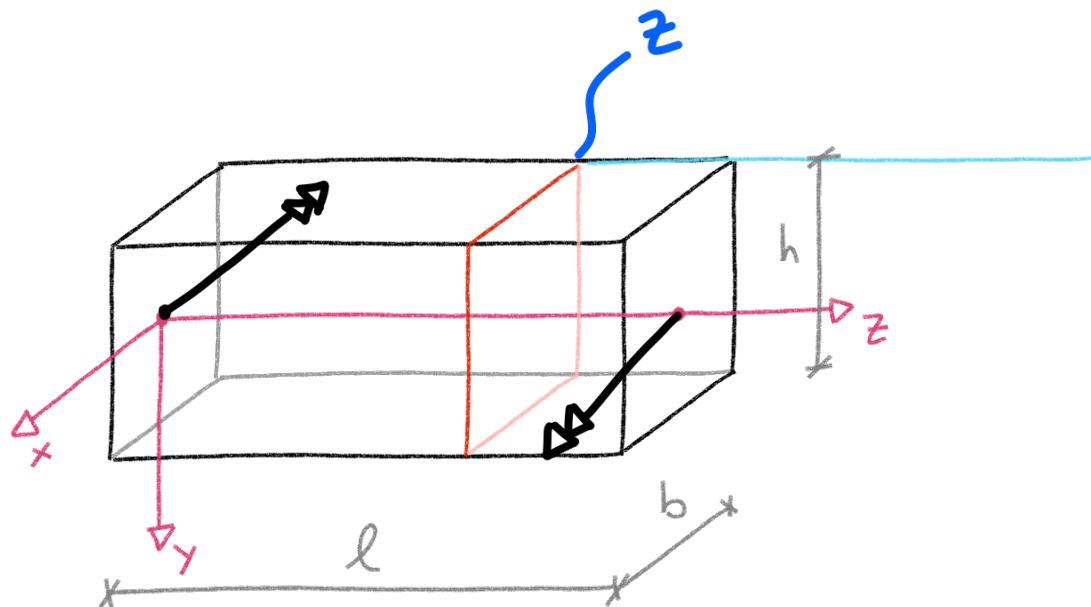
FLESSIONE UNIFORME RETTA



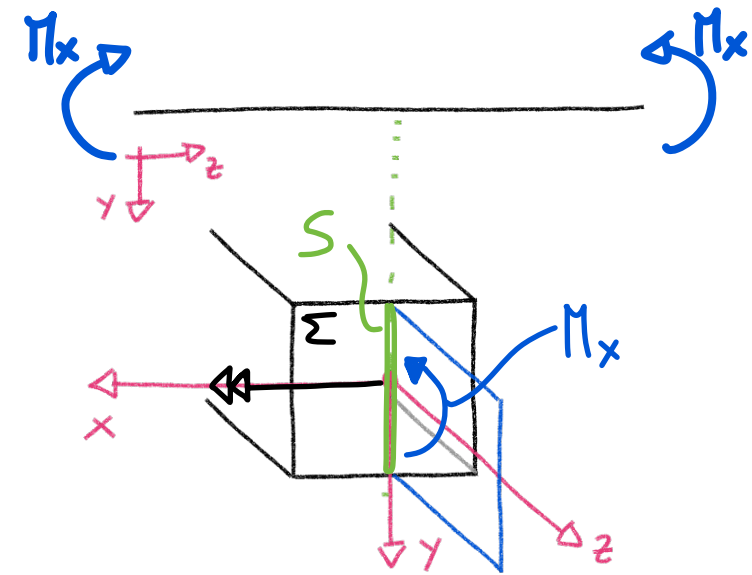
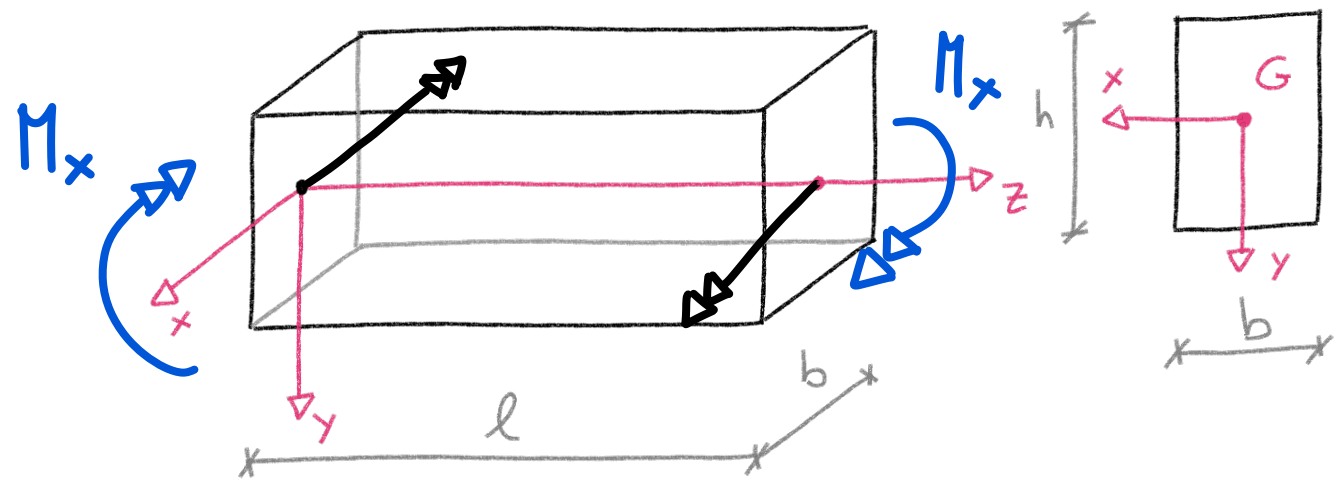
$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER

GENERICA

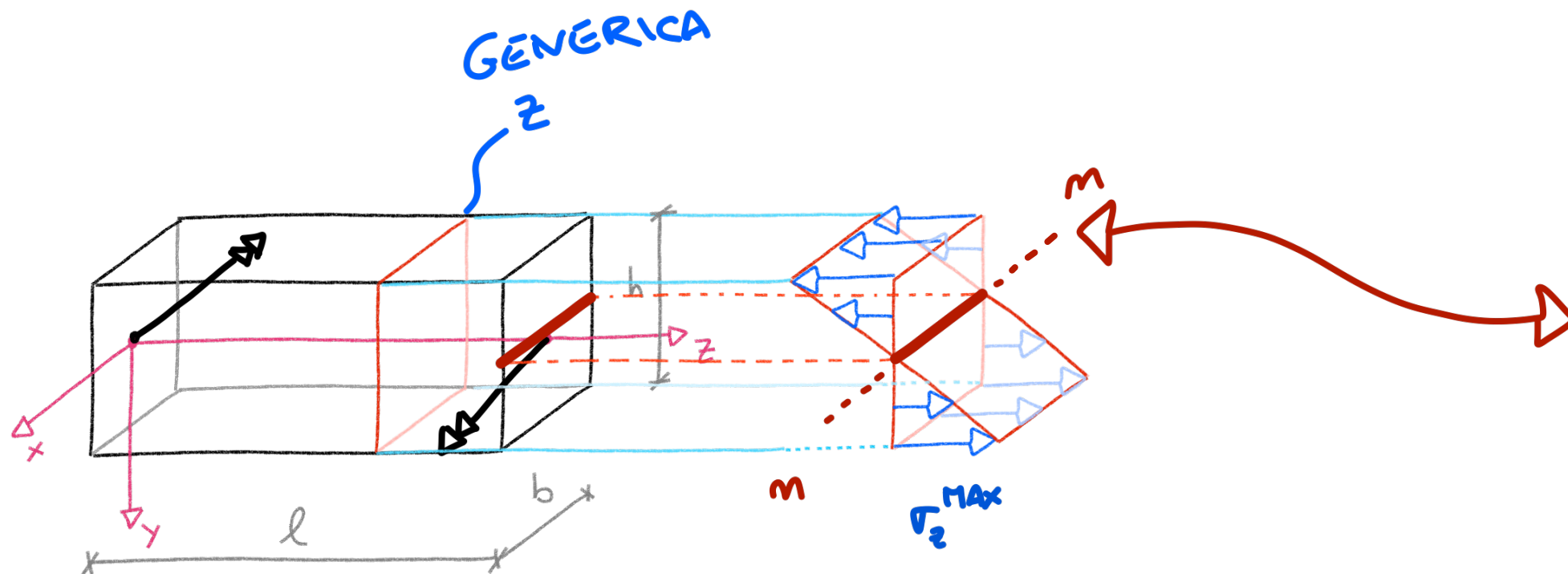


FLESSIONE UNIFORME RETTA

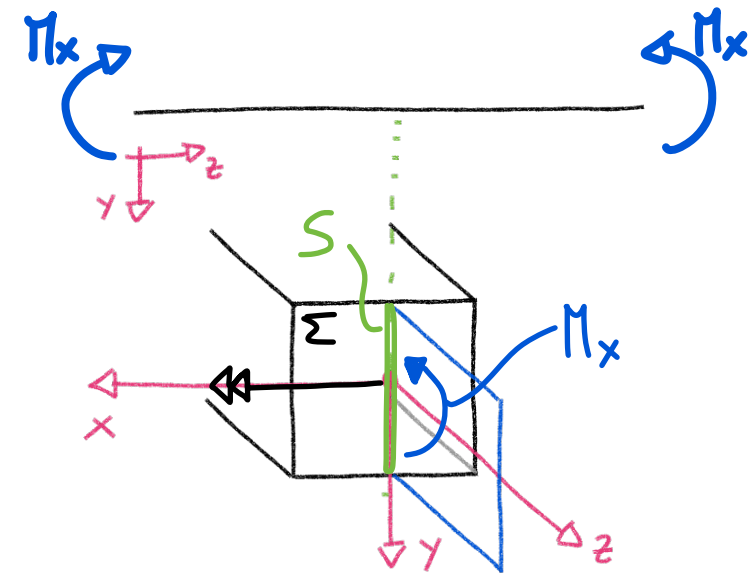
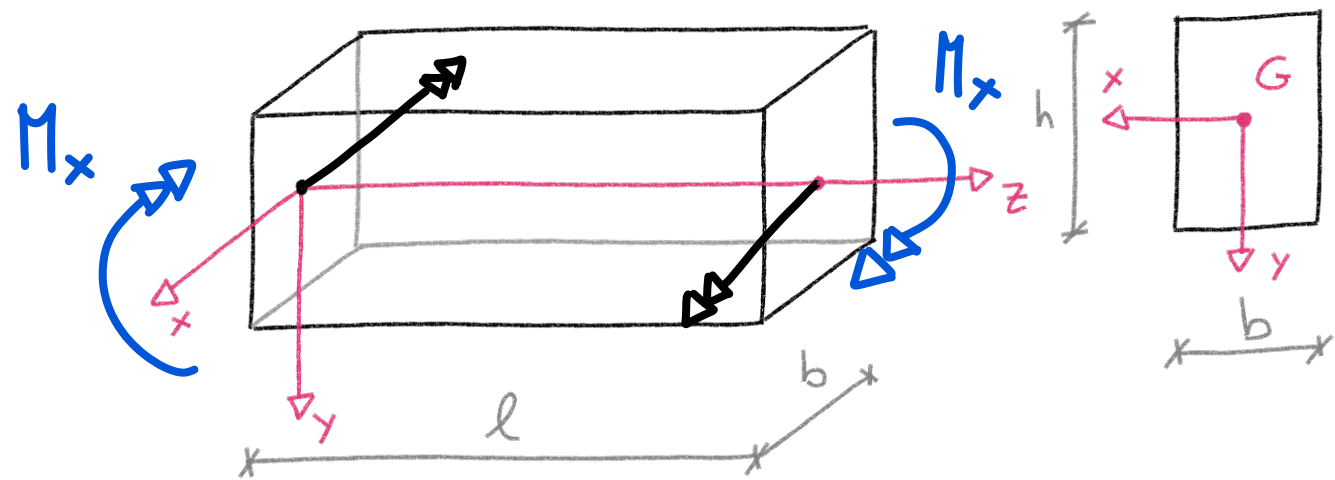


$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER

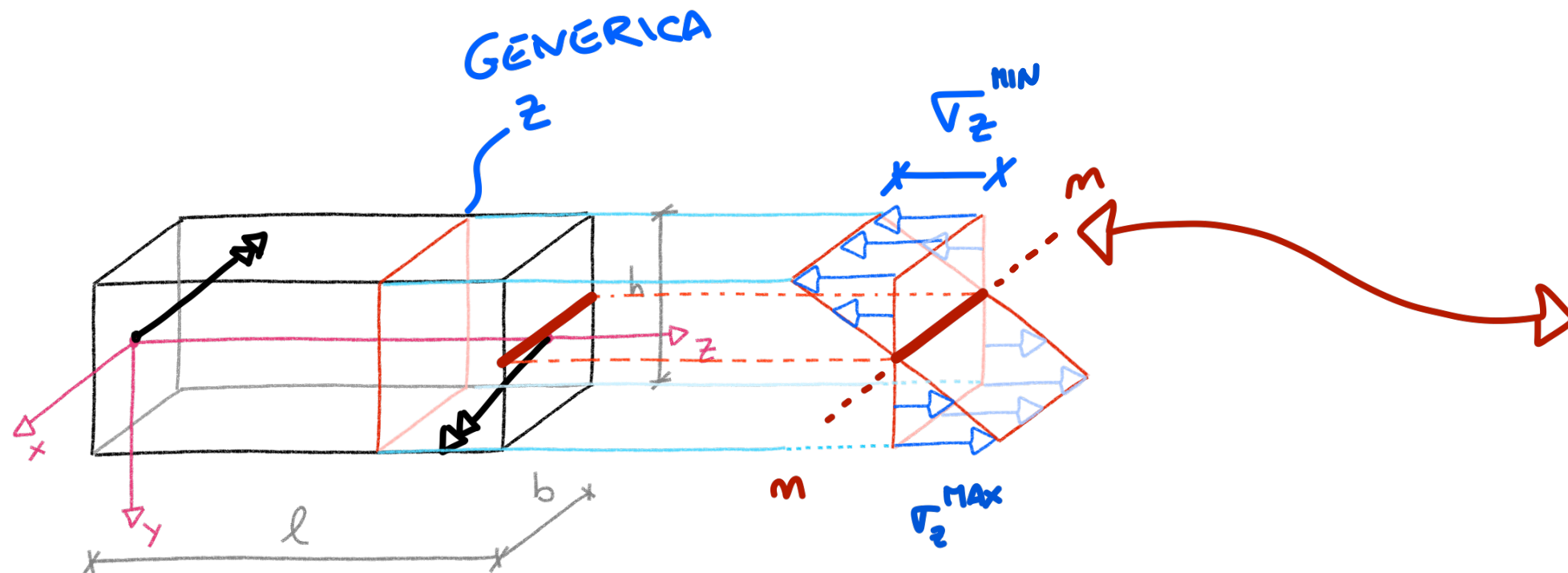


FLESSIONE UNIFORME RETTA

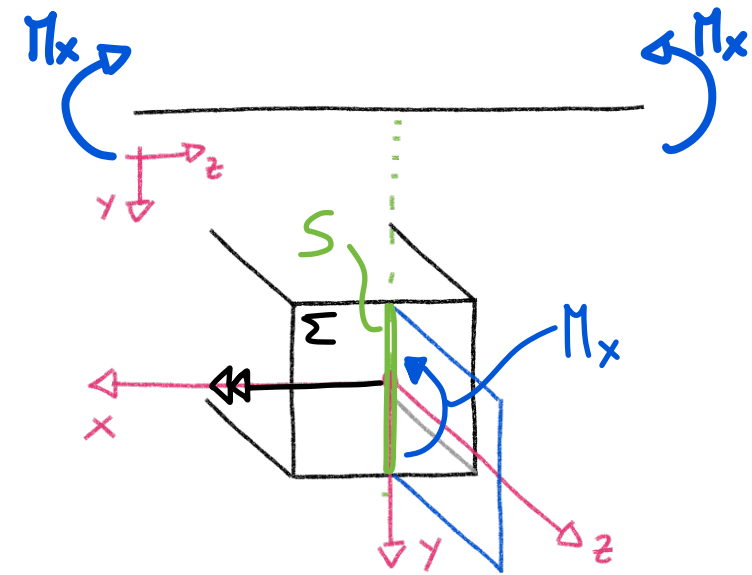
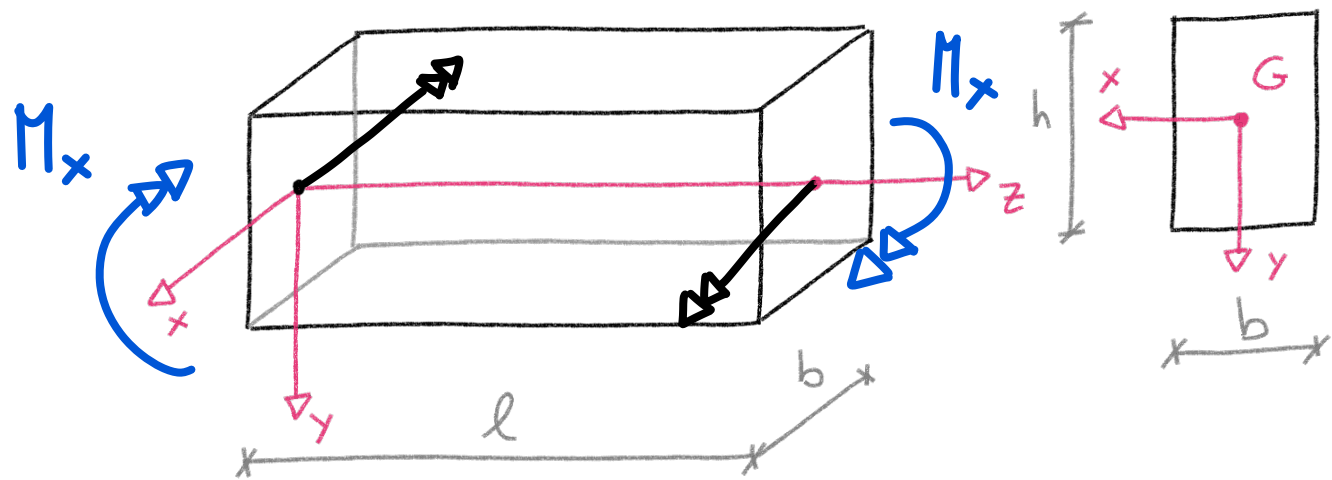


$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER



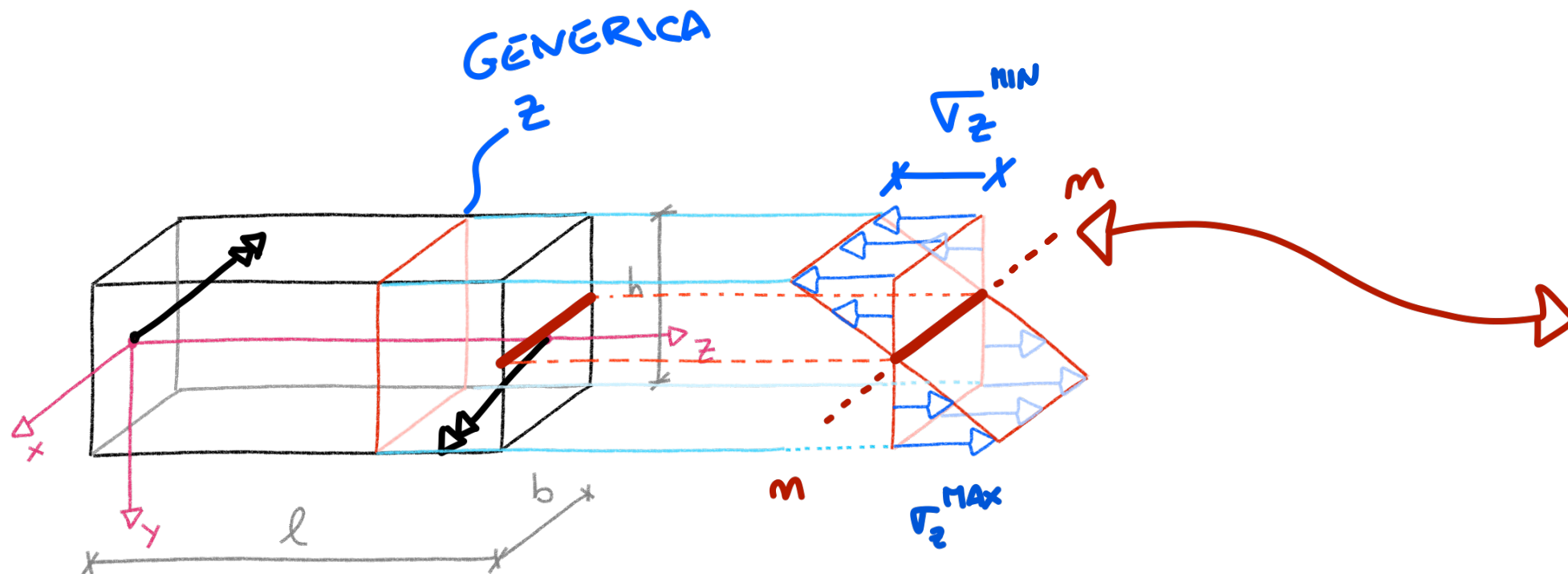
FLESSIONE UNIFORME RETTA



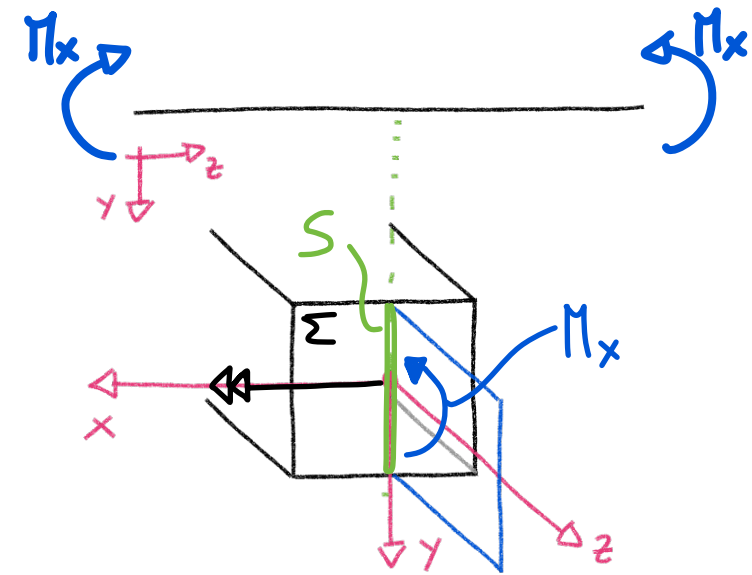
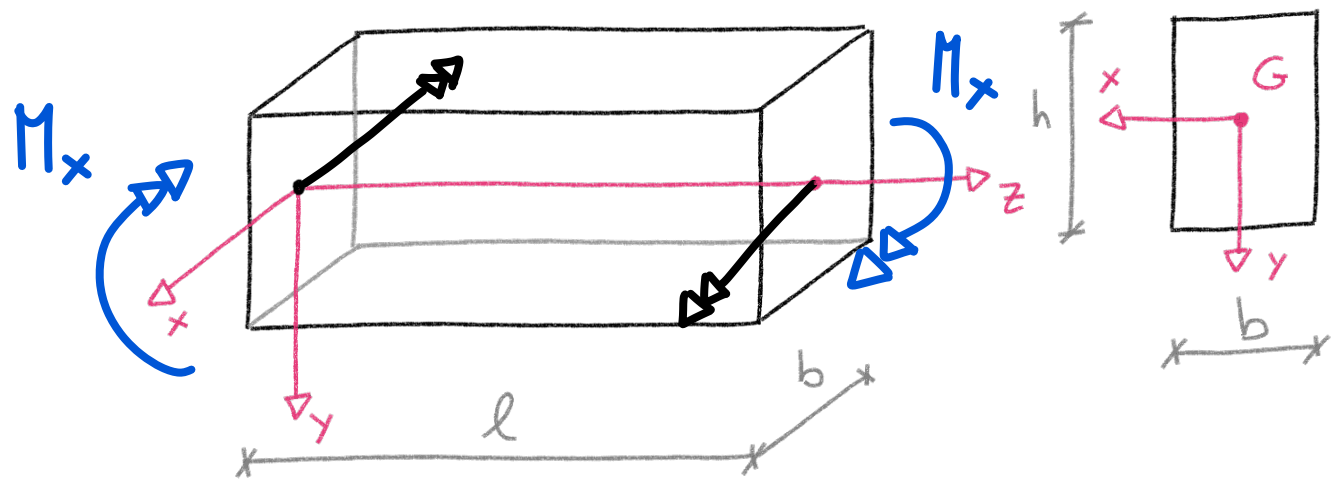
$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER

PIANO NEUTRO :
 $\sigma_z = 0 \Rightarrow y = 0$



FLESSIONE UNIFORME RETTA



$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER

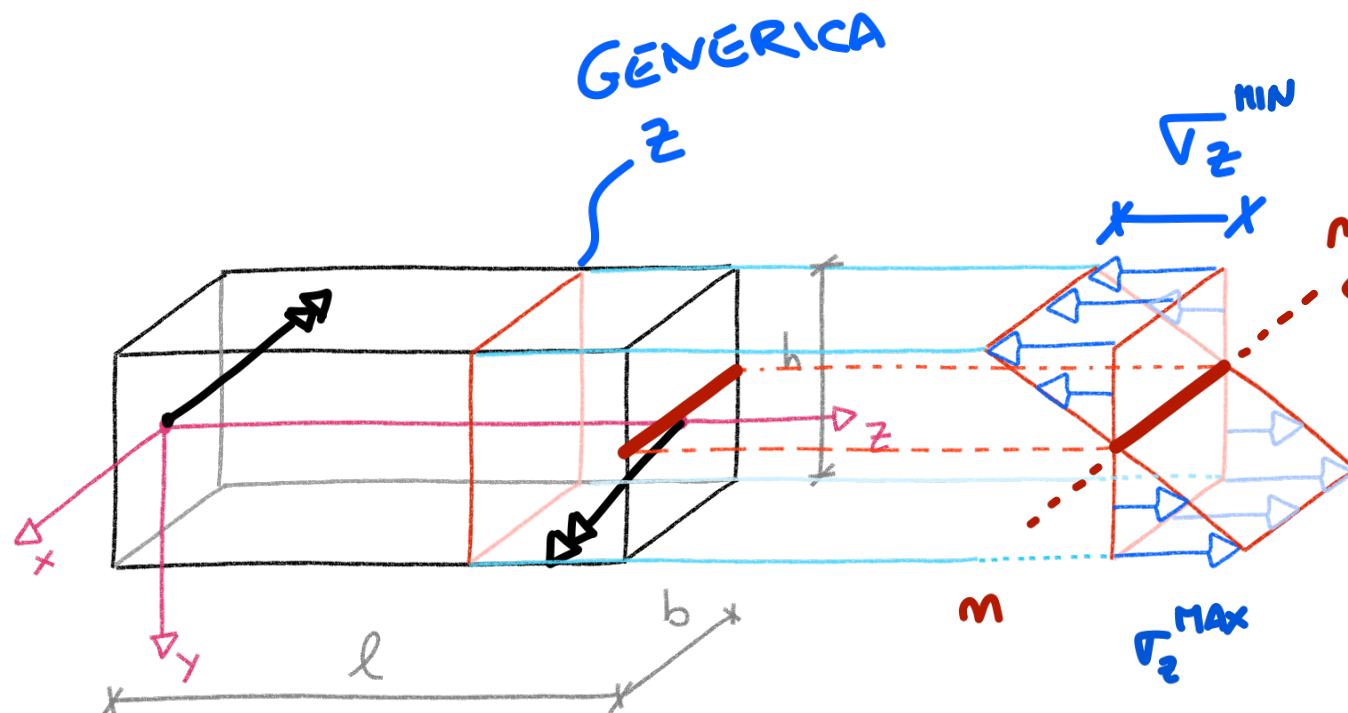
PIANO NEUTRO :

$$\sigma_z = 0 \Rightarrow y = 0$$

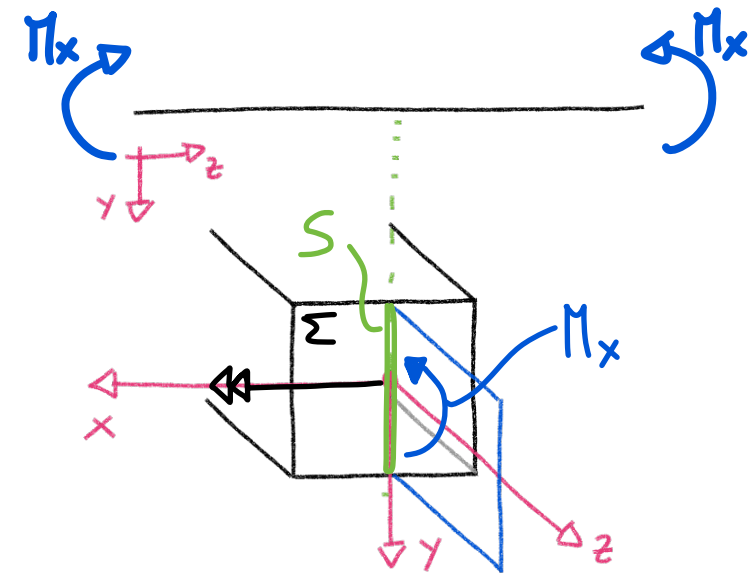
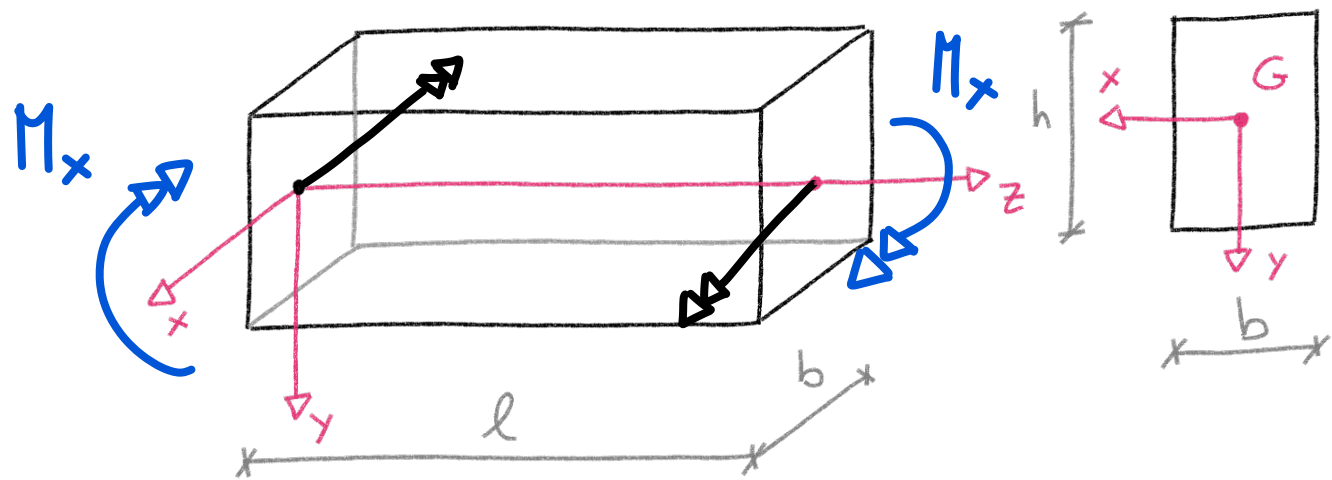
ASSE NEUTRO (m) :

INTERSEZIONE
PIANO NEUTRO CON
PIANO DELLA SEZIONE

$$m = x$$



FLESSIONE UNIFORME RETTA

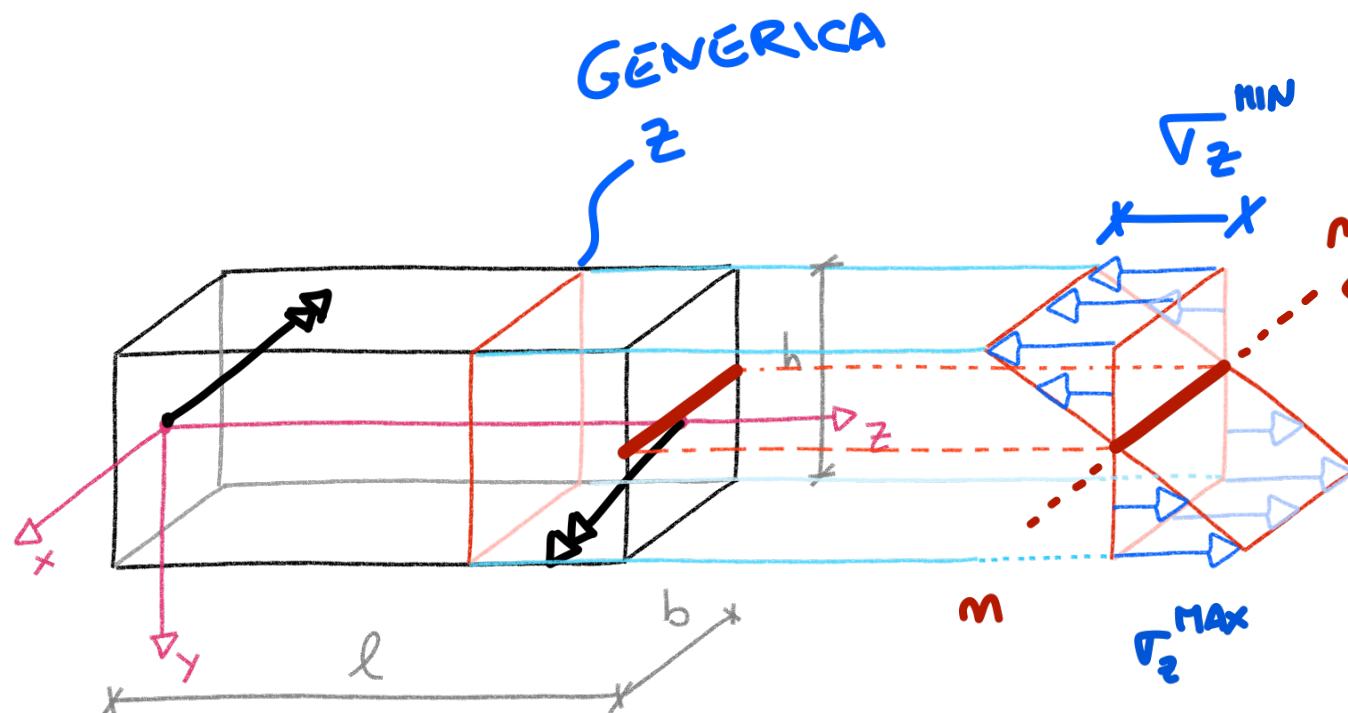


$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI NAVIER

PIANO NEUTRO :
 $\sigma_z = 0 \Rightarrow y = 0$

ASSE NEUTRO (m):
 INTERSEZIONE
 PIANO NEUTRO CON
 PIANO DELLA SEZIONE



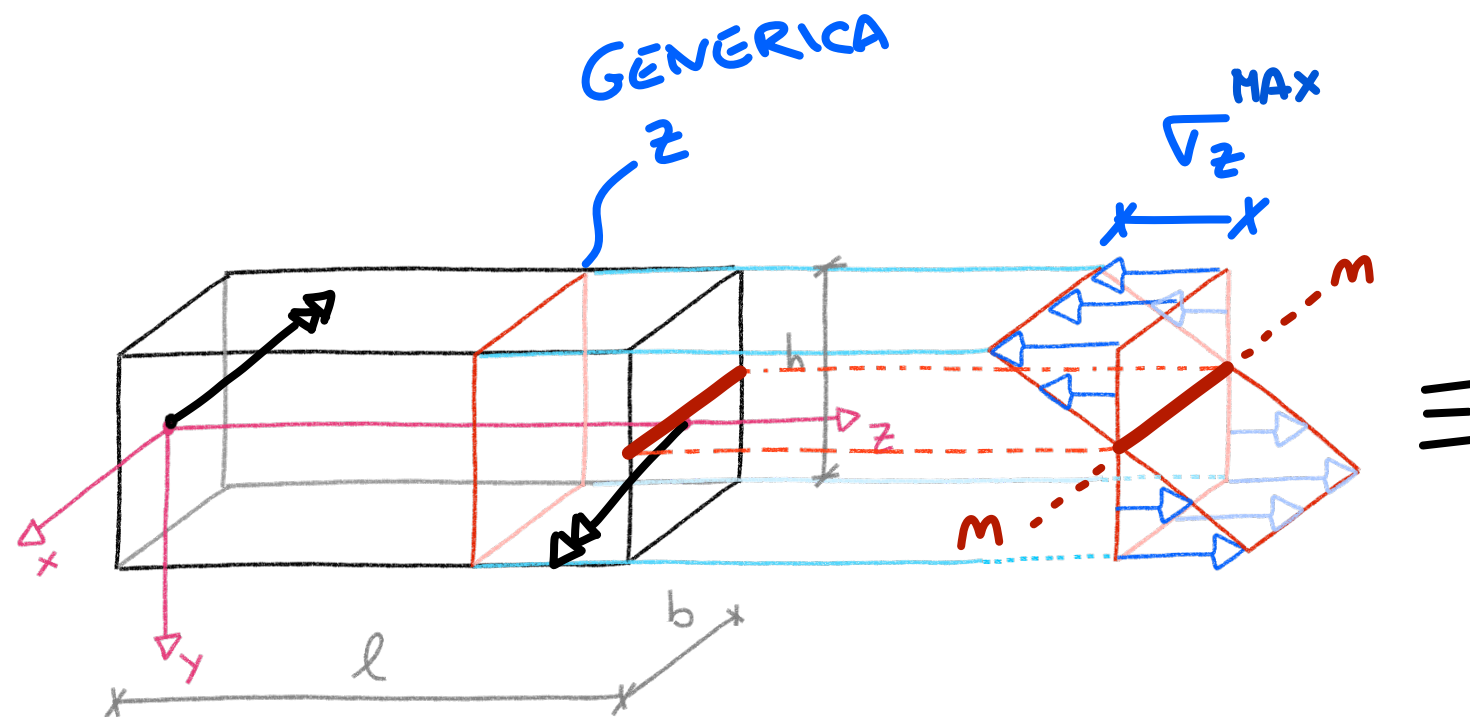
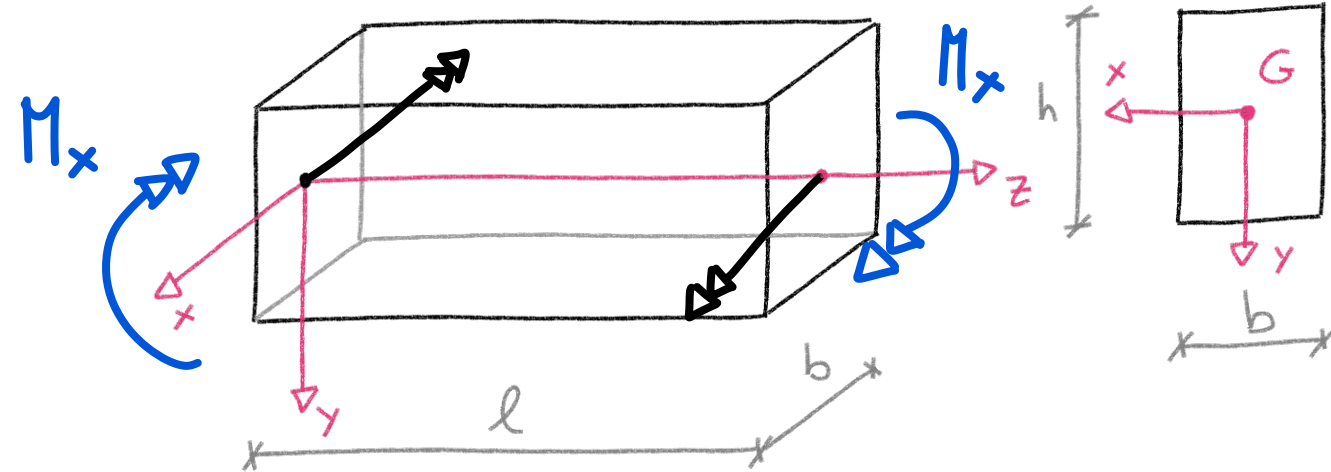
σ_z DI TRAZIONE PER $y > 0$
 " COMPRESS " $y < 0$

$$m = x$$

FLESSIONE UNIFORME RETTA

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

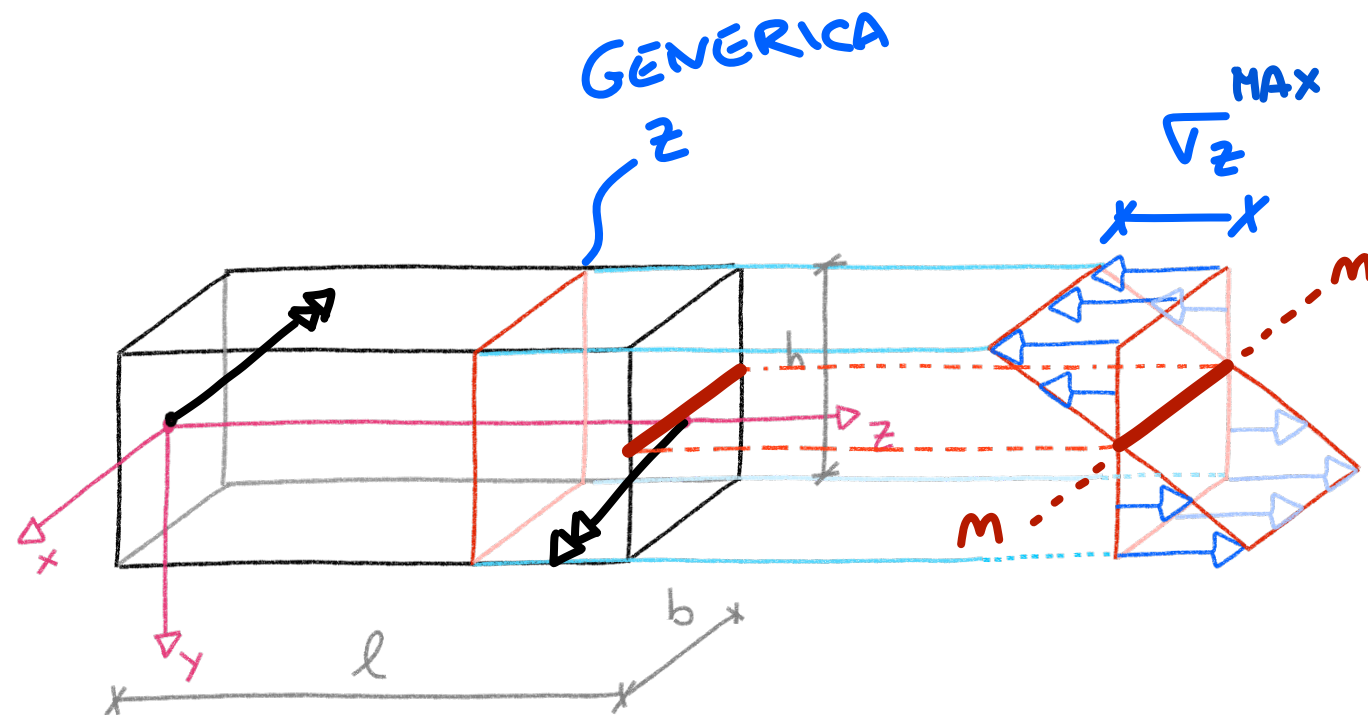
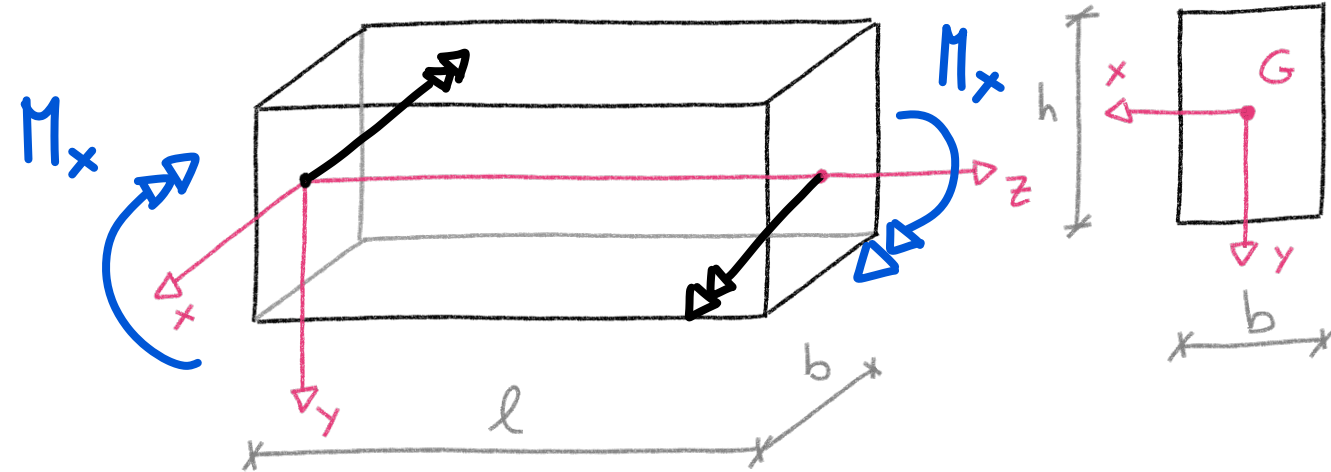
FORMULA DI
NAVIER



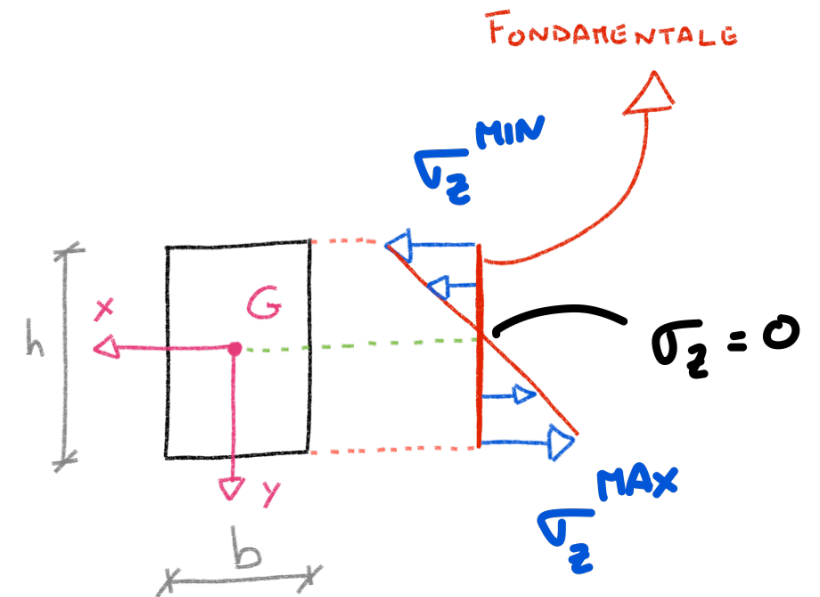
FLESSIONE UNIFORME RETTA

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER



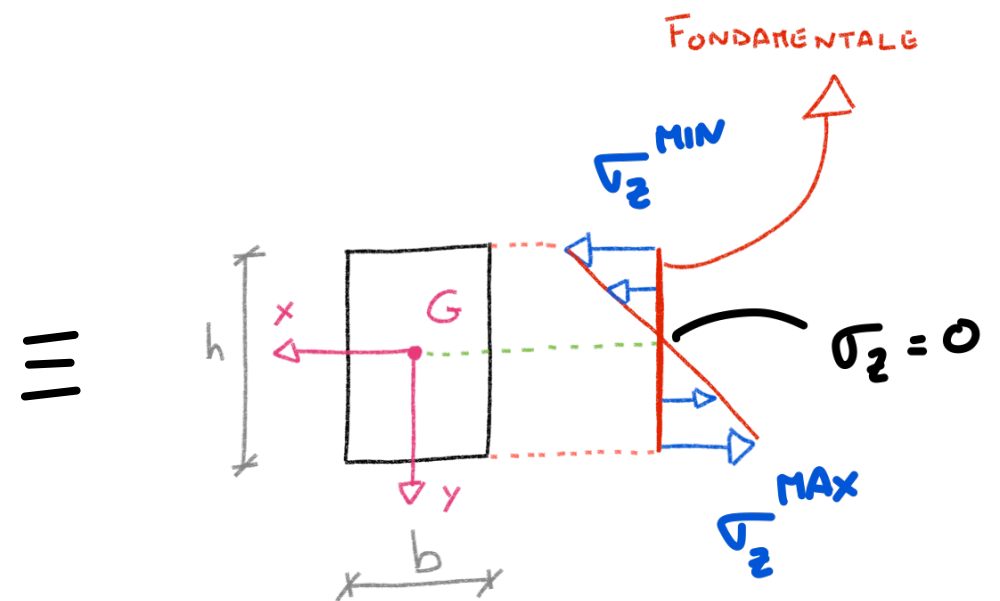
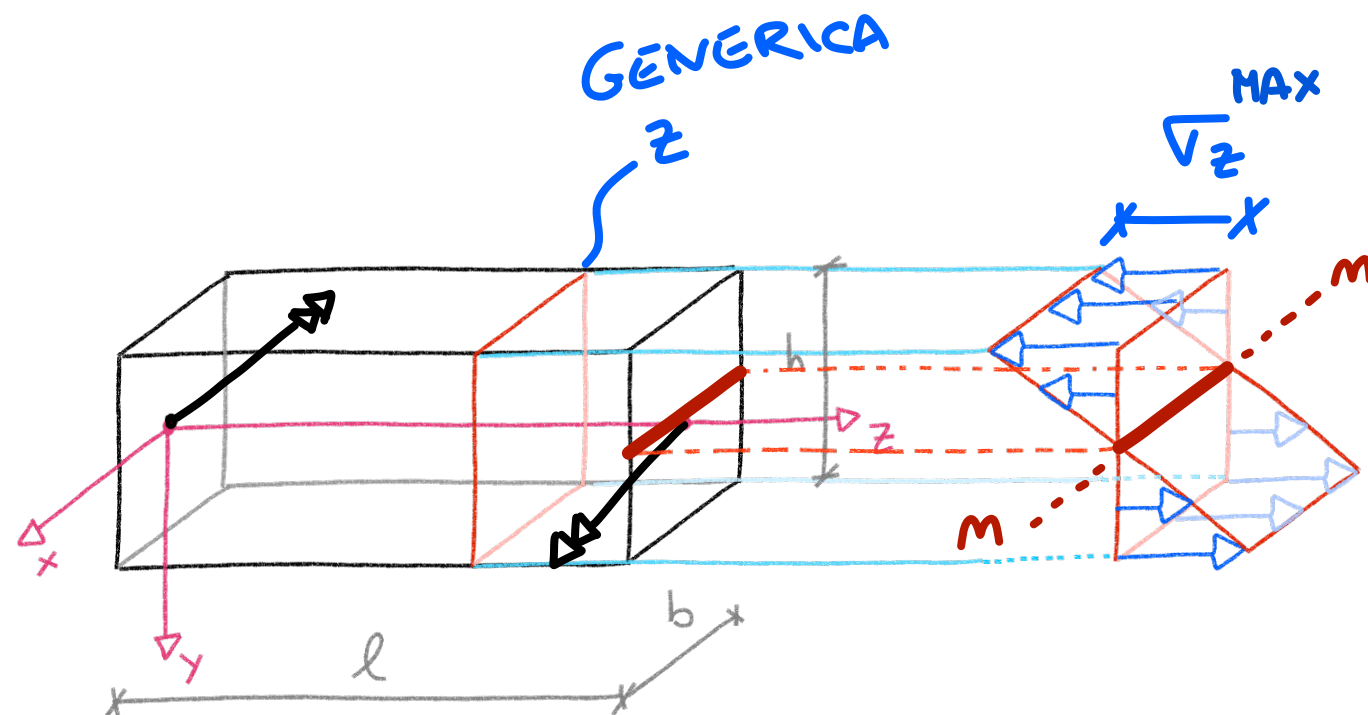
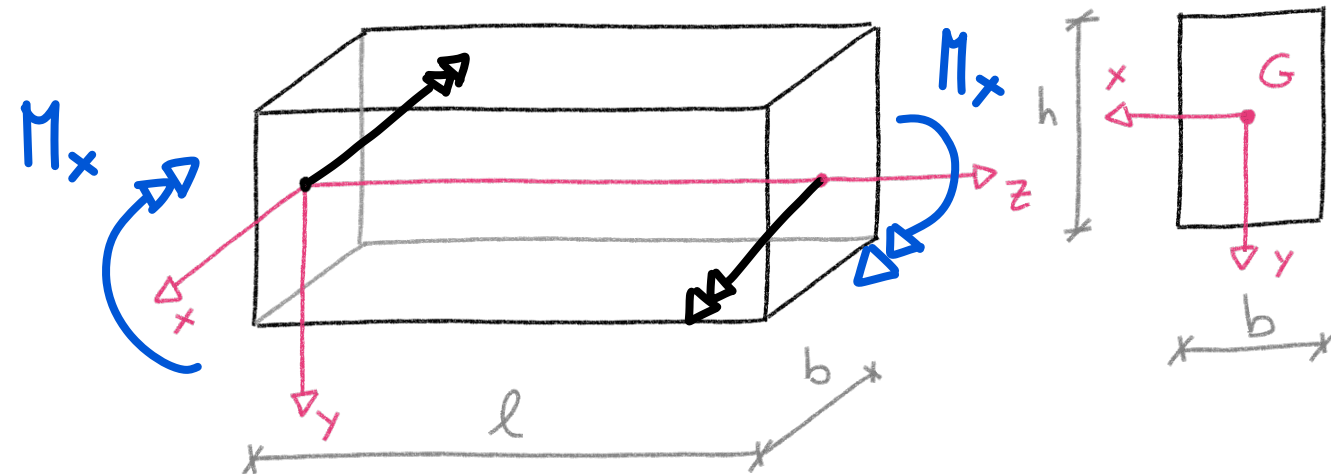
|||



FLESSIONE UNIFORME RETTA

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER



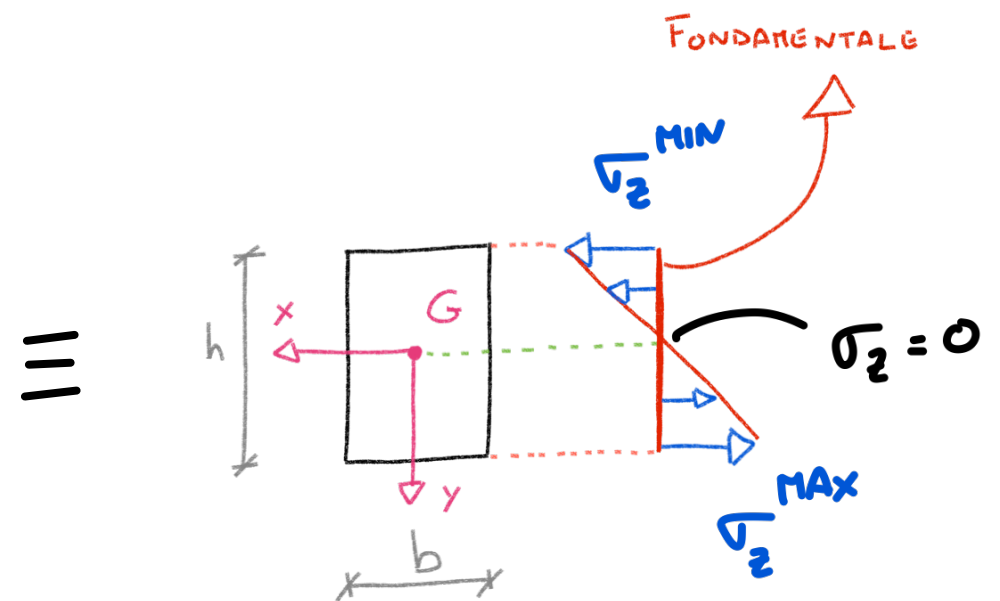
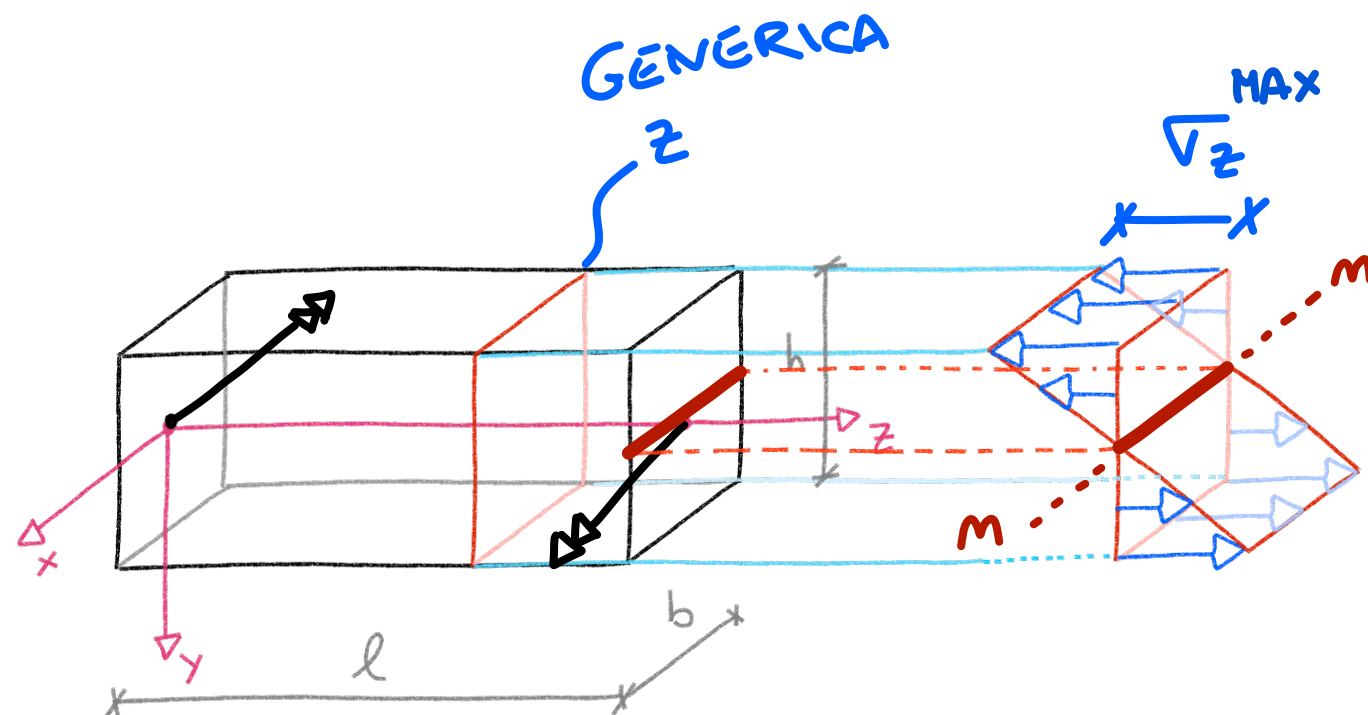
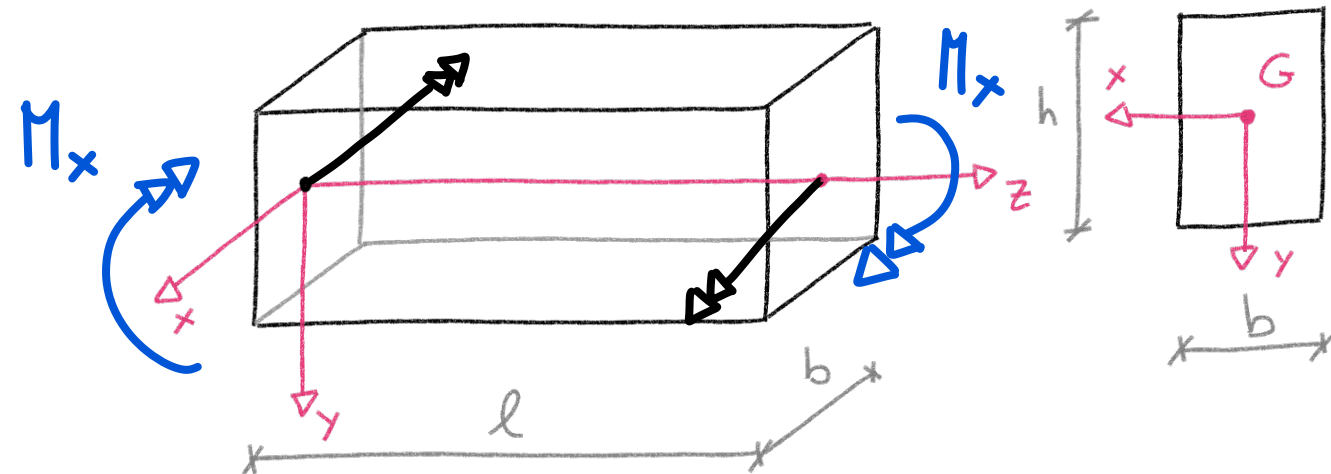
$$\sigma_z^{\text{MAX}} = \frac{M_x}{I_x} y^{\text{MAX}} = \frac{M_x}{I_x} \frac{h}{2} \quad (\text{TRAZIONE})$$

$$\sigma_z^{\text{MIN}} = \frac{M_x}{I_x} y^{\text{MIN}} = -\frac{M_x}{I_x} \frac{h}{2} \quad (\text{COMPRESSIONE})$$

FLESSIONE UNIFORME RETTA

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

FORMULA DI
NAVIER



$$\sigma_z^{\text{MAX}} = \frac{M_x}{I_x} y^{\text{MAX}} = \frac{M_x}{I_x} \frac{h}{2} \quad (\text{TRAZIONE})$$

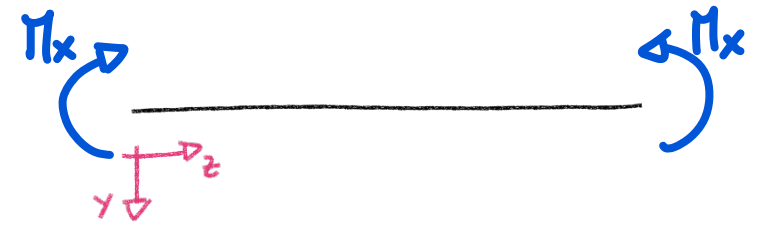
$$\sigma_z^{\text{MIN}} = \frac{M_x}{I_x} y^{\text{MIN}} = -\frac{M_x}{I_x} \frac{h}{2} \quad (\text{COMPRESSIONE})$$

MODULO DI RESISTENZA
DELLA SEZIONE

$$W = \frac{I_x}{y_{\text{MAX}}}$$

FLESSIONE UNIFORME RETTA

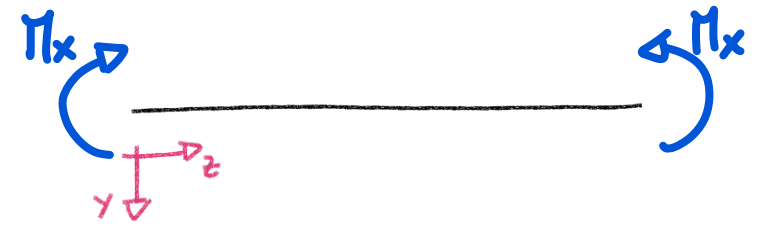
CALCOLO STATO DEFORMATIVO



FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO STATO DEFORMATIVO

- LE SEZIONI RUOTANO ATTORNO ASSE x
- $\rightarrow$ RIMANGONO PIANE

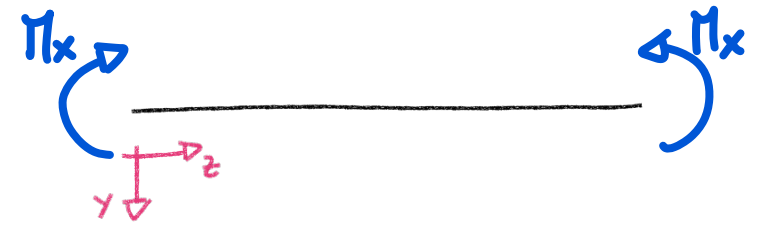


FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO STATO DEFORMATIVO

- LE SEZIONI RUOTANO ATTORNO ASSE X
- $\rightarrow$ RIMANGONO PIANE
- LEGGE DI HOOKE GENERALIZZATA

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_x = -\nu \varepsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y \\ \varepsilon_y = -\nu \varepsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y \\ \varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{M_x}{EI_x} y \\ \gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \end{array} \right.$$

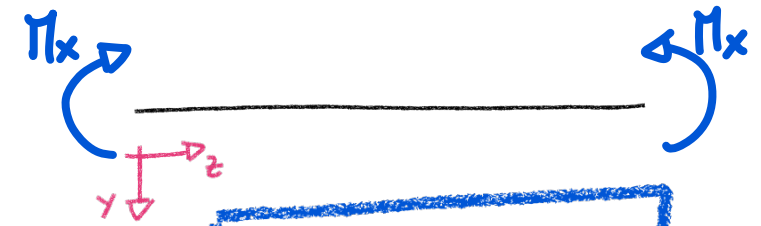


FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO STATO DEFORMATIVO

- LE SEZIONI RUOTANO ATTORNO ASSE X
- $\rightarrow$ RIMANGONO PIANE
- LEGGE DI HOOKE GENERALIZZATA

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_x = -\nu \varepsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y \\ \varepsilon_y = -\nu \varepsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y \\ \varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{M_x}{EI_x} y \\ \gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \end{array} \right.$$



$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

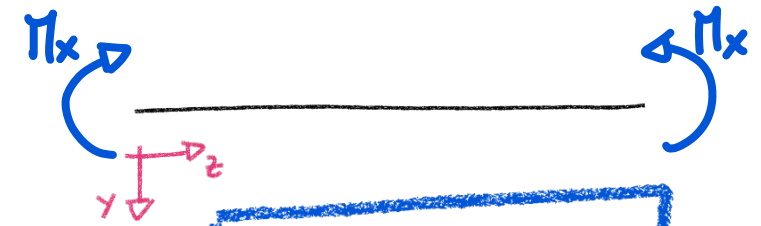


FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO STATO DEFORMATIVO

- LE SEZIONI RUOTANO ATTORNO ASSE X
- $\rightarrow$ RIMANGONO PIANE
- LEGGE DI HOOKE GENERALIZZATA

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_x = -\nu \varepsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y \\ \varepsilon_y = -\nu \varepsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y \\ \varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{M_x}{EI_x} y \\ \gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \end{array} \right.$$



$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y$$

$\rightarrow$ CAMPO DI SPOSTAMENTI

FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO CAMPO DI SPOSTAMENTI *

$$\varepsilon_x = -\frac{\nu}{E} \sigma_z = -\frac{\nu}{E} \frac{M_x}{I_x} y \stackrel{!}{=} \frac{\partial u}{\partial x} \rightarrow u(x, y, z) = -\frac{\nu M_x}{E I_x} x y + u_0(y, z)$$

$$\varepsilon_y = -\frac{\nu}{E} \sigma_z = -\frac{\nu}{E} \frac{M_x}{I_x} y \stackrel{!}{=} \frac{\partial v}{\partial y} \rightarrow v(x, y, z) = -\frac{\nu M_x}{2 E I_x} y^2 + v_0(x, z)$$

$$\varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{M_x}{E I_x} y \stackrel{!}{=} \frac{\partial w}{\partial z} \rightarrow w(x, y, z) = \frac{M_x}{E I_x} y z + w_0(x, y)$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \stackrel{!}{=} 0$$

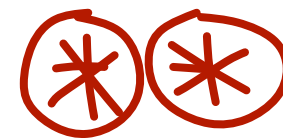
$$\gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \stackrel{!}{=} 0$$

così ricavate queste espressioni verificano la congruenza solo per le ε . Dobbiamo imporre che vi sia congruenza anche tra u, v, w e le y , ovvero imporre

• LEGGE DI HOOKE GENERALIZZATA

$$\begin{cases} \varepsilon_x = -\nu \varepsilon_z = -\nu \frac{M_x}{E I_x} y \\ \varepsilon_y = -\nu \varepsilon_z = -\nu \frac{M_x}{E I_x} y \\ \varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{M_x}{E I_x} y \\ \gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \end{cases}$$



INTEGRAZIONE
RISPETTO TESTO

FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO CAMPO DI SPOSTAMENTI *

$$u(x,y,z) = -\frac{\nu M_x}{EI_x} xy + u_0(y,z)$$

$$v(x,y,z) = -\frac{\nu M_x}{2EI_x} y^2 + v_0(x,z)$$

$$w(x,y,z) = \frac{M_x}{EI_x} yz + w_0(x,y)$$

$$\bullet \gamma_{xy} = 0 \Rightarrow -\frac{\nu M_x}{EI_x} x + \frac{\partial u_0(y,z)}{\partial y} + \frac{\partial v_0(x,z)}{\partial x} = 0 \xrightarrow{\partial/\partial x} -\frac{\nu M_x}{EI_x} + \frac{\partial^2 v_0(x,z)}{\partial x^2} = 0$$

$$\Rightarrow v_0(x,z) = \frac{\nu M_x}{2EI_x} x^2 + x a_1(z) + a_2(z) = \frac{\nu M_x}{2EI_x} x^2 + \tilde{v}_0(x,z)$$

$$\Rightarrow v(x,y,z) = -\frac{\nu M_x}{2EI_x} y^2 + \frac{\nu M_x}{2EI_x} x^2 + \tilde{v}_0(x,z)$$

$$\bullet \gamma_{yz} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \tilde{v}_0(x,z)}{\partial z} + \frac{M_x}{EI_x} z + \frac{\partial w_0(x,y)}{\partial y} = 0 \xrightarrow{\partial/\partial z} \frac{\partial^2 \tilde{v}_0(x,z)}{\partial z^2} + \frac{M_x}{EI_x} = 0$$

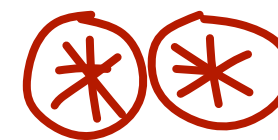
$$\Rightarrow \tilde{v}_0(x,z) = -\frac{M_x}{2EI_x} z^2 + z b_1(x) + b_2(x) = -\frac{M_x}{2EI_x} z^2 + v_0^*(x,z)$$

$$\Rightarrow v(x,y,z) = -\frac{\nu M_x}{2EI_x} y^2 + \frac{\nu M_x}{2EI_x} x^2 - \frac{M_x}{2EI_x} z^2 + v_0^*(x,z)$$

$$\bullet \gamma_{xz} = 0 \Rightarrow \frac{\partial u_0(y,z)}{\partial z} + \frac{\partial w_0(x,y)}{\partial x} = 0$$

• LEGGE DI HOOKE GENERALIZZATA

$$\begin{cases} \epsilon_x = -\nu \epsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y \\ \epsilon_y = -\nu \epsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y \\ \epsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{M_x}{EI_x} y \\ \gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \end{cases}$$



INTEGRAZIONE
RISPETTO TESTO

FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO CAMPO DI SPOSTAMENTI *

$$u(x,y,z) = -\frac{\nu M_x}{EI_x} xy + u_0(y,z)$$

$$v(x,y,z) = \frac{M_x}{2EI_x} (\nu(x^2 - y^2) - z^2) + v_0^*(x,z)$$

$$w(x,y,z) = \frac{M_x}{EI_x} yz + w_0(x,y)$$

$$\frac{\partial u_0}{\partial x} = 0 = \frac{\partial v_0}{\partial y} = \frac{\partial w_0}{\partial z}$$

$$\frac{\partial v_0^*}{\partial z} + \frac{\partial w_0}{\partial y} = 0 \quad \text{perché } \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = -\frac{M_x}{EI_x} z + \frac{\partial v_0^*}{\partial z} + \frac{M_x}{EI_x} z + \frac{\partial w_0}{\partial y} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{\partial u_0}{\partial z} + \frac{\partial w_0}{\partial x} = 0 \quad \text{dall'ultima condizione della pagina precedente}$$

$$\frac{\partial u_0}{\partial y} + \frac{\partial v_0^*}{\partial x} = 0 \quad \text{perché } \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\nu M_x}{EI_x} x + \frac{\partial u_0}{\partial y} + \frac{\nu M_x}{EI_x} x + \frac{\partial v_0^*}{\partial x} \stackrel{!}{=} 0$$

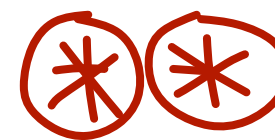
Le componenti di spostamento a pedice (·)₀, pertanto, hanno associate $\epsilon_{\cdot} = 0$ e $\gamma_{\cdot\cdot} = 0$. Perciò rappresentano un moto rigido, che trascuriamo imputendolo pari a zero:

$$\text{sym}(\text{grad } \underline{u}_0) = \underline{0} \quad \Leftrightarrow \quad \underline{u}_0 = (u_0, v_0, w_0) \quad \text{moto rigido}$$

$$\underline{u}_0 \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

• LEGGE DI HOOKE GENERALIZZATA

$$\begin{cases} \epsilon_x = -\nu \epsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y \\ \epsilon_y = -\nu \epsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y \\ \epsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{M_x}{EI_x} y \\ \gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \end{cases}$$



INTEGRAZIONE
RISPETTO TESTO

FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO CAMPO DI SPOSTAMENTI (*) (*)

$$\begin{cases} u = - \gamma \frac{M_x}{EI_x} xy \\ v = - \frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} [z^2 + \gamma (y^2 - x^2)] \\ w = \frac{M_x}{EI_x} y z \end{cases}$$

FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO CAMPO DI SPOSTAMENTI (*) (*)

$$\begin{cases} u = -\gamma \frac{M_x}{EI_x} xy \\ v = -\frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} [z^2 + \gamma(y^2 - x^2)] \\ w = \frac{M_x}{EI_x} yz \end{cases}$$

SPOSTAMENTO ASSE GEOMETRICO

$G(0, 0, z)$

(LINEA D'ASSE)

$$\begin{cases} u(G) = 0 \\ v(G) = -\frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} z^2 \\ w(G) = 0 \end{cases}$$

FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO CAMPO DI SPOSTAMENTI (*) (*)

$$\begin{cases} u = -\gamma \frac{M_x}{EI_x} xy \\ v = -\frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} [z^2 + \gamma(y^2 - x^2)] \\ w = \frac{M_x}{EI_x} yz \end{cases}$$

SPOSTAMENTO ASSE GEOMETRICO
 $G(0, 0, z)$

$$\begin{cases} u(G) = 0 \\ v(G) = -\frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} z^2 \\ w(G) = 0 \end{cases}$$

⇓
L'ASSE GEOMETRICO RIMANE
NEL PIANO (yz)

FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO CAMPO DI SPOSTAMENTI (*) (*)

$$\begin{cases} u = -\gamma \frac{M_x}{EI_x} xy \\ v = -\frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} [z^2 + \gamma(y^2 - x^2)] \\ w = \frac{M_x}{EI_x} yz \end{cases}$$

SPOSTAMENTO ASSE GEOMETRICO

$$G(0, 0, z)$$

(LINEA D'ASSE)

$$\begin{cases} u(G) = 0 \\ v(G) = -\frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} z^2 \\ w(G) = 0 \end{cases}$$



L'ASSE GEOMETRICO RIMANE
NEL PIANO (yz)



PIANO DI FLESSIONE

FLESSIONE UNIFORME RETTA

CALCOLO CAMPO DI SPOSTAMENTI (*) (*)

$$\begin{cases} u = -\gamma \frac{M_x}{EI_x} xy \\ v = -\frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} [z^2 + \gamma(y^2 - x^2)] \\ w = \frac{M_x}{EI_x} yz \end{cases}$$

INTERSEZIONE
PIANO DI FLESSIONE
CON
PIANO DI SEZIONE

SPOSTAMENTO ASSE GEOMETRICO
 $G(0, 0, z)$
(LINEA D'ASSE)

$$\begin{cases} u(G) = 0 \\ v(G) = -\frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} z^2 \\ w(G) = 0 \end{cases}$$

↓
L'ASSE GEOMETRICO RIMANE
NEL PIANO (yz)

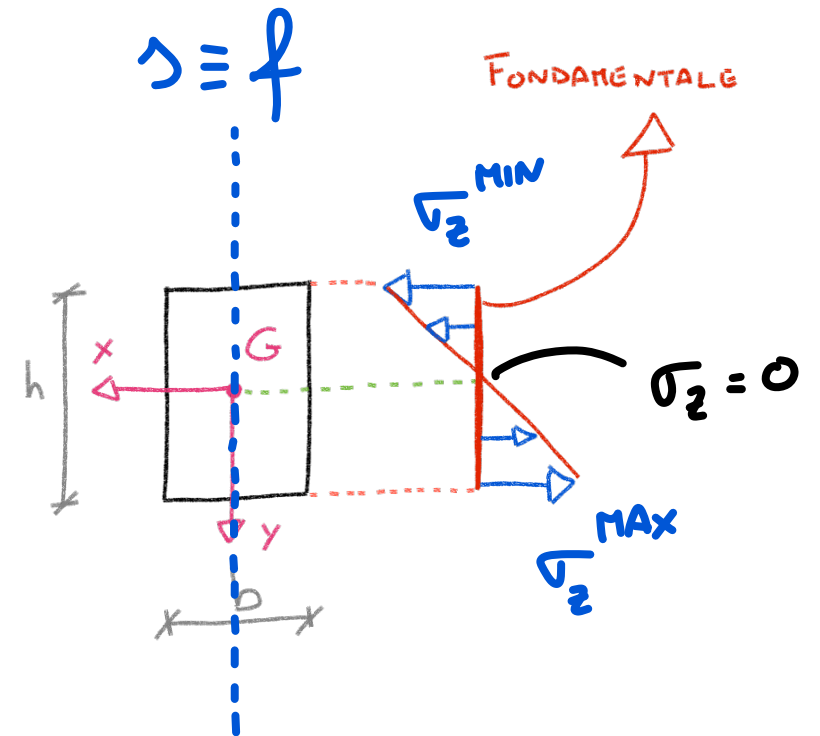
↓
PIANO DI FLESSIONE

↓
ASSE DI FLESSIONE (f)

$$f \equiv y$$

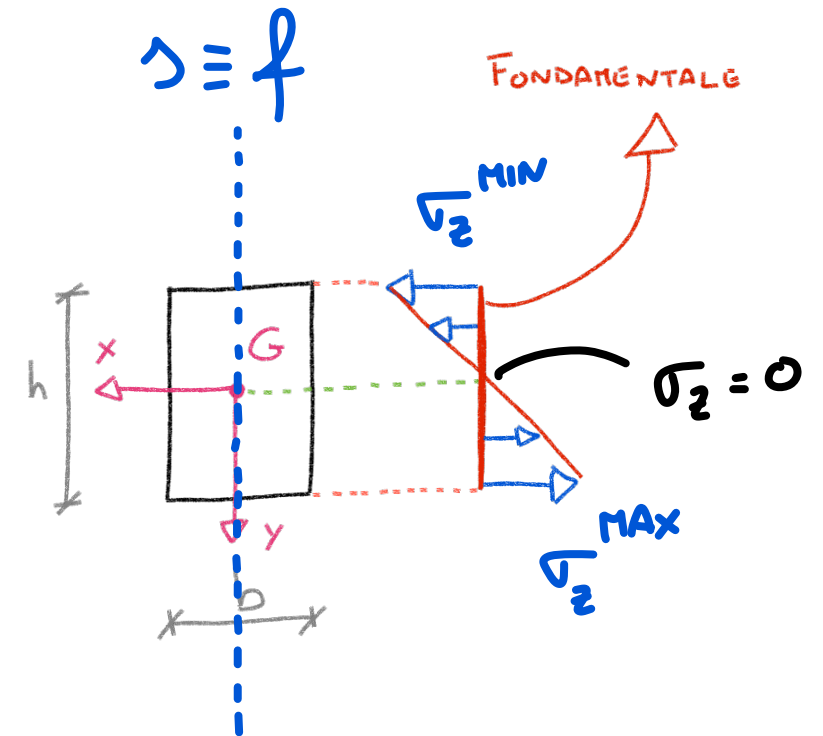
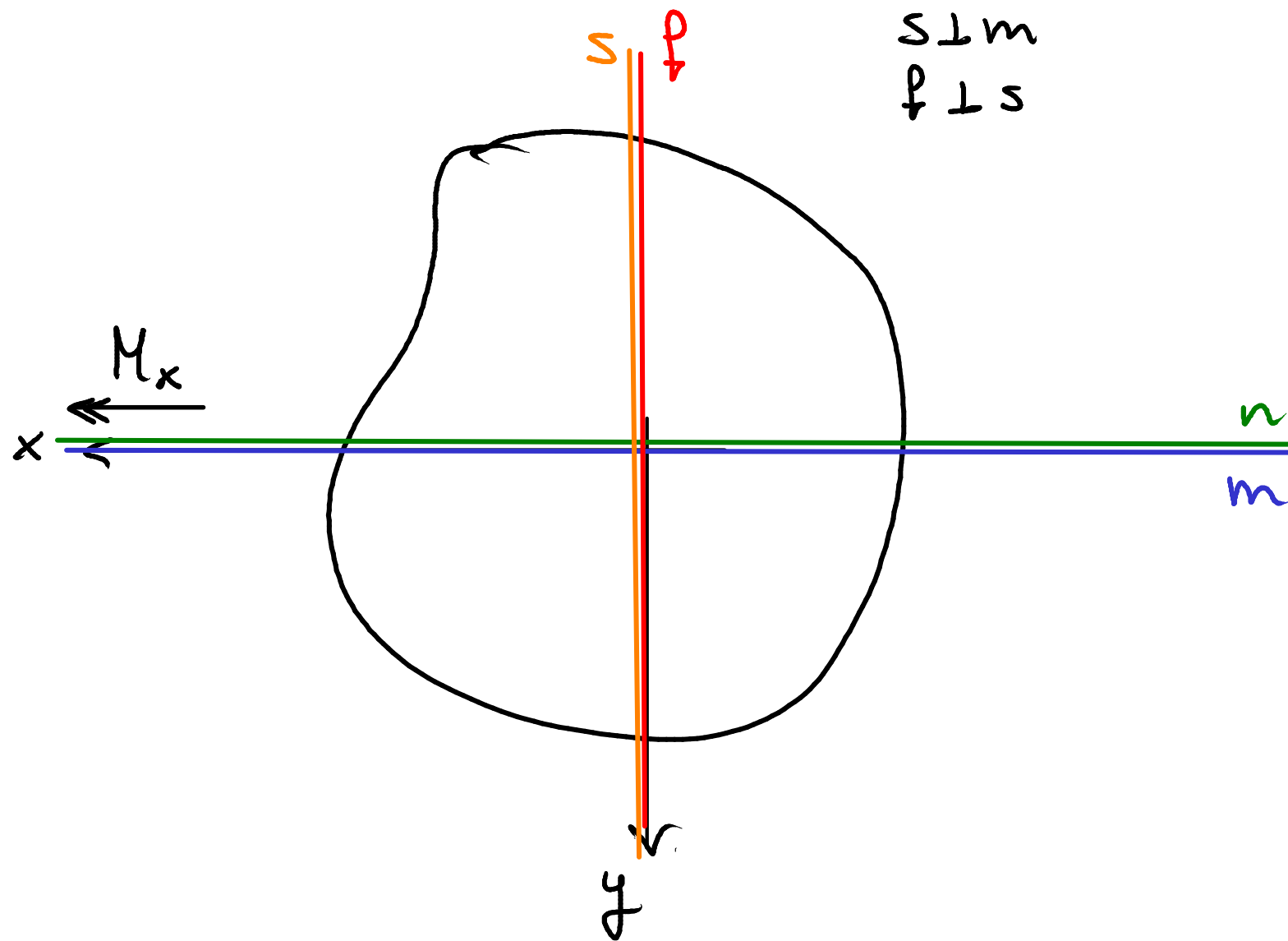
FLESSIONE UNIFORME RETTA (*)

- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\equiv$ ASSE DI SOLLECITAZIONE ($s \equiv f \equiv y$)
- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\perp$ ASSE NEUTRO ($f \perp n \equiv x$)



FLESSIONE UNIFORME RETTA (*)

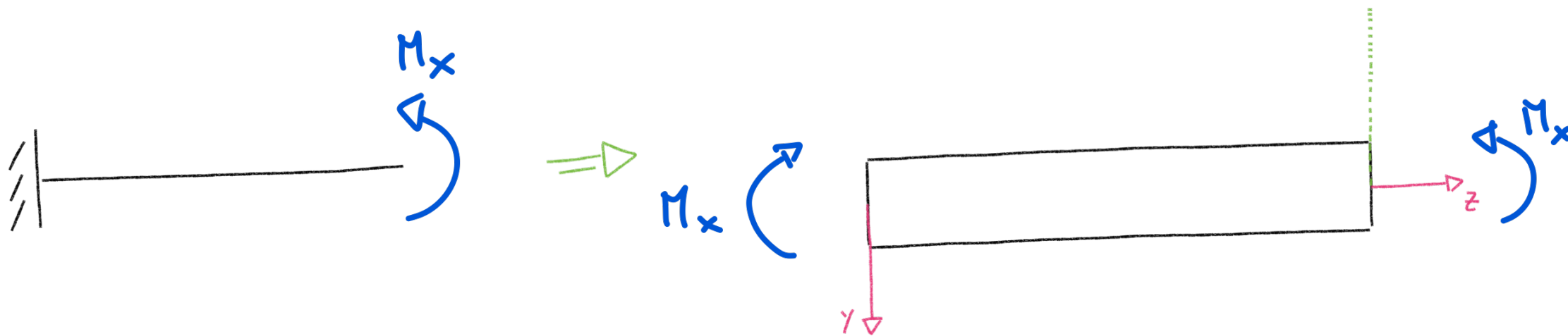
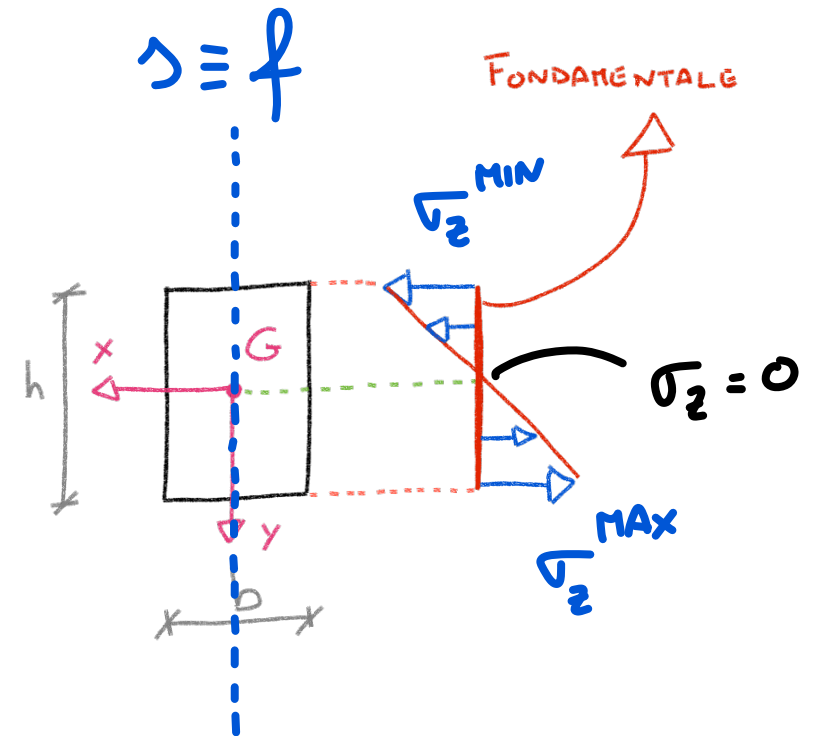
- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\equiv$ ASSE DI SOLLECITAZIONE ($s \equiv f \equiv y$)
- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\perp$ ASSE NEUTRO ($f \perp n \equiv x$)



Flessione retta : $n \equiv m, s \equiv f \perp n$

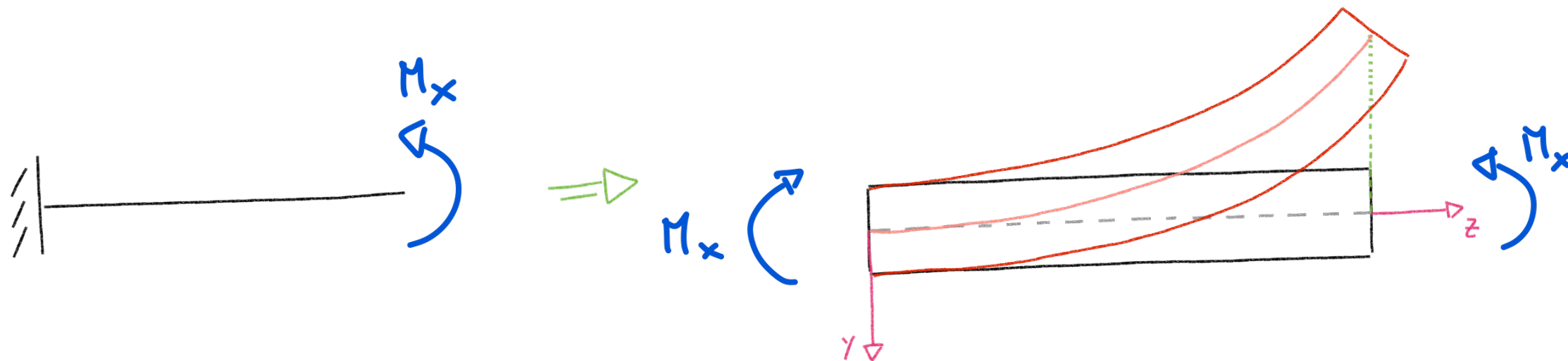
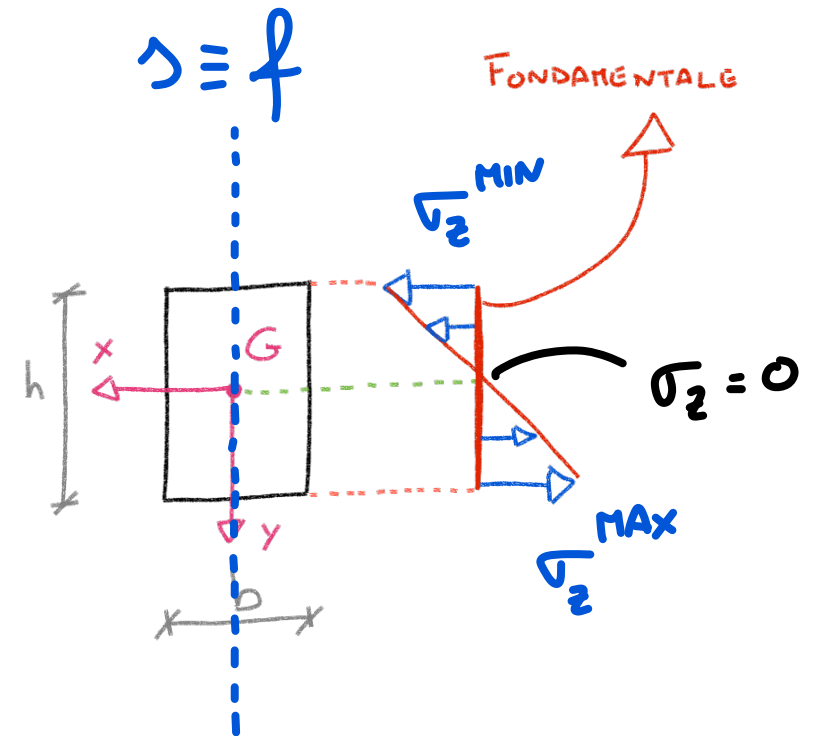
FLESSIONE UNIFORME RETTA (*)

- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\equiv$ ASSE DI SOLLECITAZIONE ($s \equiv f \equiv y$)
- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\perp$ ASSE NEUTRO ($f \perp n \equiv x$)



FLESSIONE UNIFORME RETTA (*)

- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\equiv$ ASSE DI SOLLECITAZIONE ($s \equiv f \equiv y$)
- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\perp$ ASSE NEUTRO ($f \perp n \equiv x$)

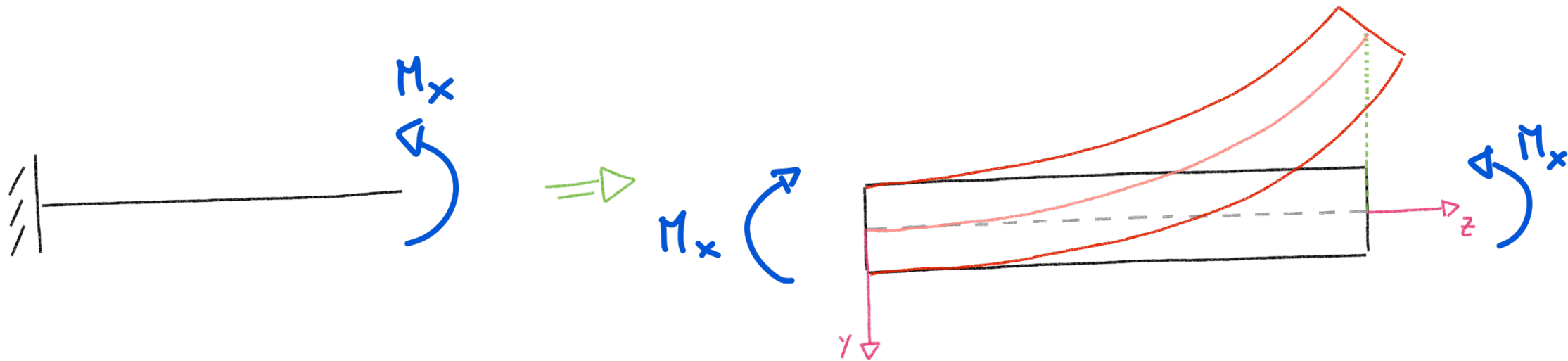
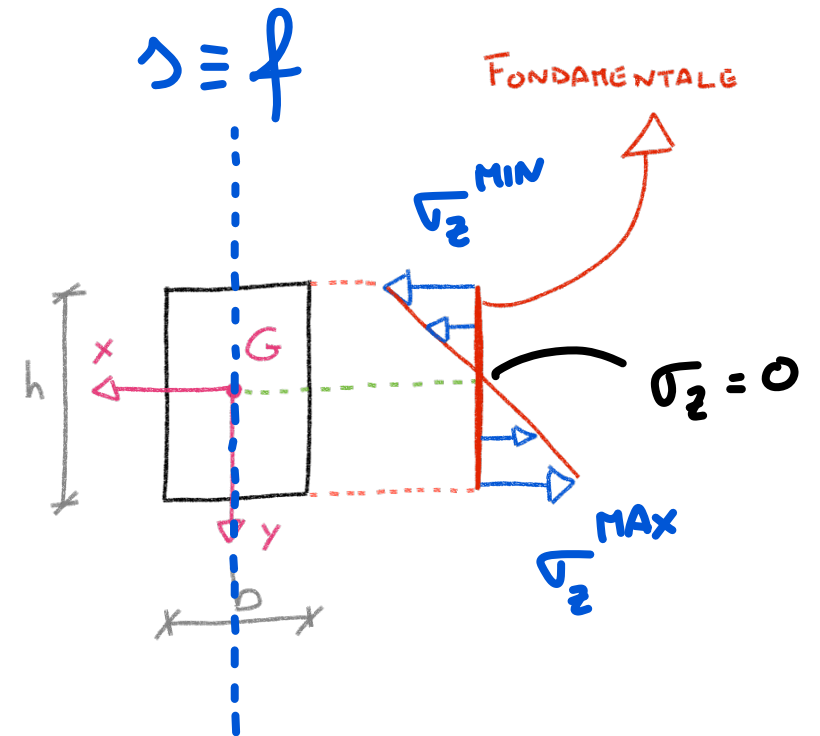


FLESSIONE UNIFORME RETTA (*)

- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\equiv$ ASSE DI SOLLECITAZIONE ($s \equiv f \equiv y$)
- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\perp$ ASSE NEUTRO ($f \perp n \equiv x$)

• CALCOLO CURVATURA FLESSIONALE

$$\chi = -\frac{d^2 v}{dz^2} = +\frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} [z^2 + y(y^2 - x^2)] \right) = \frac{M_x}{EI_x}$$



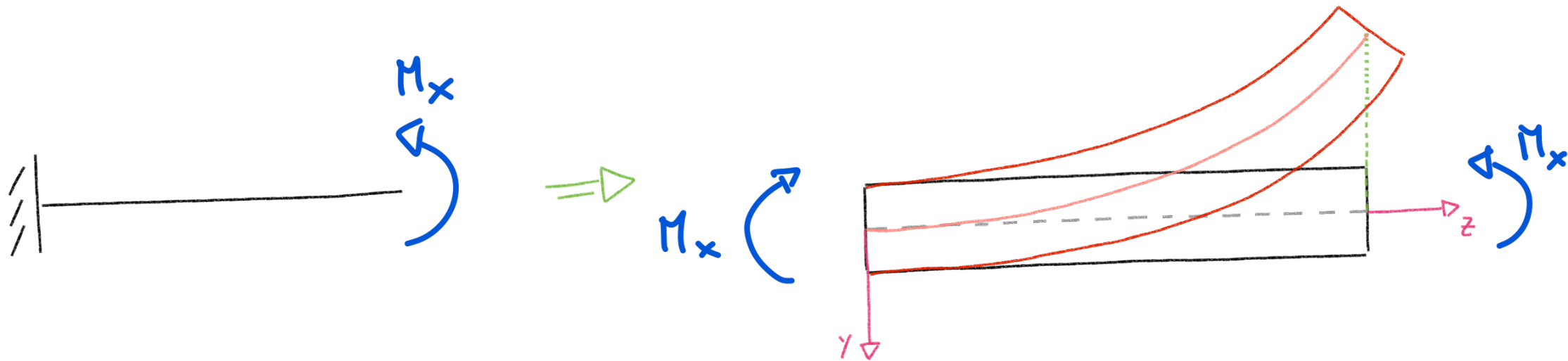
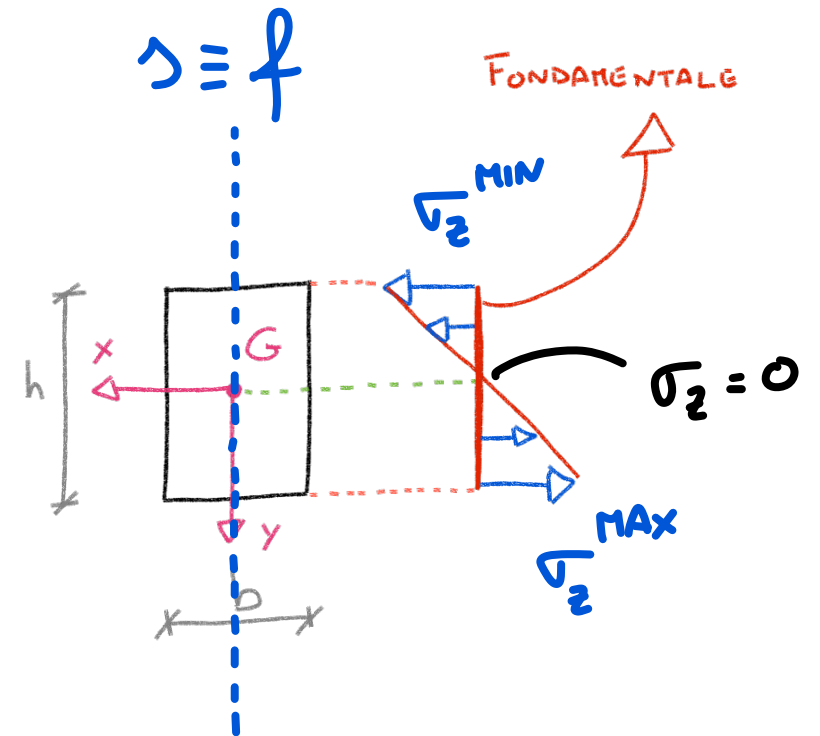
FLESSIONE UNIFORME RETTA (*)

- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\equiv$ ASSE DI SOLLECITAZIONE ($s \equiv f \equiv y$)
- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\perp$ ASSE NEUTRO ($f \perp n \equiv x$)

• CALCOLO CURVATURA FLESSIONALE

$$\chi = -\frac{d^2 v}{dz^2} = +\frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\frac{1}{2} \frac{M_x}{EI_x} [z^2 + y(y^2 - x^2)] \right) = \underline{\underline{\frac{M_x}{EI_x}}}$$

$$\chi = \frac{M_x}{EI_x} ; \quad EI_x \quad \text{RIGIDEZZA FLESSIONALE} \quad \text{c.v.d.}$$



FLESSIONE UNIFORME RETTA (*)

- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\equiv$ ASSE DI SOLLECITAZIONE ($s \equiv f \equiv y$)
- ⊛ ASSE DI FLESSIONE $\perp$ ASSE NEUTRO ($f \perp n \equiv x$)

Curvatura (dalla definizione formale)

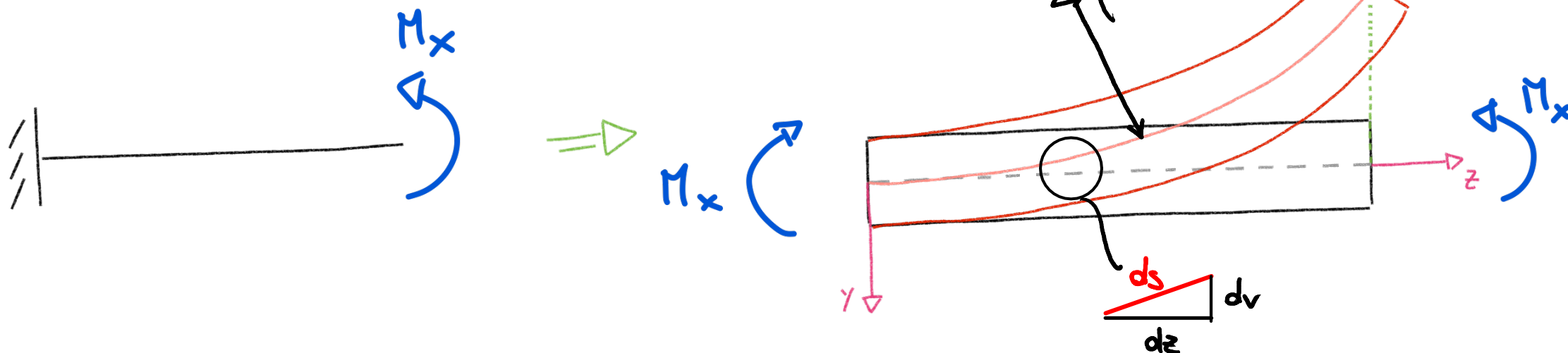
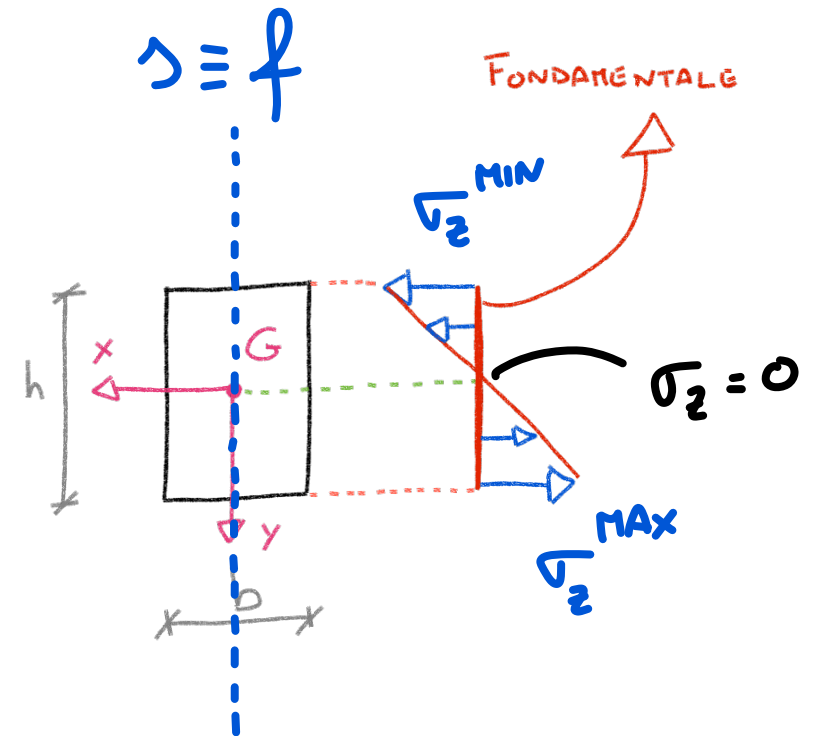
$$\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{v''}{(1+(v')^2)^{3/2}} \approx v'' = -\frac{M_x}{EI_x} = \cos i \Rightarrow \rho = \cos i$$

La trave si inflette disponendosi ad arco di circonferenza

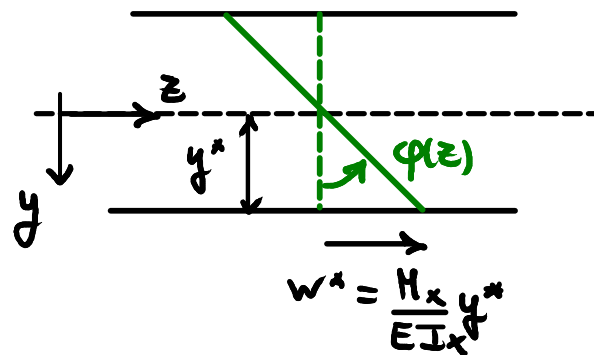
Lunghezza della linea d'asse

$$ds = \sqrt{dz^2 + dv^2} = dz \sqrt{1+(v')^2} \approx dz \Rightarrow L' = \int_0^{L'} ds \approx \int_0^L dz = L$$

La linea d'asse non subisce variazioni di lunghezza



FLESSIONE UNIFORME RETTA - deformazione delle sezioni rette nel piano $\{x, z\}$



$$\varphi(z) = \frac{w^*}{y^*} = \frac{H_x}{E I_x} z = - \frac{dv_G}{dz} = -v'_G$$

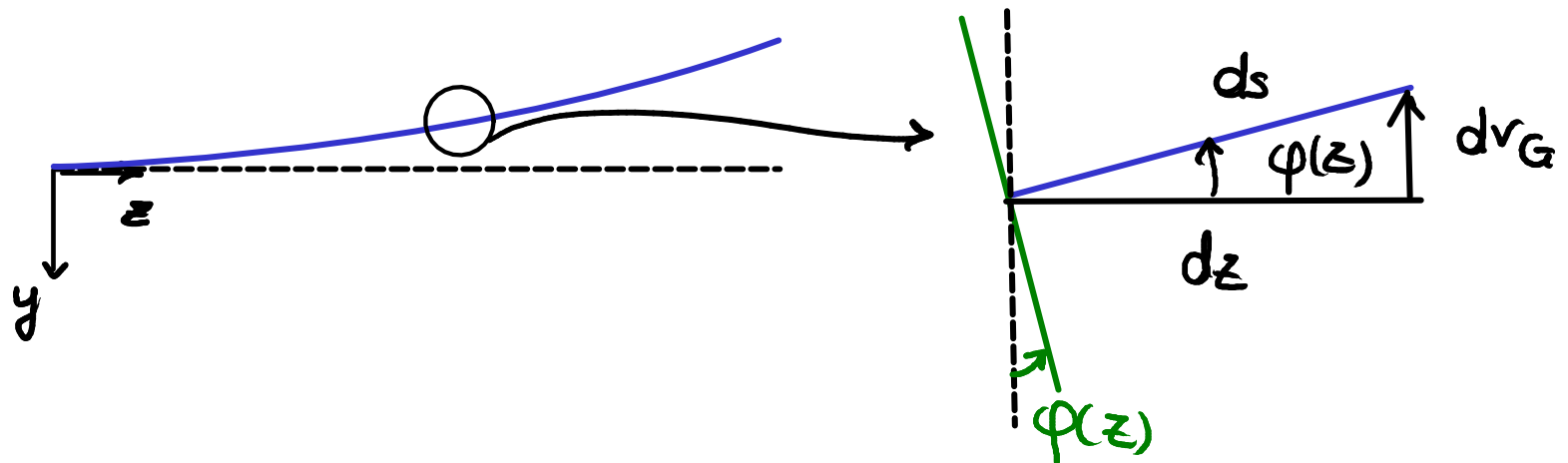
$v_G = v(0,0,z)$ spostamento di G

Ritroviamo il modello di Eulero-Bernoulli

$$u(x,y,z) = - \frac{\nu H_x}{E I_x} xy$$

$$v(x,y,z) = \frac{H_x}{2 E I_x} (\nu(x^2 - y^2) - z^2)$$

$$w(x,y,z) = \frac{H_x}{E I_x} yz$$



Averemo trovato, nella teoria tecnica della trave, che per $\varphi \geq 0$ (antiorario) $dv_G < 0$ (opposto a y) $\Rightarrow \varphi = - \frac{dv_G}{dz}$
Ritroviamo qui lo stesso risultato ma per vie diverse, derivando direttamente l'espressione trovata per $v(x,y,z)$

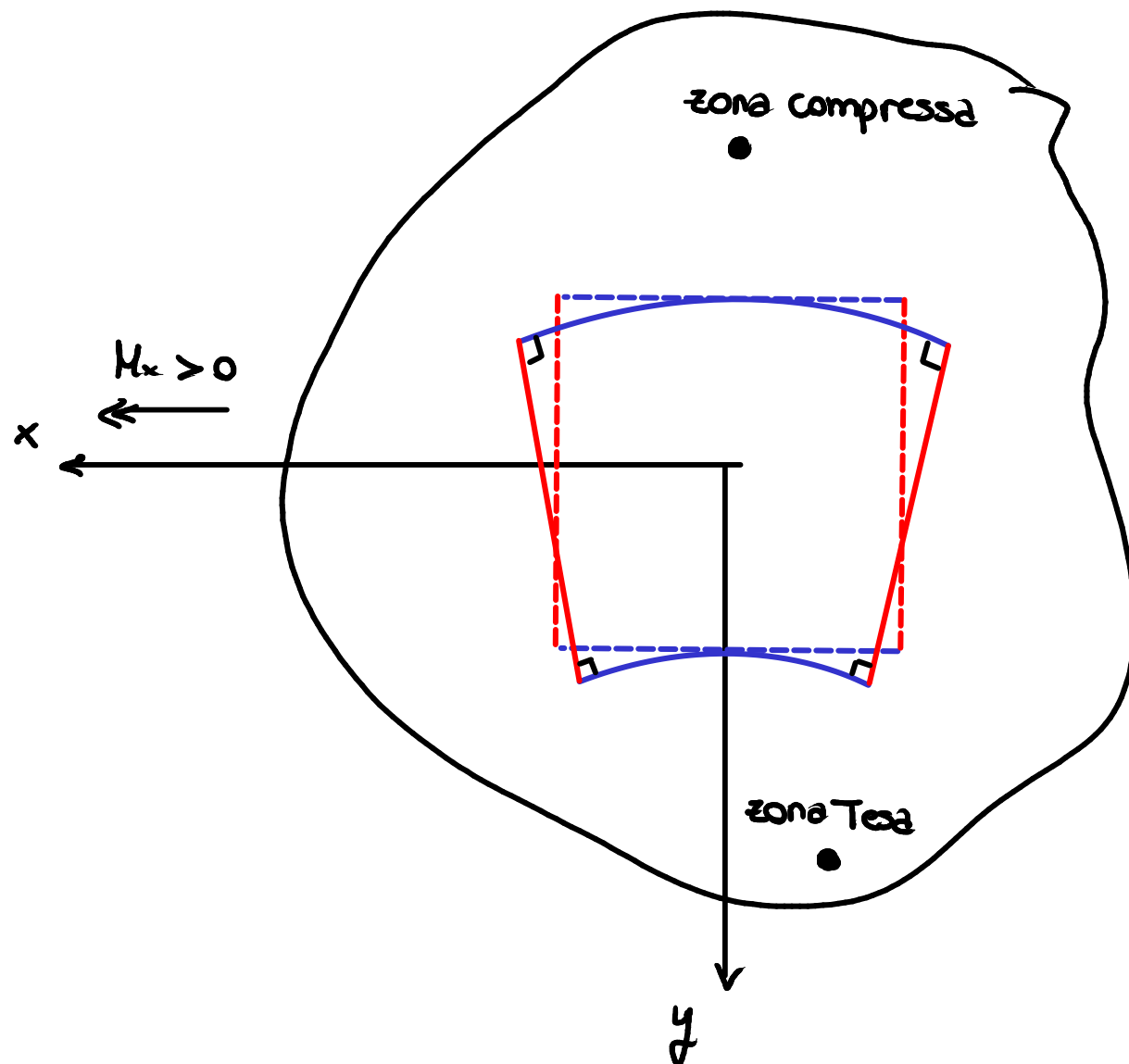
- Per $z = \bar{z}$ fissato w è lineare in y : le sezioni rette restano piane (nel primo disegno di questa pagina, sono segmenti in configurazione indeformata e restano segmenti in configurazione indeformata)
- $\gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$: le sezioni rette restano rette

FLESSIONE UNIFORME RETTA - deformazione delle sezioni rette nel piano $\{x, y\}$

$$u(x, y, z) = -\frac{\nu M_x}{EI_x} xy$$

$$v(x, y, z) = \frac{M_x}{2EI_x} (\nu(x^2 - y^2) - z^2)$$

$$w(x, y, z) = \frac{M_x}{EI_x} yz$$



Su una generica sezione retta $\mathcal{A}(z = \bar{z})$

fibre parallele all'asse neutro (di equazione $y = a = \cos t$) si trasformano in archi di parabola ($\propto x^2$) a concavità positiva se $M_x > 0$, approssimabili ad archi di circonferenza

$$v(x, a, \bar{z}) = -\frac{M_x}{2EI_x} (\bar{z}^2 + \nu(a^2 - x^2))$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\rho_{xy}} \cong \frac{\partial^2 v(x, a, \bar{z})}{\partial x^2} = \frac{\nu M_x}{EI_x} = \cos t$$

fibre ortogonali all'asse neutro (di equazione $x = b = \cos t$) diventano segmenti

$$u(b, y, \bar{z}) = -\frac{\nu M_x}{EI_x} by$$

Queste due fibre sono ortogonali all'inizio del processo deformativo e restano ortogonali alla sua fine ($\gamma_{xy} = 0$)

FLESSIONE UNIFORME RETTA - deformazione delle sezioni rette nel piano $\{x, y\}$

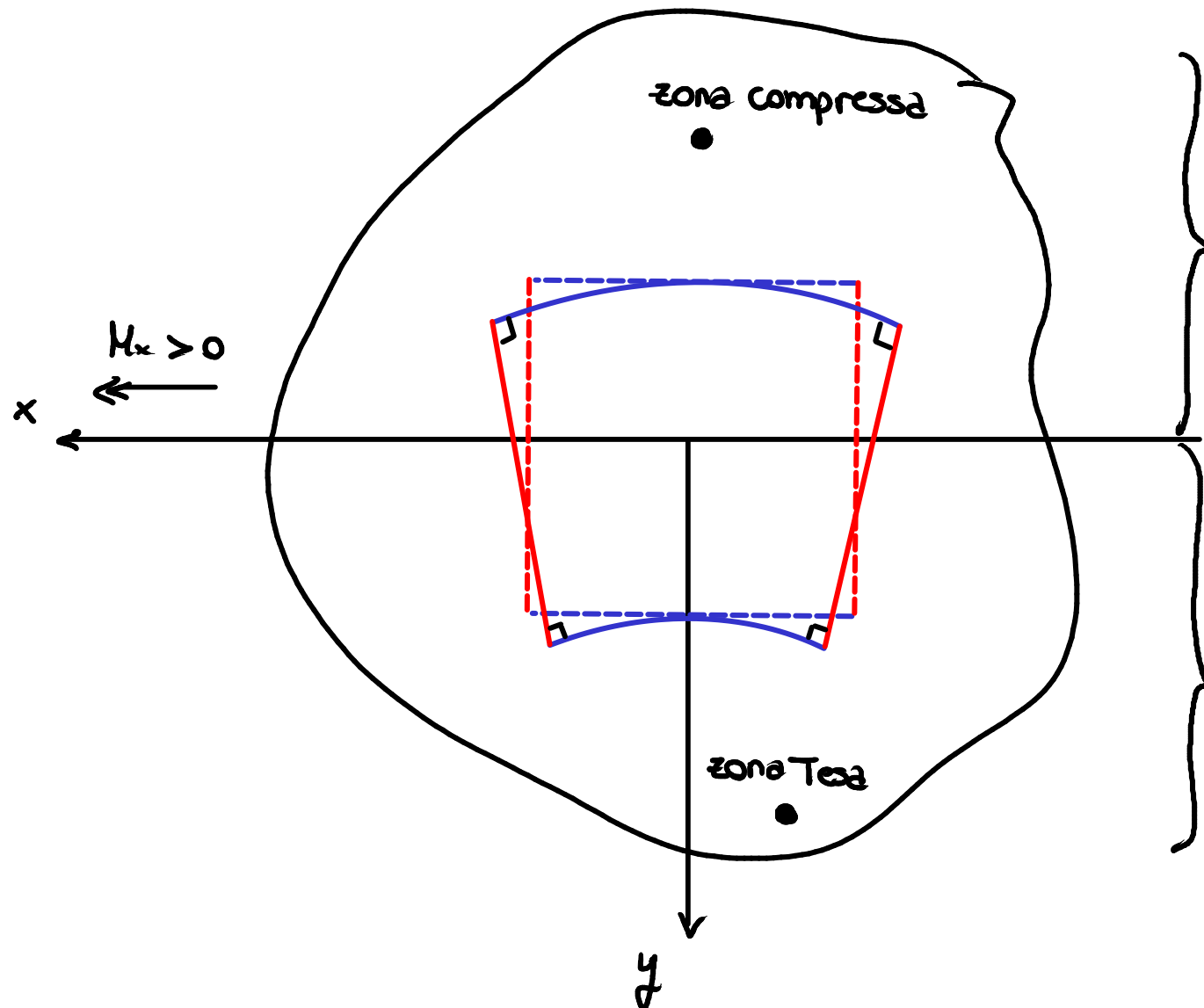
$$u(x, y, z) = -\frac{\nu M_x}{EI_x} xy$$

$$v(x, y, z) = \frac{M_x}{2EI_x} (\nu(x^2 - y^2) - z^2)$$

$$w(x, y, z) = \frac{M_x}{EI_x} yz$$

Quanto trovato analiticamente è interpretato alla luce di:

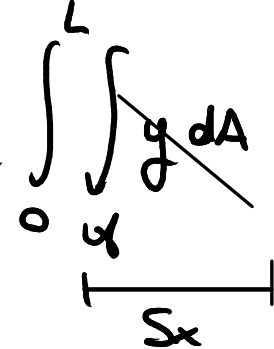
Effetto Poisson



zona compressa $\Rightarrow$ tende ad espandersi

zona tesa $\Rightarrow$ tende a contrarsi

FLESSIONE UNIFORME RETTA - *Variazione di volume*

$$\Delta V = \int_V \bar{\epsilon}_1 dV = \int_V \frac{\bar{I}_1}{k_v} dV = \frac{1}{k_v} \int_V \bar{\sigma}_z dV = \frac{M_x}{I_x k_v} \int_0^L \int_A y dA dz = 0$$


(dal libro, eq. 15.20)

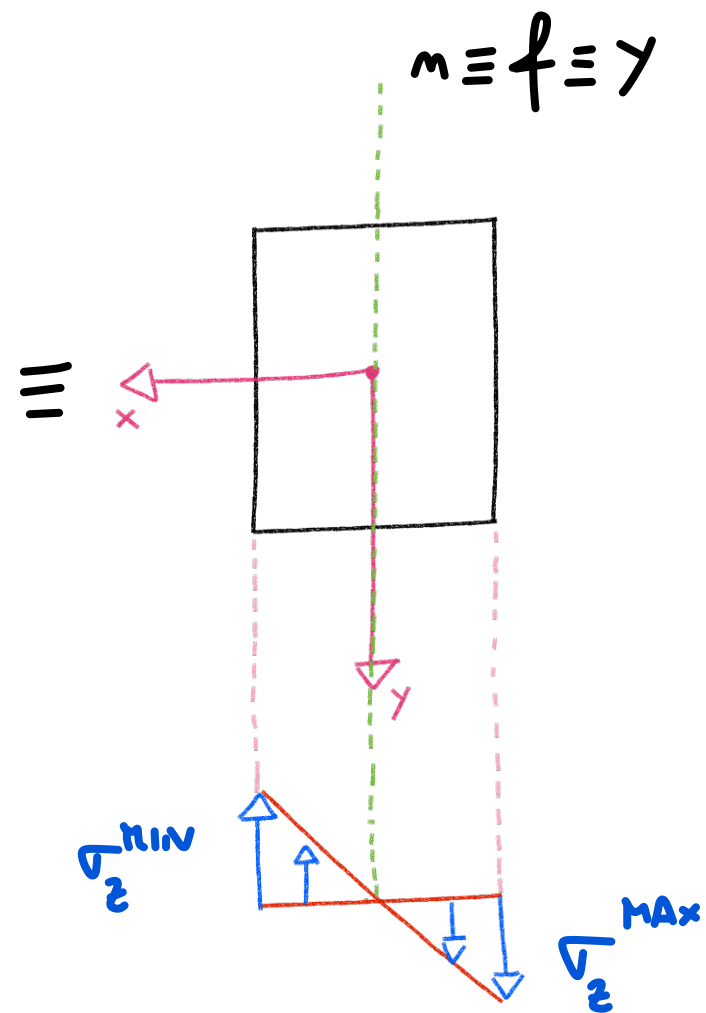
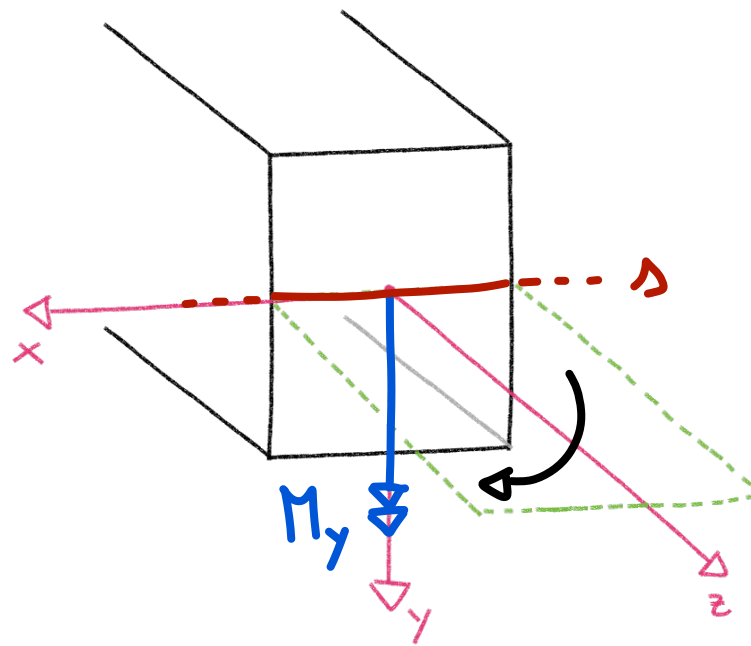
$$\begin{aligned} \bar{\sigma}_m &= k \epsilon_v \\ \bar{\sigma}_m &= \frac{\bar{\sigma}_x + \bar{\sigma}_y + \bar{\sigma}_z}{3} = \frac{\text{tr } \underline{\underline{\bar{\sigma}}}}{3} = \frac{\bar{I}_1}{3} \\ k &= \frac{E}{3(1-2\nu)} \\ \epsilon_v &= \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \text{tr } \underline{\underline{\epsilon}} = \bar{\epsilon}_1 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \bar{I}_1 = k_v \bar{\epsilon}_1 \\ k_v = 3k \end{array}$$

FLESSIONE UNIFORME RETTA (γ)

⊛ PIANO DI SOLLECITAZIONE
(xz)

$$\sigma_z = - \frac{M_y}{I_y} x$$

FORMULA
DI
NAVIER



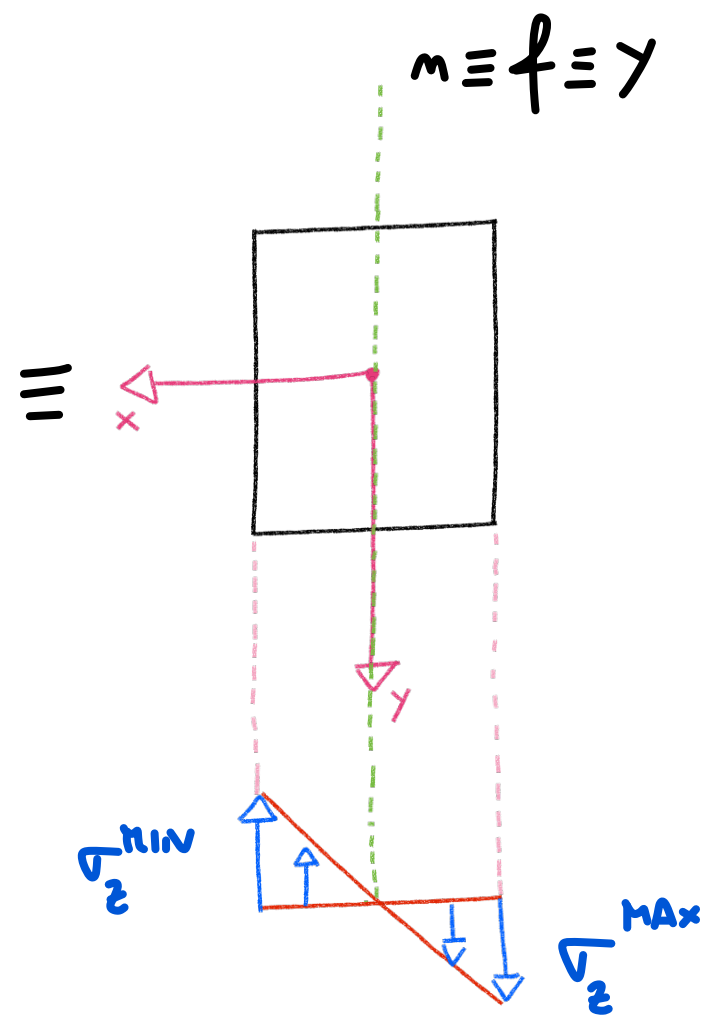
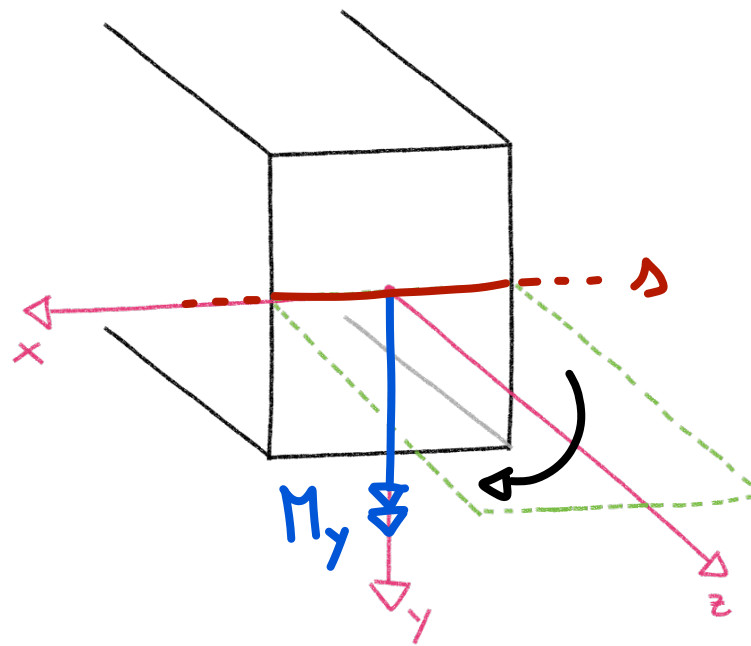
FLESSIONE UNIFORME RETTA (γ)

⊛ PIANO DI SOLLECITAZIONE
(xz)

$$\sigma_z = - \frac{M_y}{I_y} x$$

FORMULA
DI
NAVIER

$$M_y > 0 \Rightarrow \sigma_z > 0 \text{ per } x < 0$$



FLESSIONE UNIFORME RETTA (γ)

⊛ PIANO DI SOLLECITAZIONE
(xz)

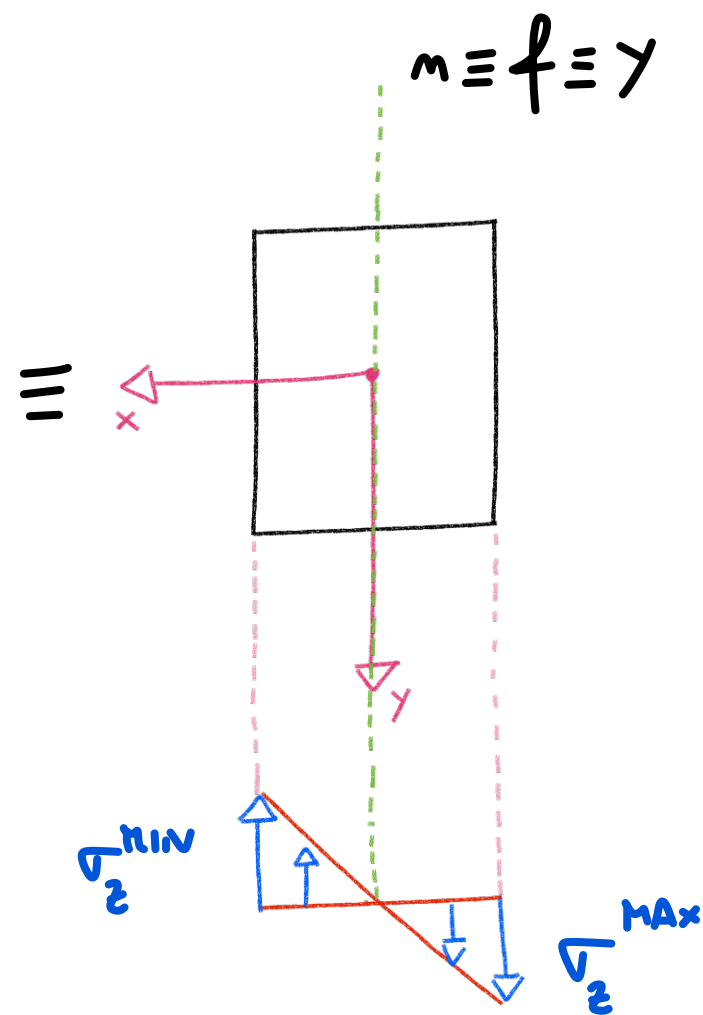
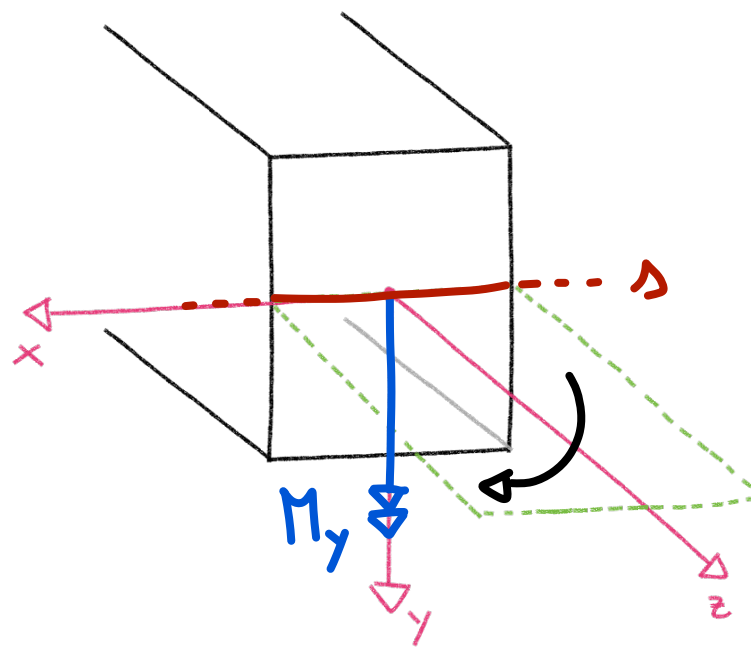
$$\sigma_z = - \frac{M_y}{I_y} x$$

FORMULA
DI
NAVIER

$$M_y > 0 \Rightarrow \sigma_z > 0 \text{ per } x < 0$$

... ANALOGO PROCEDIMENTO

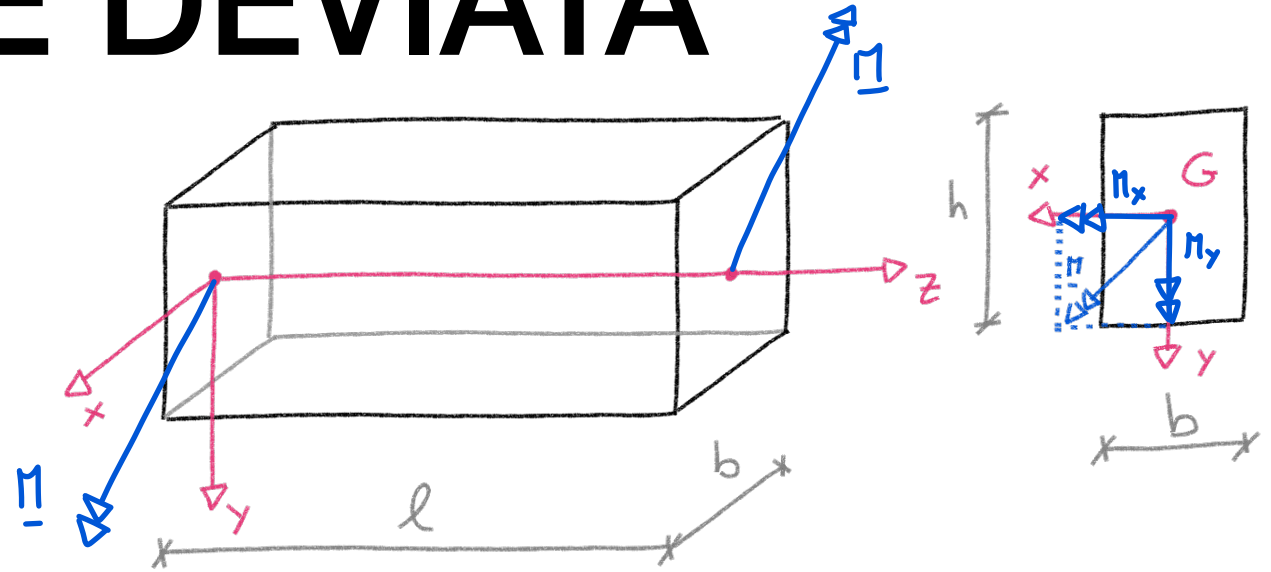
$$\begin{cases} u = \frac{1}{2} \frac{M_y}{EI_y} [z^2 + \nu(x^2 - y^2)] \\ v = \nu \frac{M_y}{EI_y} xy \\ w = - \frac{M_y}{EI_y} xz \end{cases}$$



FLESSIONE DEVIATA

- RISULTANTE $\underline{M}$ FLETTENTE
LUNGO ASSE NON P. D'INERZIA

$$\begin{cases} \underline{M}_{GL} = -\underline{M}_{G0} = M_x \underline{e}_x + M_y \underline{e}_y \\ \underline{R}_L = \underline{R}_0 = \underline{0} \end{cases}$$



TENSIONI

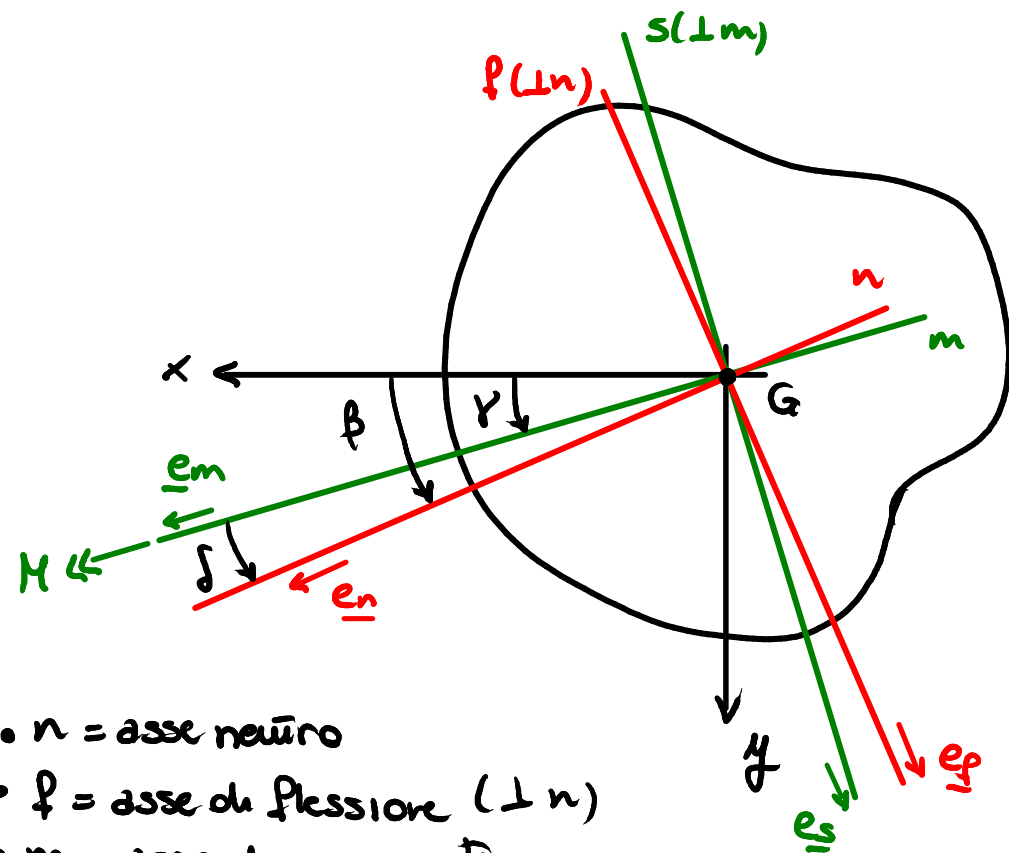
$$\underline{\tau}_z(x, y) = \tau_{zx} \underline{e}_x + \tau_{zy} \underline{e}_y = \underline{0}$$

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x$$

$$\Rightarrow \underline{T}(P) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x \end{bmatrix}$$

Stato di tensione monodassiale: $I_2 = 0$ perchè due tensioni principali sono nulle ($\sigma_x = \sigma_1 = 0$, $\sigma_y = \sigma_2 = 0$)

Flessione deviata: il momento è diretto lungo un asse non principale di inerzia per cui si ottiene che $n \neq m$ (e $s \neq f$)



- n = asse neutro
- f = asse di flessione ($\perp n$)
- m = asse dei momenti
- s = asse di sollecitazione ($\perp m$)

$$\underline{M} = M \underline{e}_m$$

$$M_x = \underline{M} \cdot \underline{e}_x = M \cos \gamma$$

$$M_y = \underline{M} \cdot \underline{e}_y = M \sin \gamma$$

$$\left. \begin{aligned} M_x &= \underline{M} \cdot \underline{e}_x = M \cos \gamma \\ M_y &= \underline{M} \cdot \underline{e}_y = M \sin \gamma \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \tan \gamma &= \frac{M_y}{M_x} \\ M &= \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \end{aligned}$$

① Asse neutro $\sigma_z \stackrel{\downarrow}{=} 0 \Rightarrow \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x = 0$

$\rightarrow$ no termine noto $\Rightarrow n$ baricentrico

$$y = \frac{I_x}{I_y} \frac{M_y}{M_x} x = \left(\frac{I_x}{I_y} + \tan \gamma \right) x = \tan \beta x \Rightarrow \tan \beta = \frac{I_x}{I_y} + \tan \gamma$$

$\rightarrow$ se $I_x \neq I_y$, $\tan \beta \neq \tan \gamma$ l'asse dei momenti è deviato dall'asse neutro

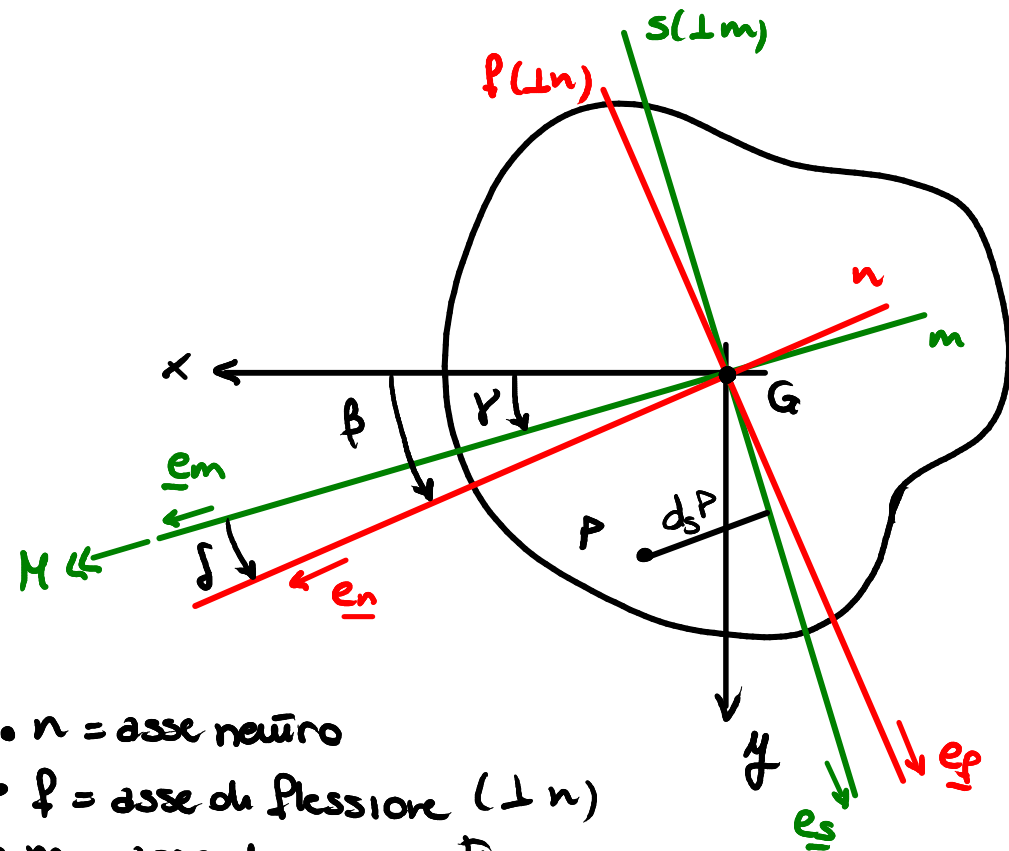
② Formula monomia 1 per σ_z $\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x \stackrel{\downarrow}{=} c \cdot d_n P$

$$d_n P =: \frac{\frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x}{\sqrt{\left(\frac{M_x}{I_x}\right)^2 + \left(\frac{M_y}{I_y}\right)^2}} = \frac{\sigma_z}{\sqrt{\left(\frac{M_x}{I_x}\right)^2 + \left(\frac{M_y}{I_y}\right)^2}} \Rightarrow c = \sqrt{\left(\frac{M_x}{I_x}\right)^2 + \left(\frac{M_y}{I_y}\right)^2}$$

La distanza di un punto $P=(x,y)$ da una retta di equazione nota $ax+by+c=0$ è

$$d = \frac{ax+by+c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Flessione deviata: il momento è diretto lungo un asse non principale di inerzia per cui si ottiene che $n \neq m$ (e $s \neq p$)



- n = asse neutro
- p = asse di flessione ($\perp n$)
- m = asse dei momenti
- s = asse di sollecitazione ($\perp m$)

$$\underline{M} = M \underline{e}_m$$

$$M_x = \underline{M} \cdot \underline{e}_x = M \cos \gamma$$

$$M_y = \underline{M} \cdot \underline{e}_y = M \sin \gamma$$

$$\left. \begin{array}{l} M_x = M \cos \gamma \\ M_y = M \sin \gamma \end{array} \right\} \tan \gamma = \frac{M_y}{M_x} \quad M = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$$

③ Poiché $s \perp m$, $\underline{e}_m \perp \underline{e}_s$ ma allora

$$M_s = \underline{M} \cdot \underline{e}_s = 0 = \int \sigma_z d_s P dA = c \int d_n P d_s P dA = -c I_{ns}$$

$$\Rightarrow I_{ns} = 0$$

$\Rightarrow n, s$ assi coniugati

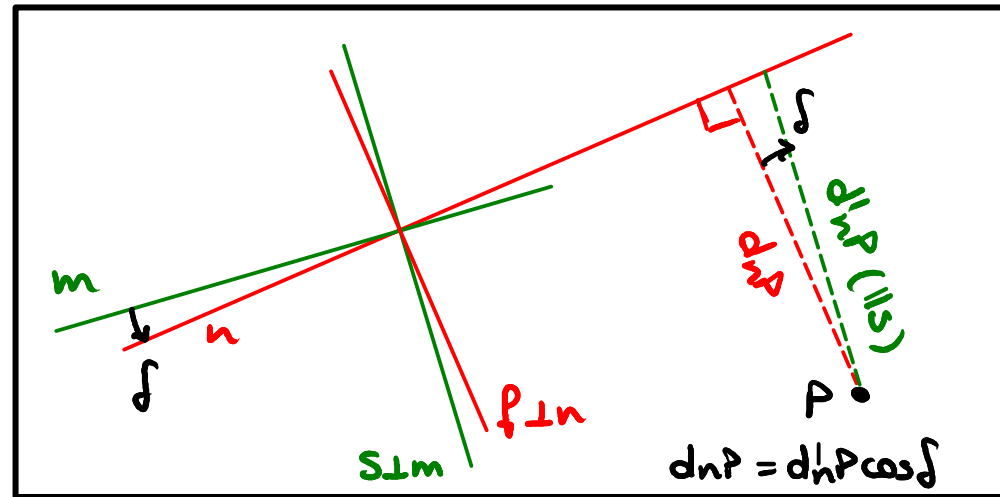
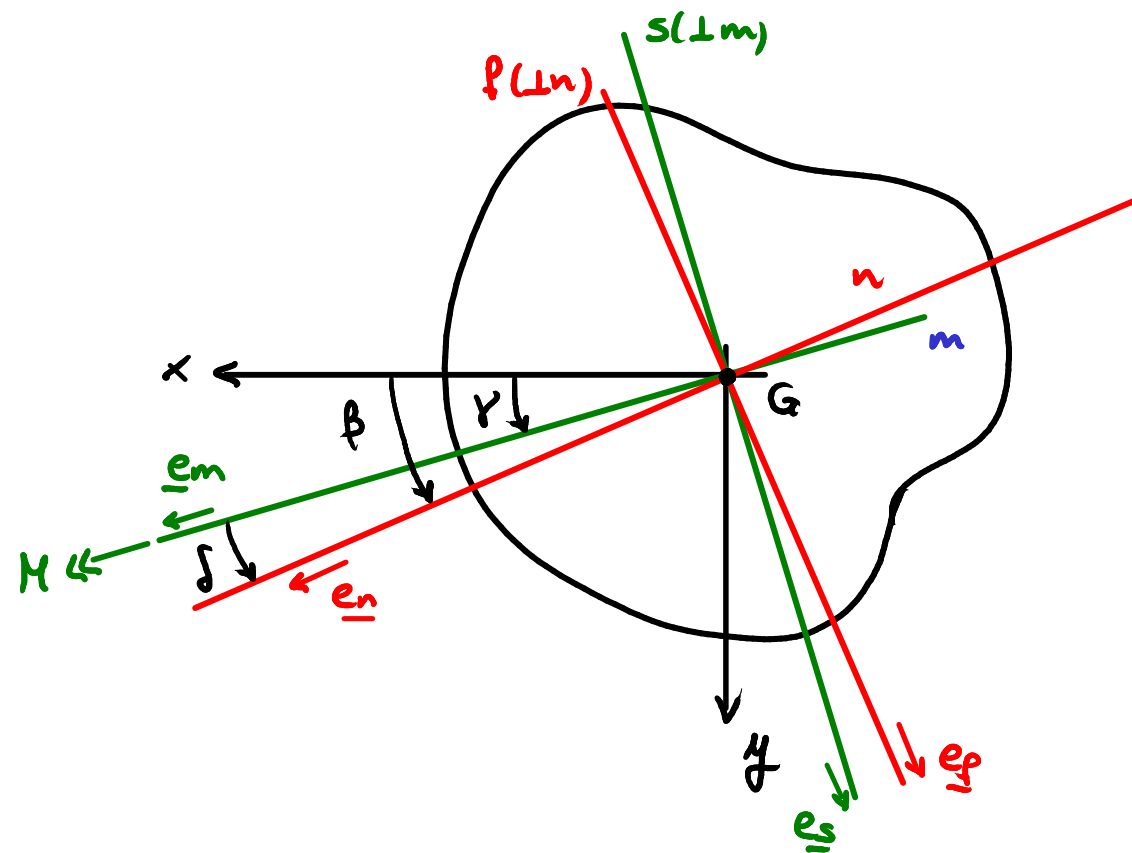
② Formula monomia 1 per σ_z $\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x \stackrel{!}{=} c d_n P$

$$d_n P =: \frac{\frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x}{\sqrt{\left(\frac{M_x}{I_x}\right)^2 + \left(\frac{M_y}{I_y}\right)^2}} = \frac{\sigma_z}{\sqrt{\left(\frac{M_x}{I_x}\right)^2 + \left(\frac{M_y}{I_y}\right)^2}} \Rightarrow c = \sqrt{\left(\frac{M_x}{I_x}\right)^2 + \left(\frac{M_y}{I_y}\right)^2}$$

La distanza di un punto $P=(x,y)$ da una retta di equazione nota $ax+by+c=0$ è

$$d = \frac{ax+by+c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Altre forme monomic per σ_z



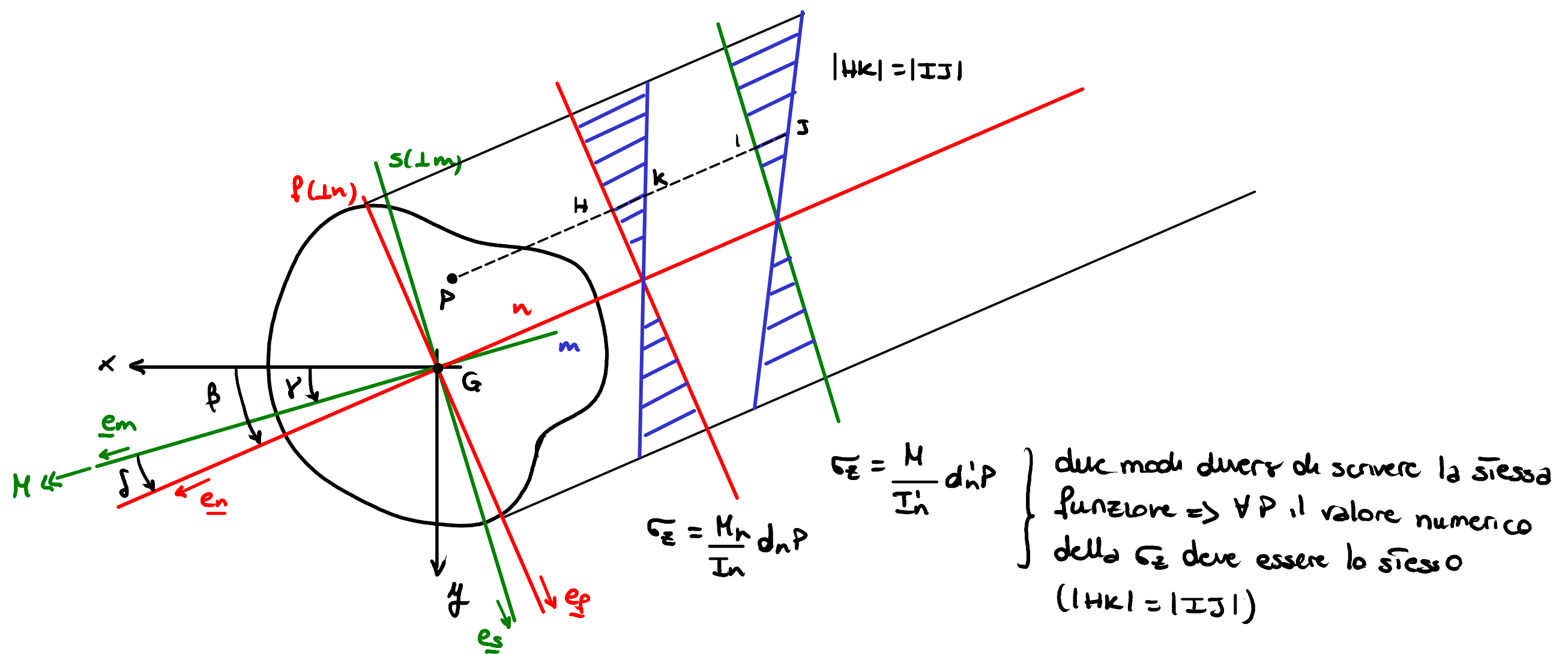
$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x = c(d_nP)$$

DISTANZE ORTOGONALI

$$M_n =: \underline{M} \cdot \underline{e}_n = M \cos \delta = \int_A \sigma_z (d_nP) dA = c \int_A (d_nP)^2 dA = c I_n \Rightarrow c = \frac{M_n}{I_n}$$

DISTANZE OBLIQUE (con n, s coniugati)

$$\sigma_z = \frac{M_n}{I_n} d_nP = \frac{M \cos \delta}{\int_A (d_nP)^2 dA} d_nP = \frac{M \cos \delta}{\cos^2 \delta \int_A (d'_nP)^2 dA} d'_nP \cos \delta = \frac{M}{I'_n} (d'_nP)$$



Espressioni di σ_z

1. $\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x$ formula binomia

2. $\sigma_z = c(d_{nP})$, $c = \sqrt{\left(\frac{M_x}{I_x}\right)^2 + \left(\frac{M_y}{I_y}\right)^2}$ formula monomia 1

3. $\sigma_z = c(d_{nP})$, $c = \frac{M_n}{I_n}$ formula monomia 2 con la componente di $\underline{M}$ parallela a n e le distanze ortogonali

4. $\sigma_z = \frac{M}{I_n'} d_{nP}$ formula monomia 3 con tutto il momento $\underline{M}$ ma con distanze oblique nella direzione di s

Deformazioni e spostamenti

$$\underline{\underline{T}}(P) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M_x}{EI_x} y - \frac{M_y}{EI_y} x \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon_x = -\frac{\nu \sigma_z}{E} = -\frac{\nu M_x}{EI_x} y + \frac{\nu M_y}{EI_y} x$$

$$\varepsilon_y = -\frac{\nu \sigma_z}{E} = -\frac{\nu M_x}{EI_x} y + \frac{\nu M_y}{EI_y} x$$

$$\varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{M_x}{EI_x} y - \frac{M_y}{EI_y} x$$

$$\gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$$

→

$$u(x, y, z) = -\frac{\nu M_x}{EI_x} xy + \frac{M_y}{2EI_y} (\nu(x^2 - y^2) + z^2)$$

$$v(x, y, z) = \frac{M_x}{2EI_x} (\nu(x^2 - y^2) - z^2) + \frac{\nu M_y}{EI_y} xy$$

$$w(x, y, z) = \frac{M_x}{EI_x} yz - \frac{M_y}{EI_y} xz$$

$$\underline{u} = \underline{u}^{(M_x)} + \underline{u}^{(M_y)}$$